

肥猫商城系统详细设计文档

文档信息

项目名称	肥猫商城系统
文档版本	v2.0
编写日期	2026年7月30日
文档类型	详细设计文档
适用范围	系统开发、测试、部署

目录

- [系统概述](#)
- [系统架构设计](#)
- [功能模块设计](#)
- [数据库设计](#)
- [业务流程设计](#)
- [时序图设计](#)
- [状态图设计](#)
- [POS收银模块设计](#)
- [人脸识别模块设计](#)
- [系统安全设计](#)
- [性能优化设计](#)
- [部署运维设计](#)

功能模块设计子目录

3. 功能模块设计

- 3.1 [用户管理模块](#)
- 3.2 [商品管理模块](#)
- 3.3 [订单管理模块](#)
- 3.4 [支付管理模块](#)
- 3.5 [购物车模块](#)
- 3.6 [抽奖营销模块](#)
- 3.7 [POS收银模块](#)
- 3.8 [供应商管理模块](#)
- 3.9 [库存管理模块](#)
- 3.10 [人脸识别模块](#)
- 3.11 [会员管理模块](#)
- 3.12 [促销商品管理模块](#)

1. 系统概述

1.1 系统简介

肥猫商城系统是一个基于Django框架开发的综合性电商平台，集成了商品管理、订单处理、支付结算、会员管理、抽奖营销、POS收银、供应商管理等核心功能。系统采用前后端分离架构，支持多终端访问，提供完整的电商解决方案。

1.2 系统目标

- 提供稳定、高效的电商交易平台
- 支持多种支付方式和订单管理
- 实现用户会员体系和积分管理
- 提供营销活动功能（抽奖、优惠券等）
- 支持线下POS收银系统
- 实现供应商和库存管理
- 支持人脸识别登录等创新功能

1.3 技术栈

后端技术

- 框架: Django 3.2.25
- 数据库: MySQL 8.0
- 缓存: Redis 6.0
- 搜索: Whoosh (全文搜索)
- 异步任务: Celery
- 人脸识别: face_recognition
- 支付: 支付宝、微信支付

前端技术

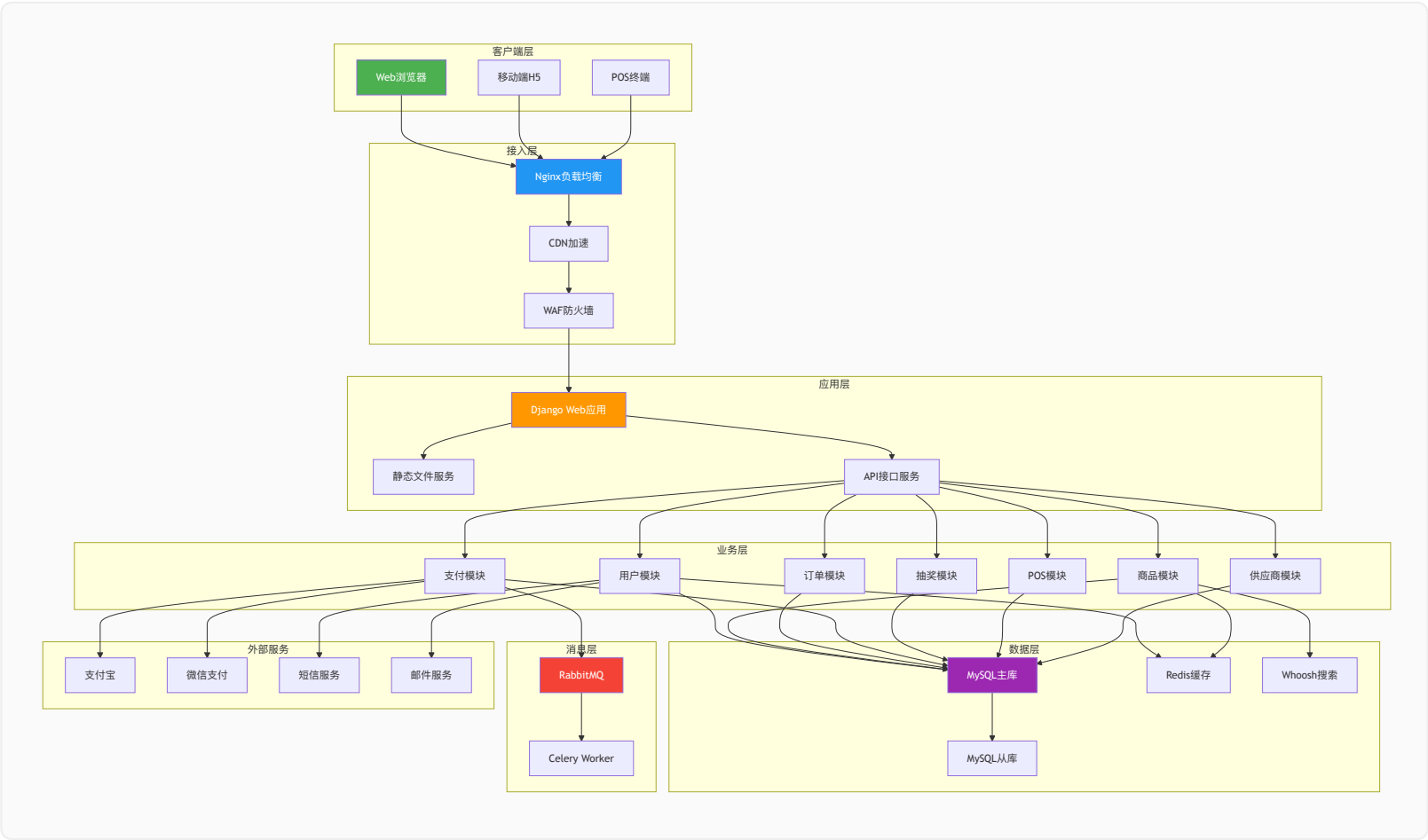
- 框架: Vue.js 2.x
- UI组件: Bootstrap 4
- 图表: ECharts
- 模板引擎: Jinja2
- 构建工具: Webpack

部署技术

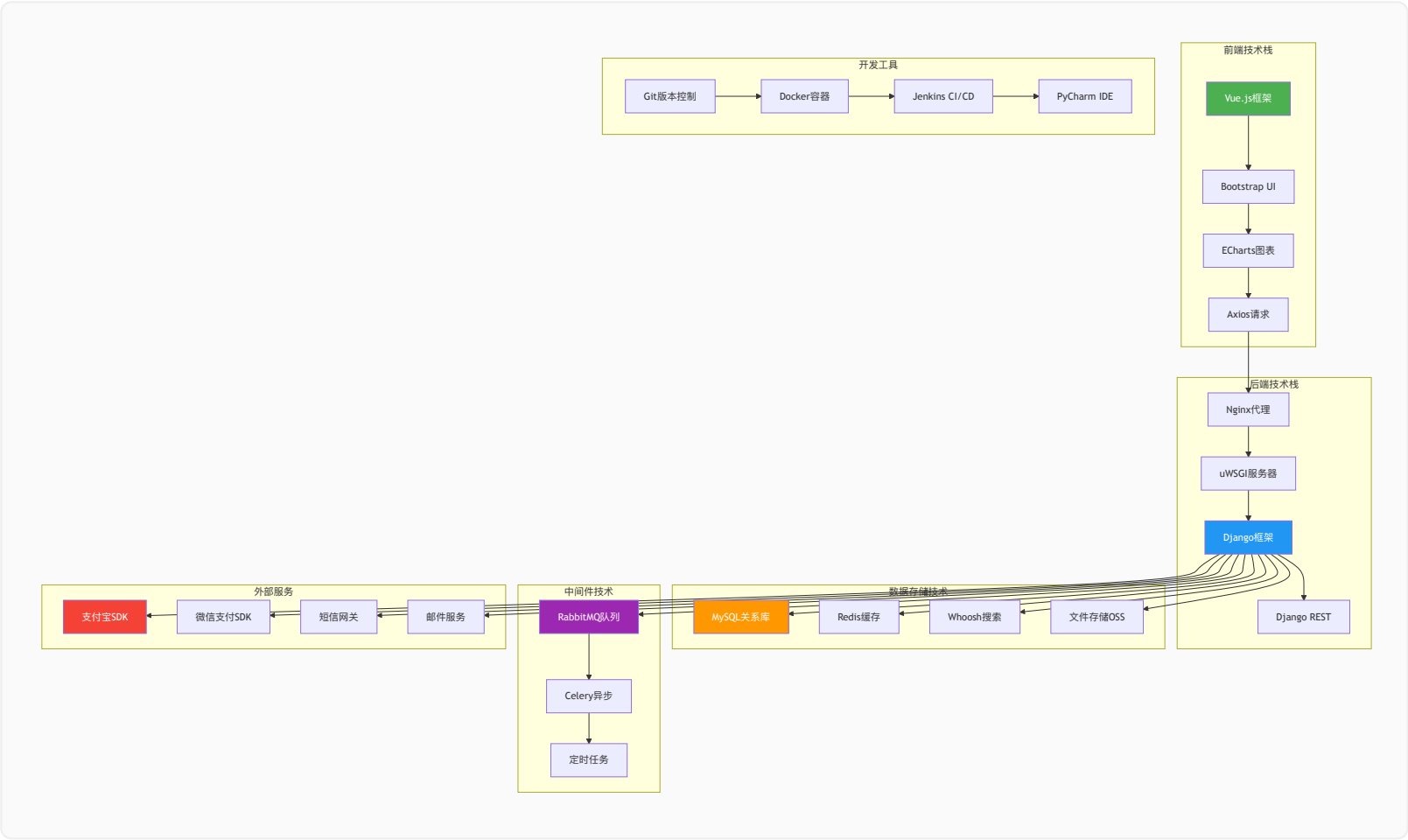
- Web服务器: Nginx 1.18
- 应用服务器: uWSGI 2.0
- 容器化: Docker & Docker Compose
- 监控: Prometheus + Grafana

2. 系统架构设计

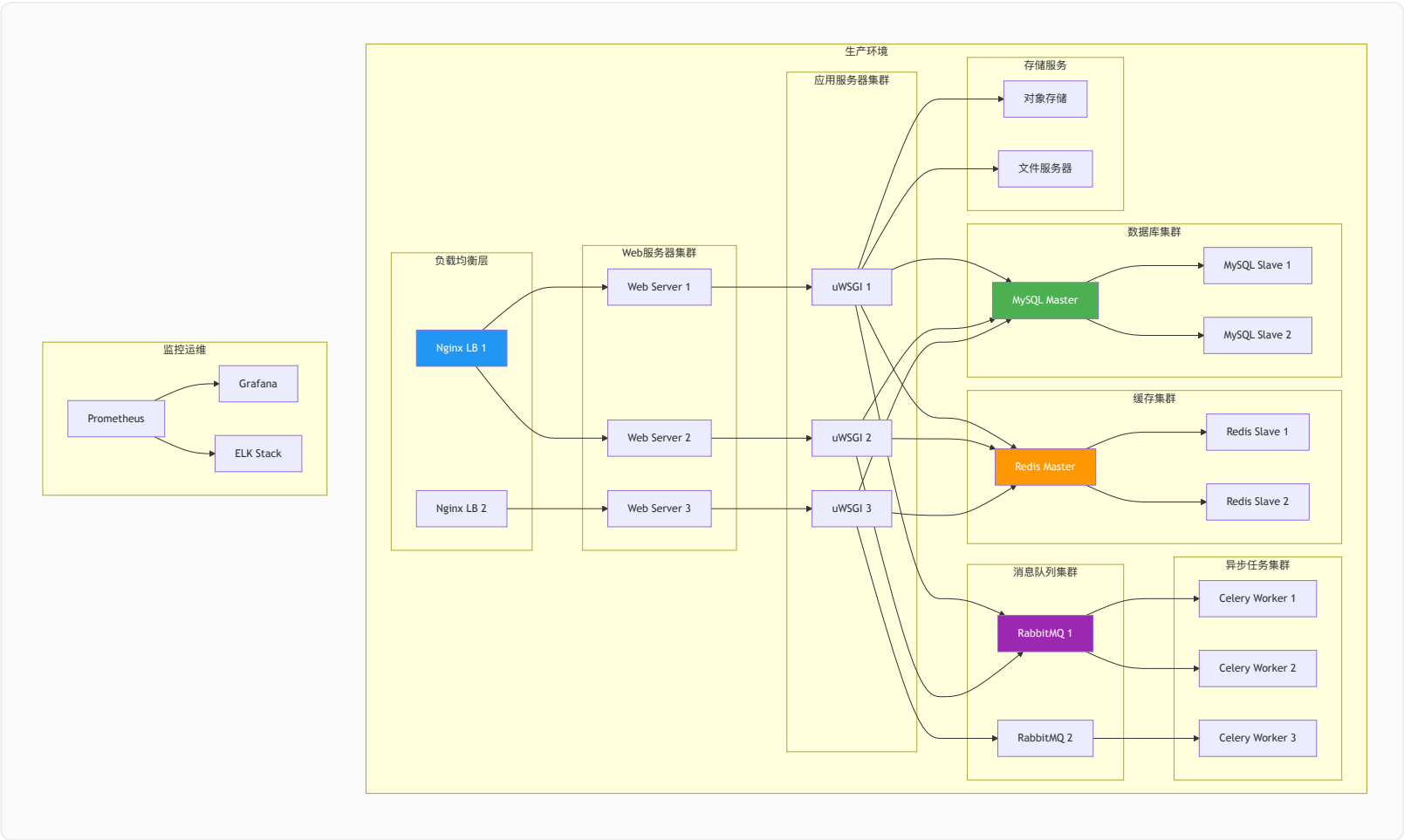
2.1 总体架构图



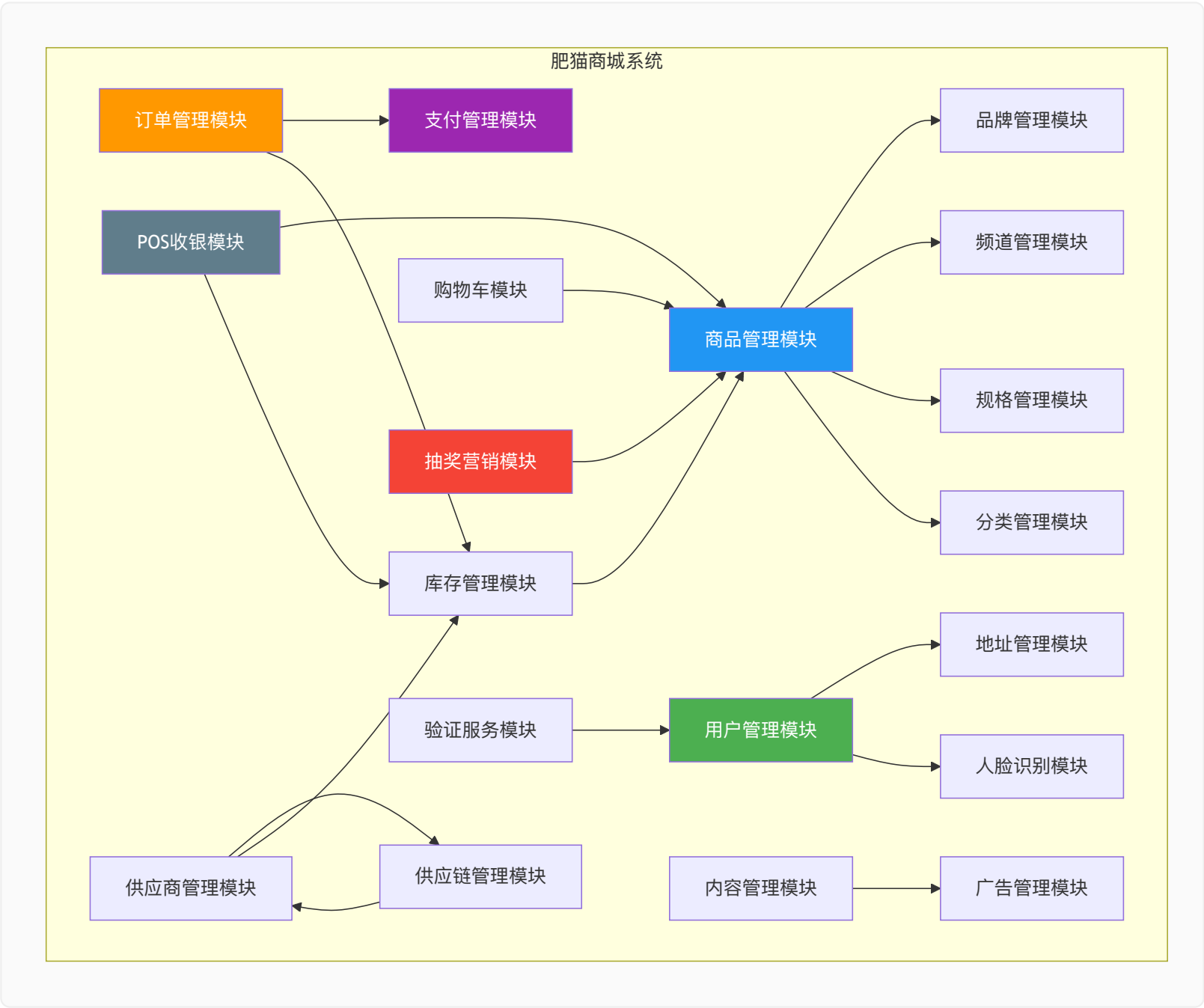
2.2 技术架构图



2.3 部署架构图



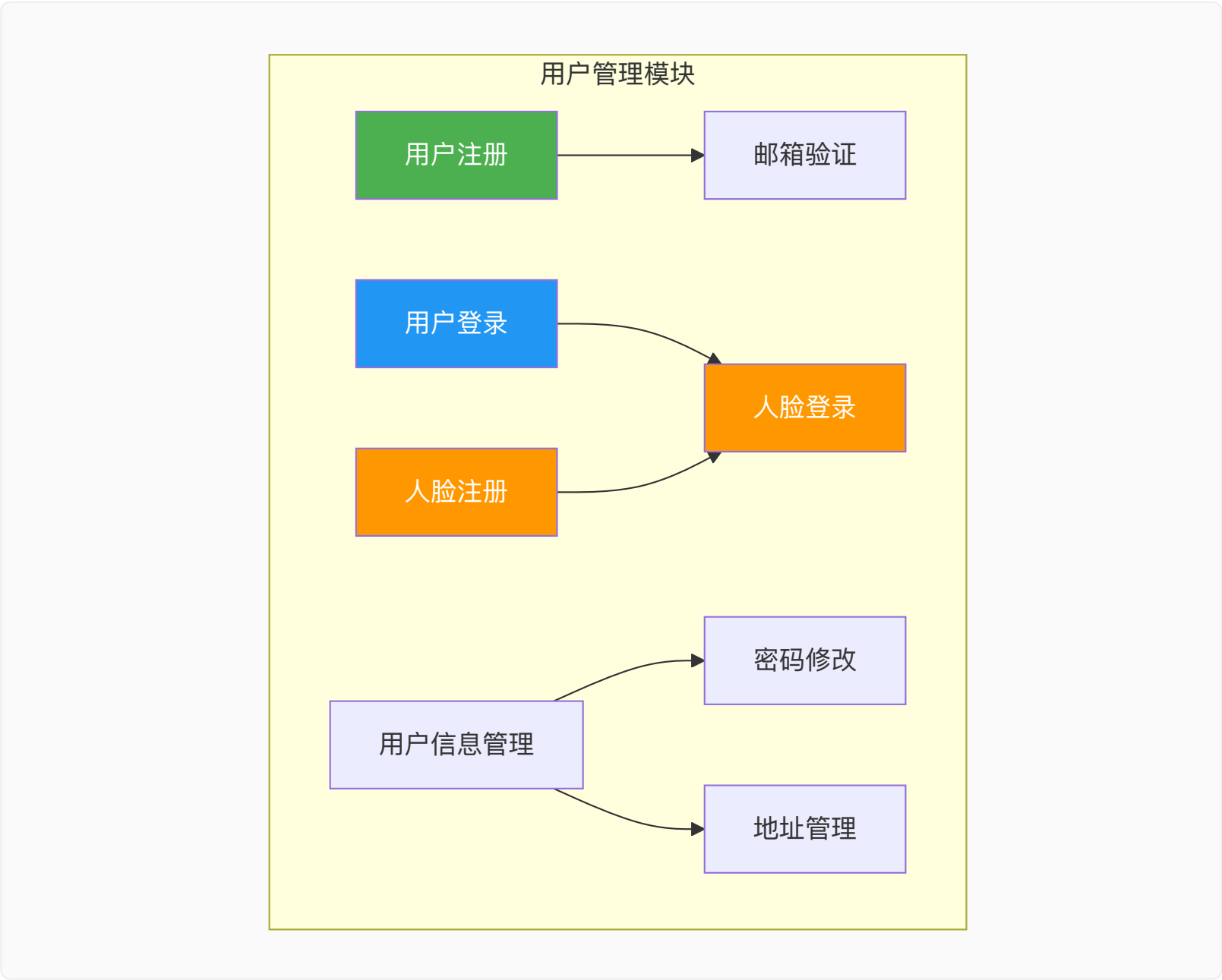
2.4 功能模块图



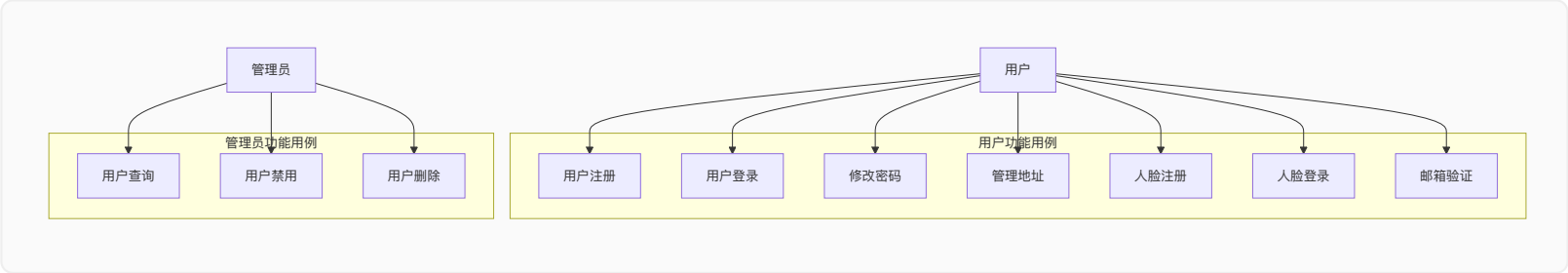
3. 功能模块设计

3.1 用户管理模块

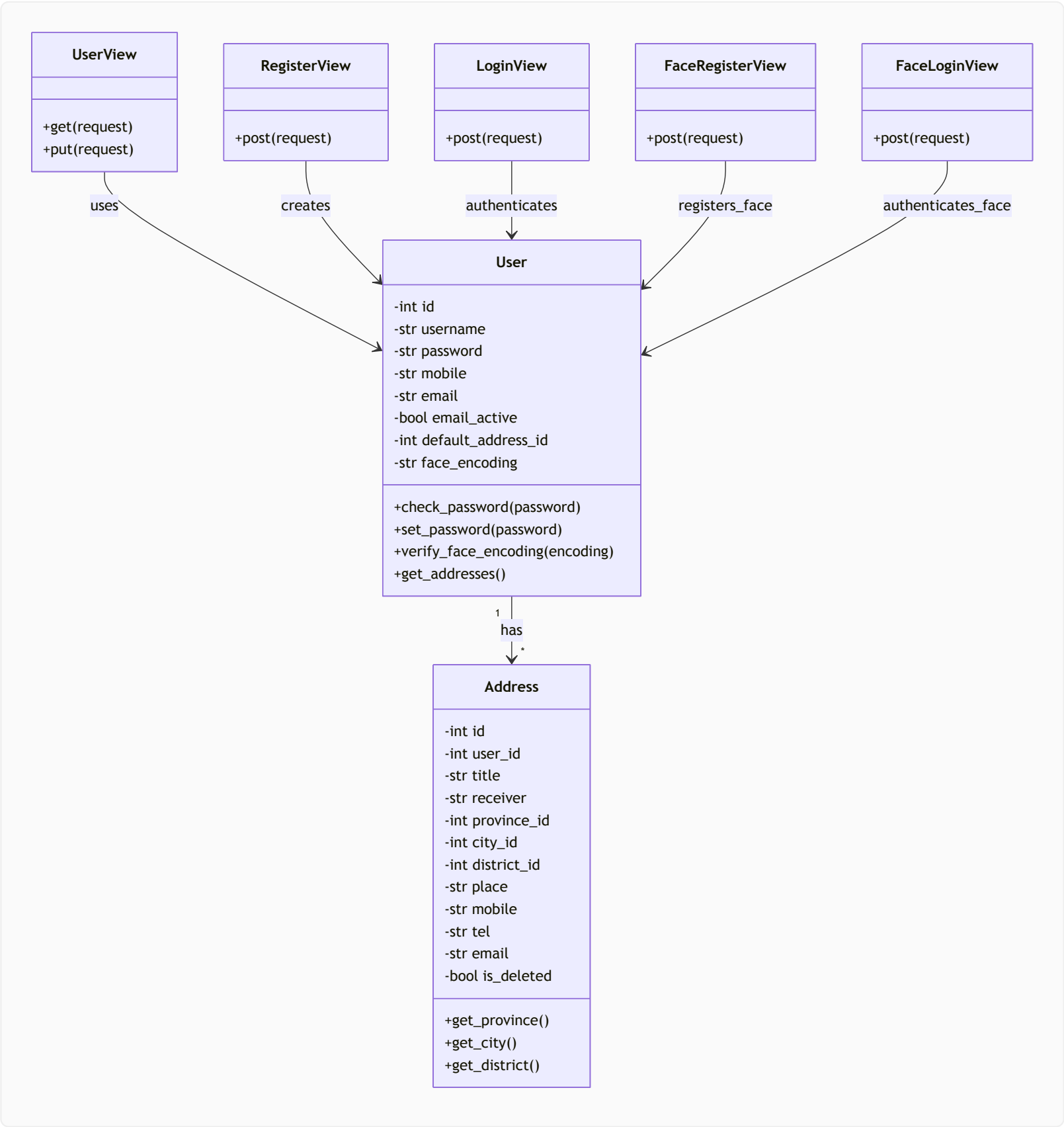
3.1.1 用户模块功能图



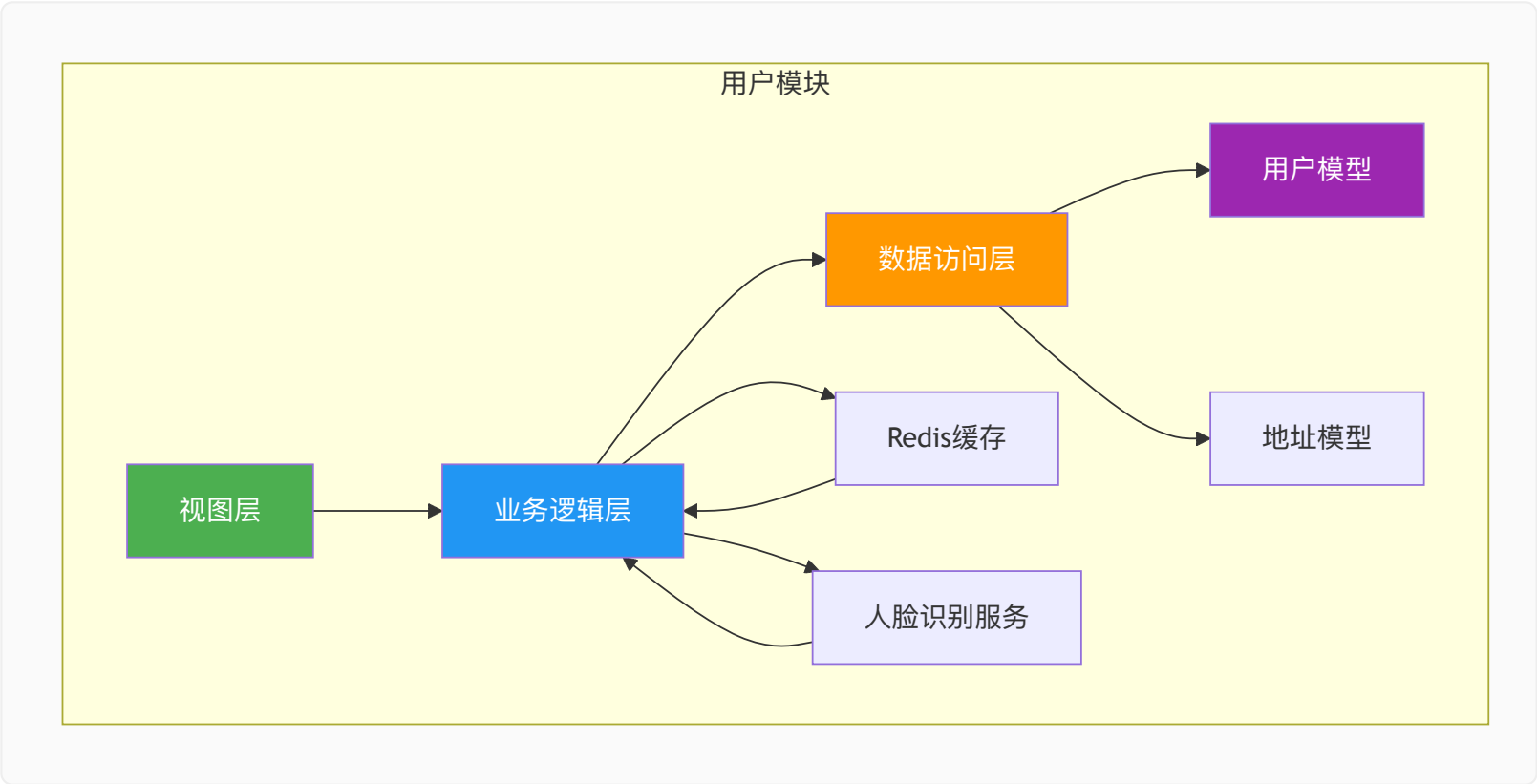
3.1.2 用户模块用例图



3.1.3 用户模块类图

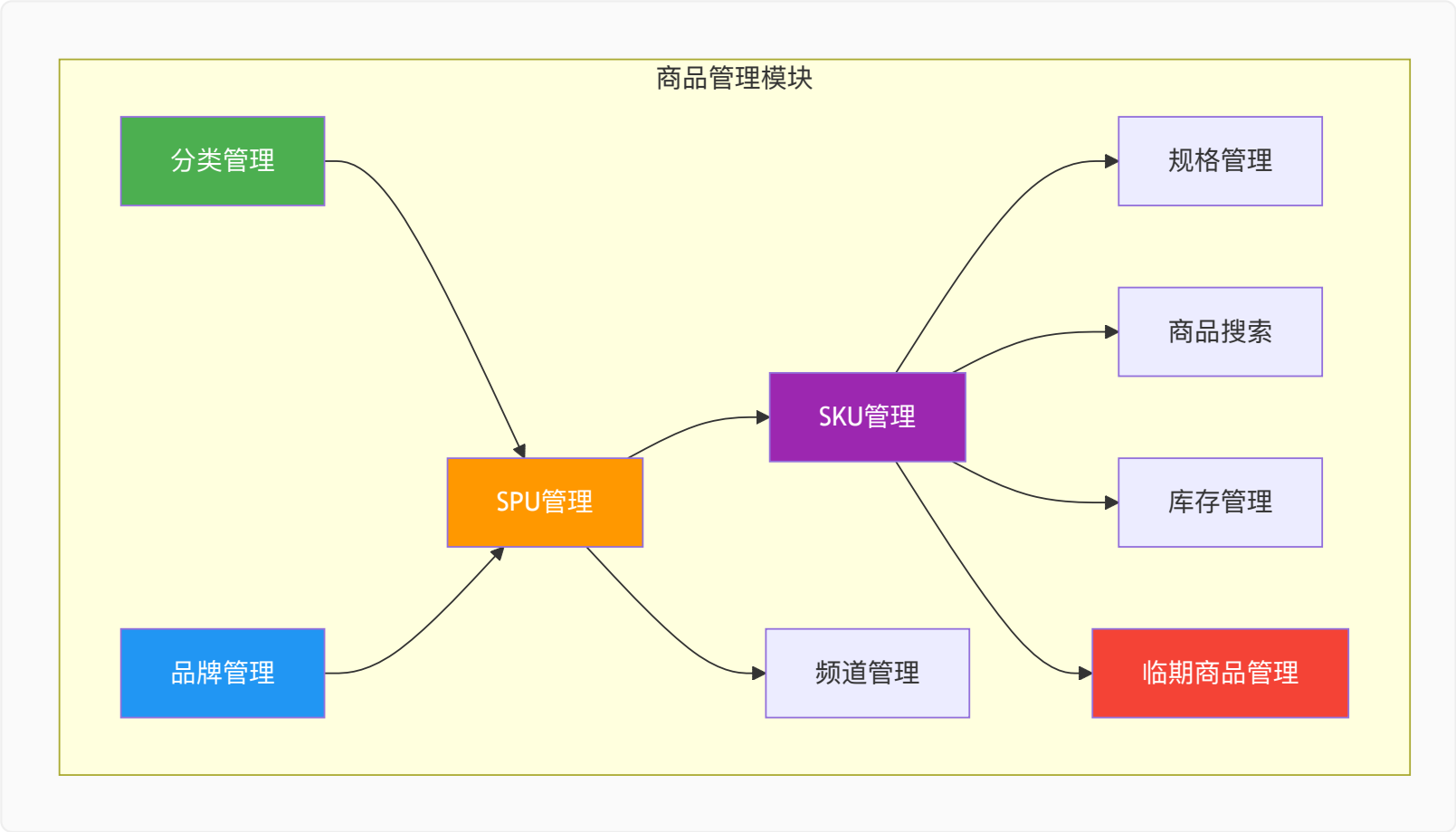


3.1.4 用户模块内部交互拓扑图

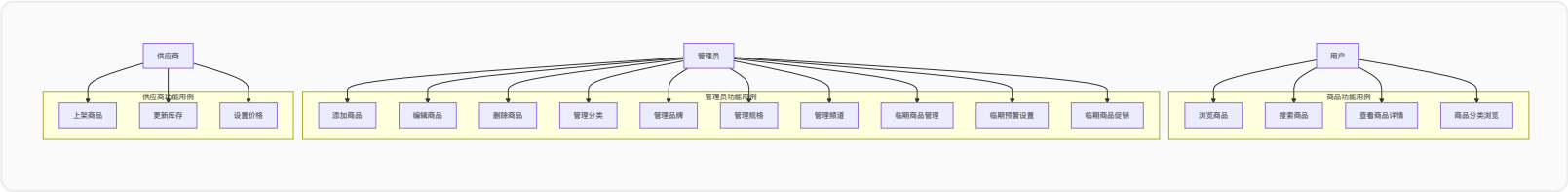


3.2 商品管理模块

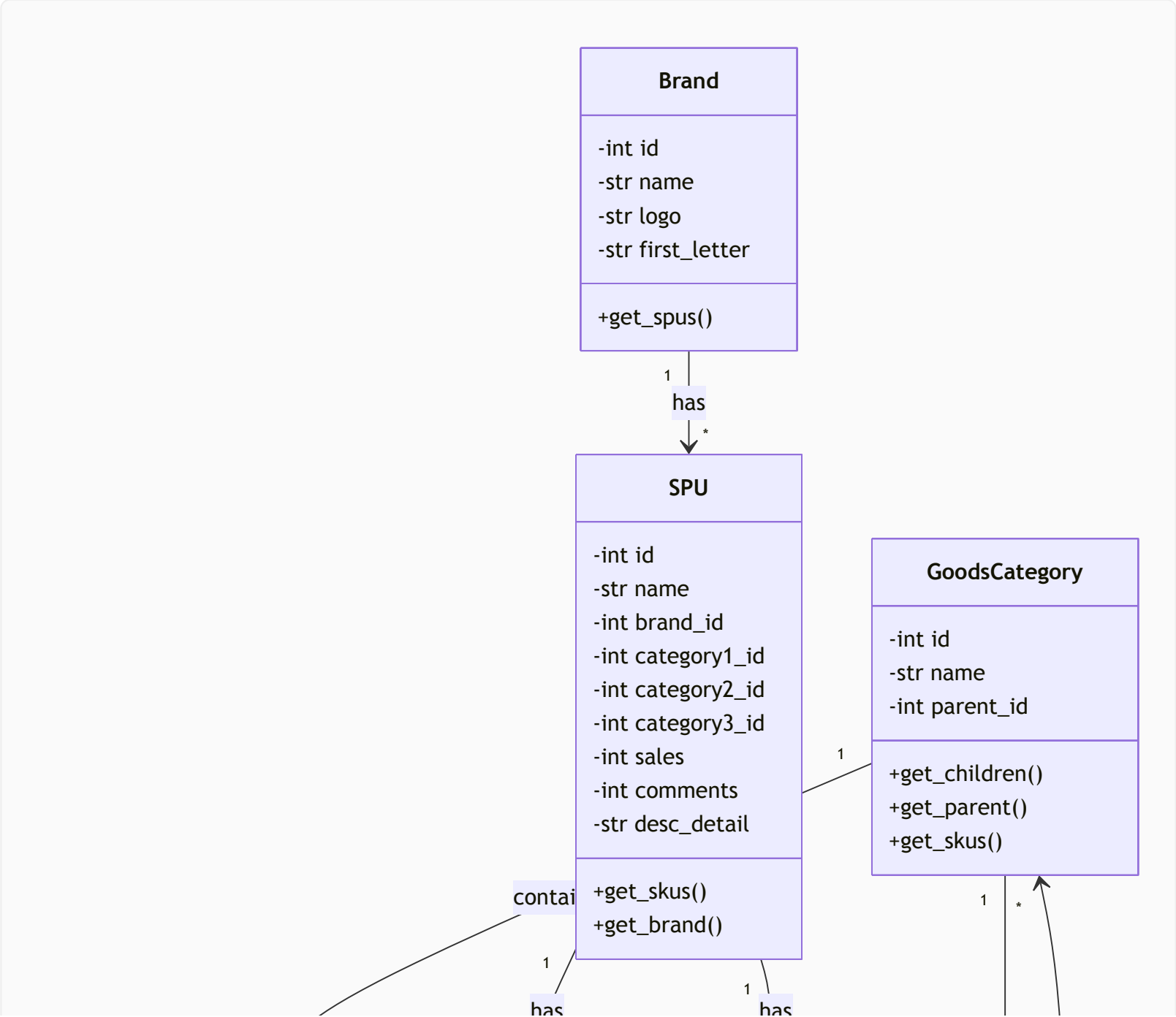
3.2.1 商品模块功能图

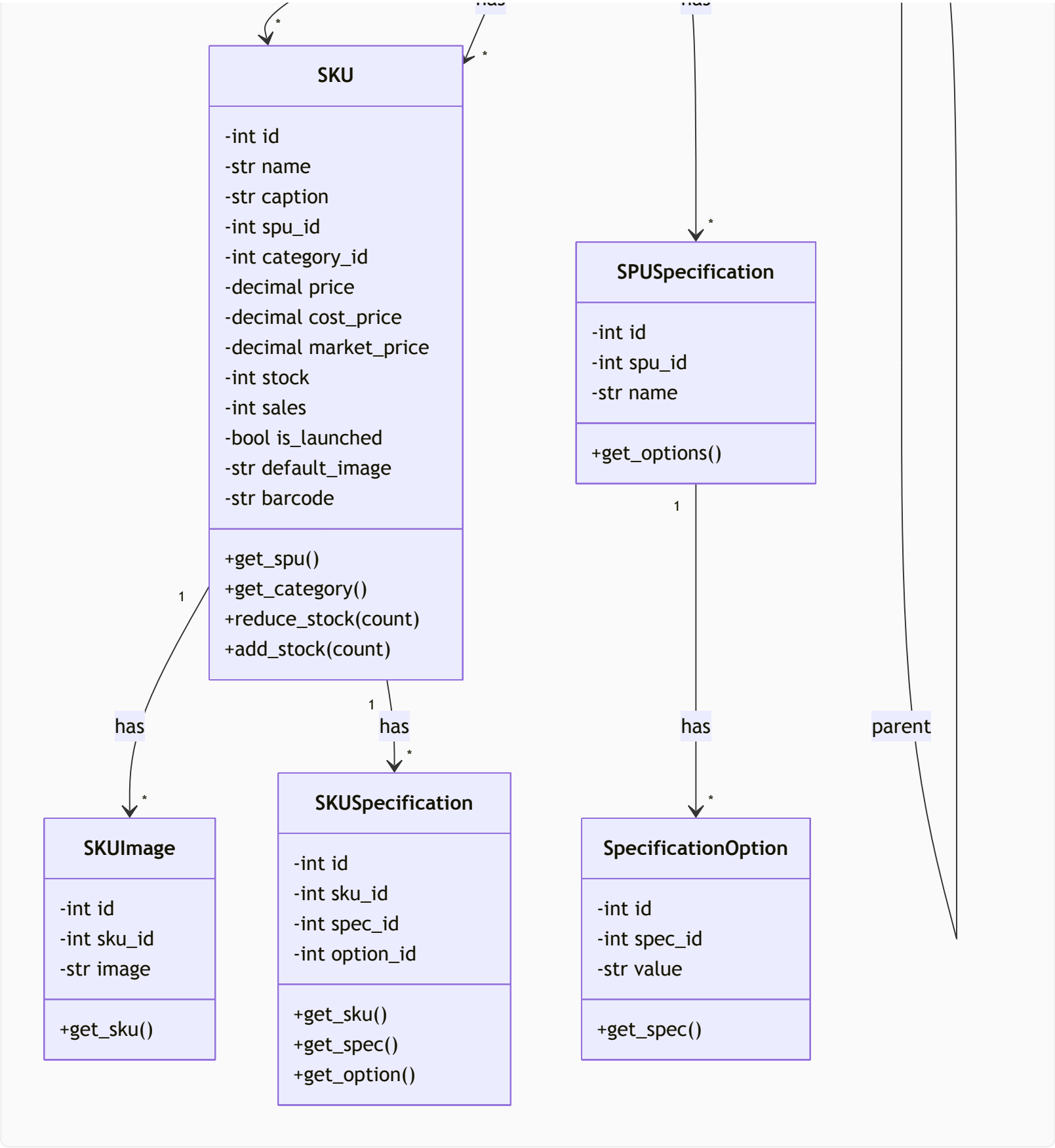


3.2.2 商品模块用例图

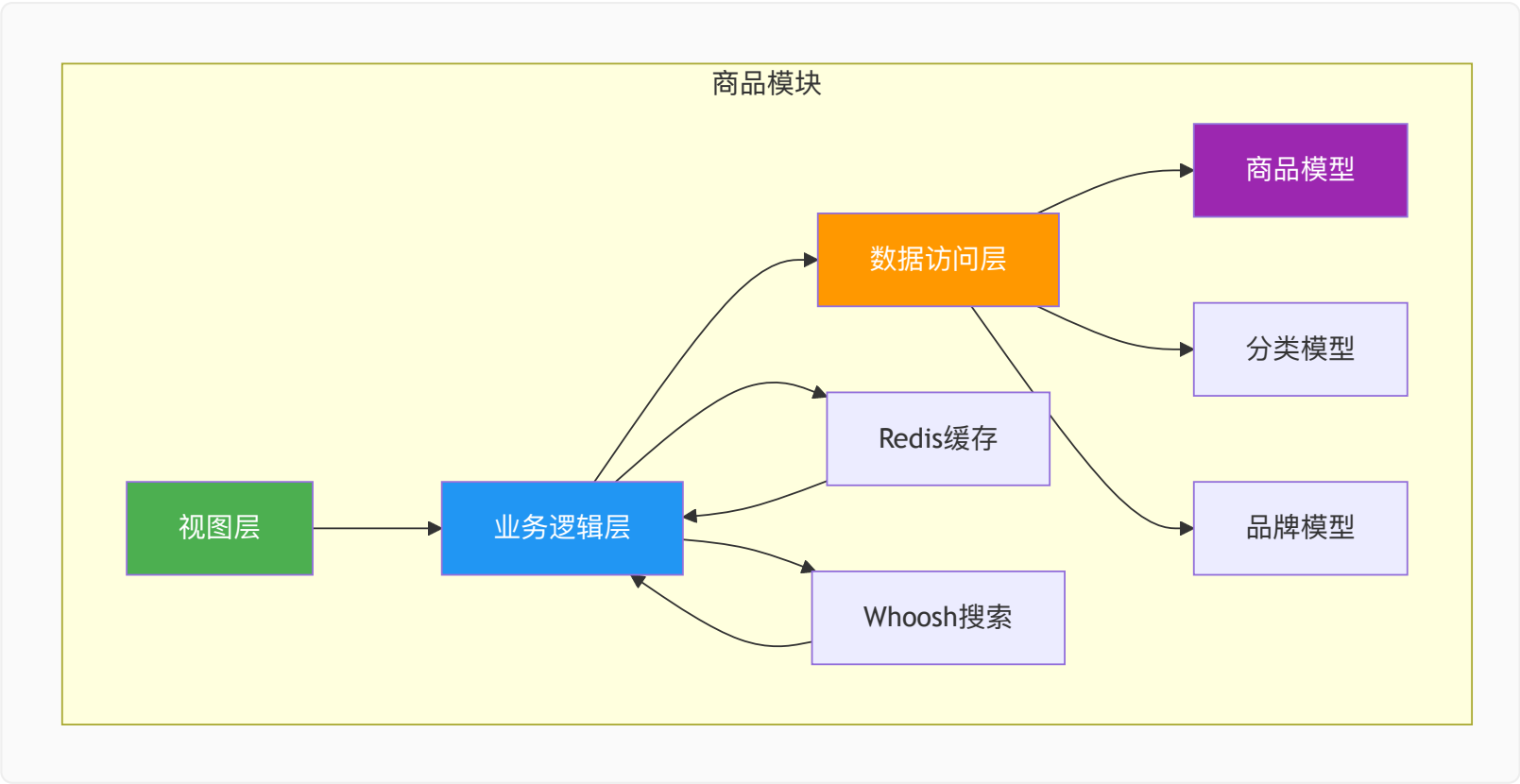


3.2.3 商品模块类图





3.2.4 商品模块内部交互拓扑图



3.2.5 临期商品管理功能设计

3.2.5.1 临期商品业务说明

临期商品管理是指对即将过期的商品进行监控、预警、促销和处理的完整管理流程。系统根据商品的生产日期和保质期自动计算过期日期，对临期商品进行分类管理，帮助商家减少库存损失。

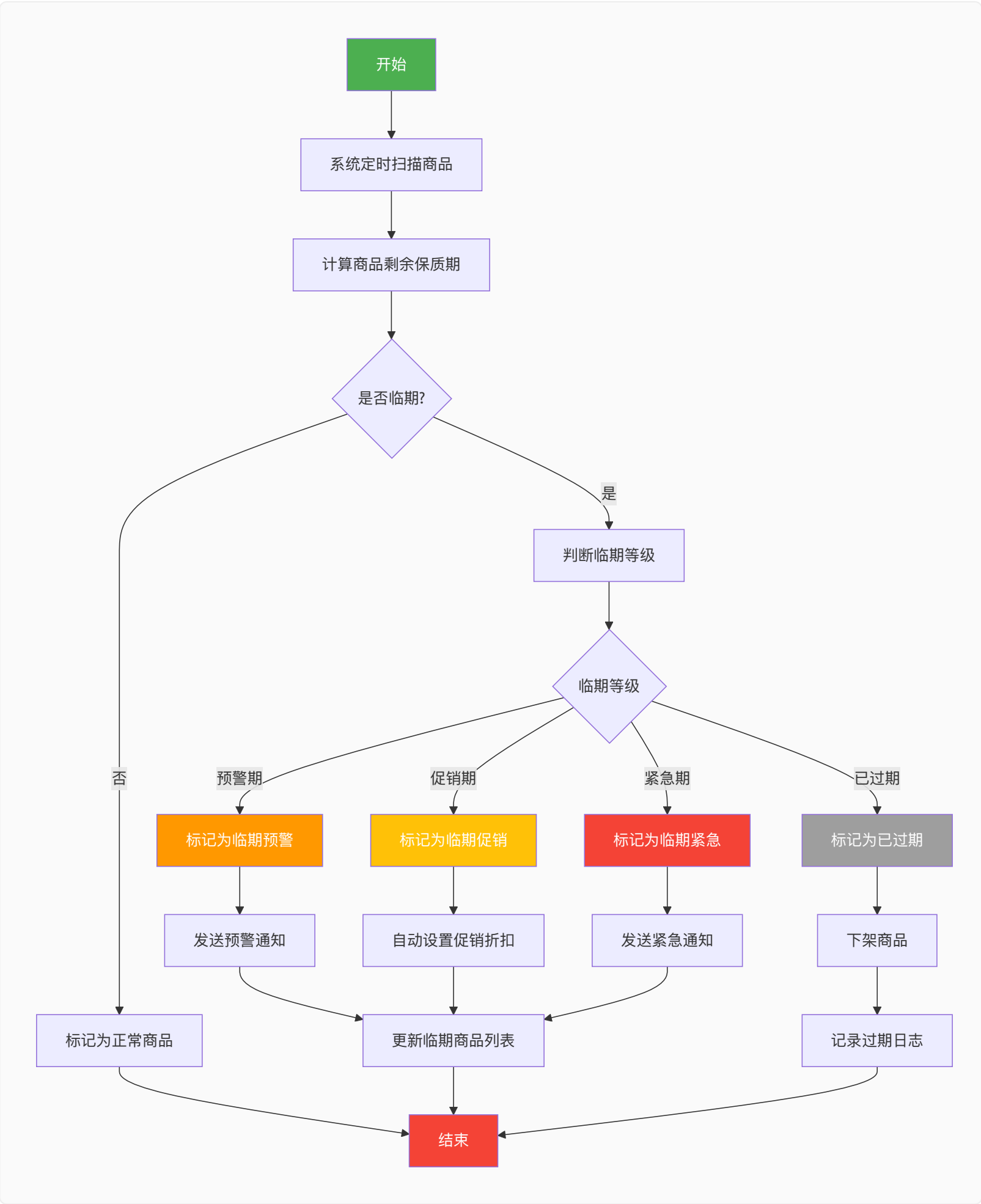
业务场景

- 商品即将过期需要降价促销
- 顾客需要查看临期商品优惠信息
- 管理员需要设置临期预警规则
- 系统自动推送临期商品提醒

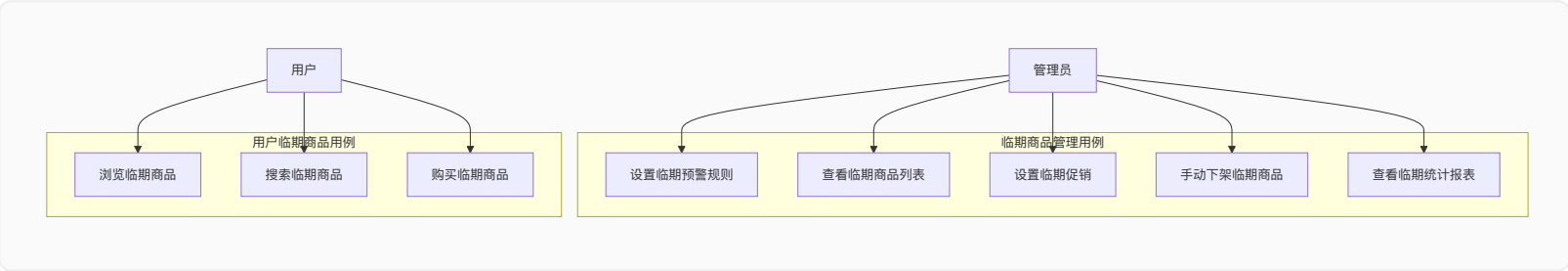
临期分类

- **临期预警期:** 距离过期30天内的商品
- **临期促销期:** 距离过期15天内的商品
- **临期紧急期:** 距离过期7天内的商品
- **已过期:** 已超过过期日期的商品

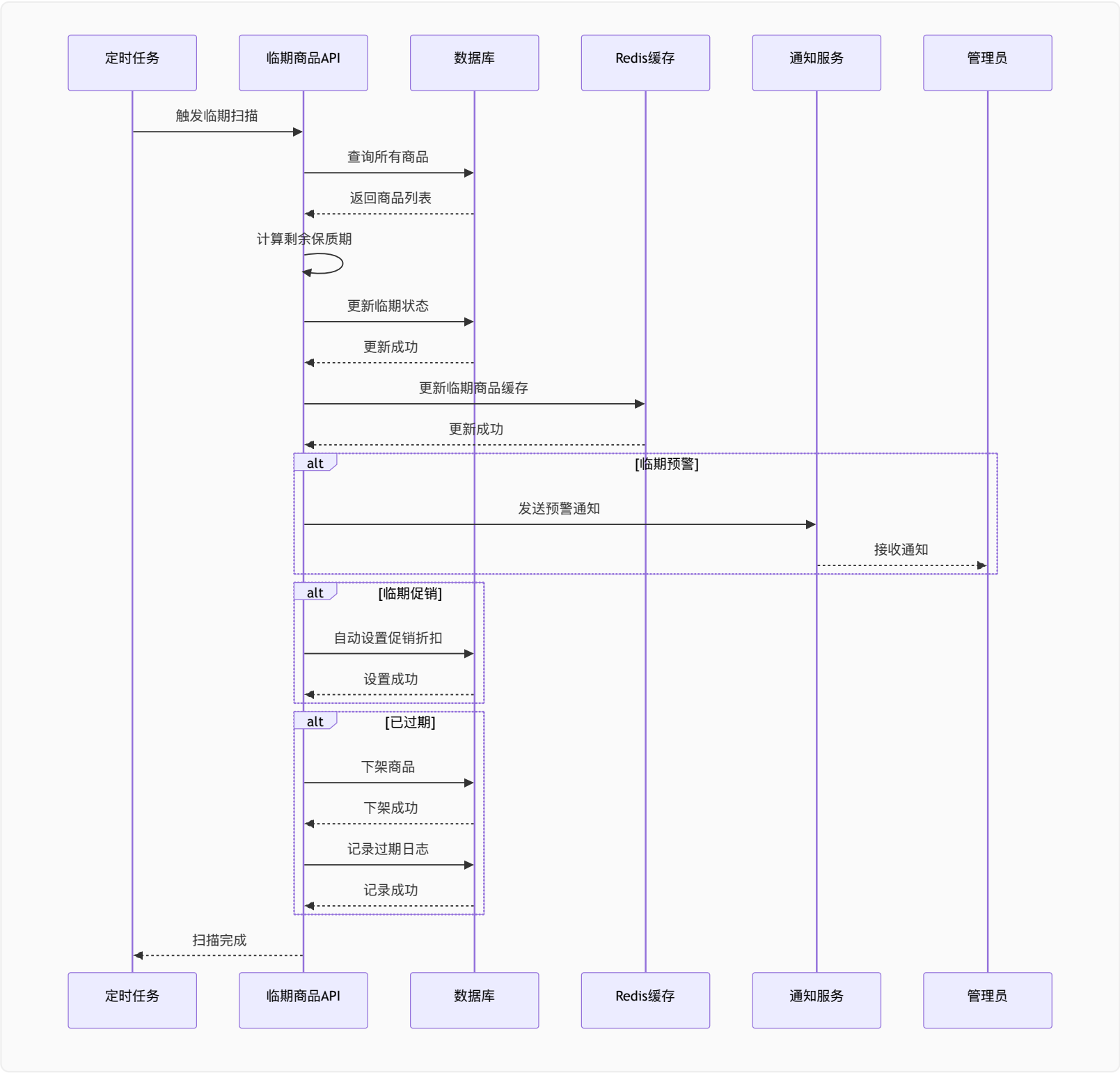
3.2.5.2 临期商品管理流程图



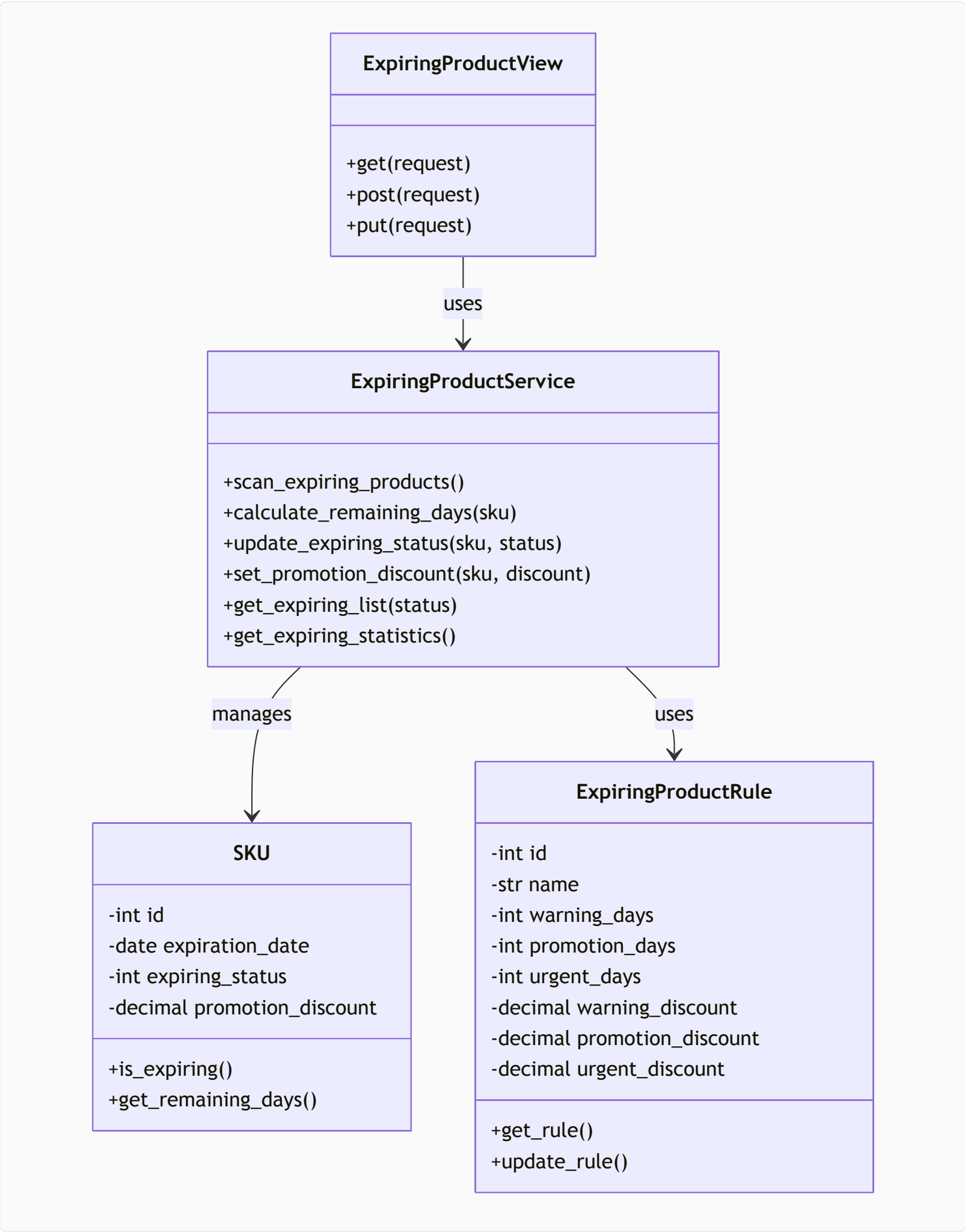
3.2.5.3 临期商品管理用例图



3.2.5.4 临期商品管理时序图



3.2.5.5 临期商品管理类图



3.2.5.6 临期商品数据表设计

tb_expiring_product_rule (临期商品规则表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
name	VARCHAR	50	NO	-	规则名称
warning_days	INT	11	NO	30	预警天数
promotion_days	INT	11	NO	15	促销天数
urgent_days	INT	11	NO	7	紧急天数
warning_discount	DECIMAL	5,2	NO	0.90	预警折扣(90%)
promotion_discount	DECIMAL	5,2	NO	0.70	促销折扣(70%)
urgent_discount	DECIMAL	5,2	NO	0.50	紧急折扣(50%)
is_active	BOOLEAN	-	NO	True	是否启用
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: name
- INDEX: is_active

tb_expiring_product_log (临期商品日志表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
sku_id	INT	11	NO	-	商品SKU ID
old_status	SMALLINT	6	NO	-	原状态
new_status	SMALLINT	6	NO	-	新状态
old_discount	DECIMAL	5,2	YES	NULL	原折扣
new_discount	DECIMAL	5,2	YES	NULL	新折扣
action_type	VARCHAR	20	NO	-	操作类型
remark	VARCHAR	200	YES	NULL	备注
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: sku_id
- INDEX: create_time
- INDEX: action_type

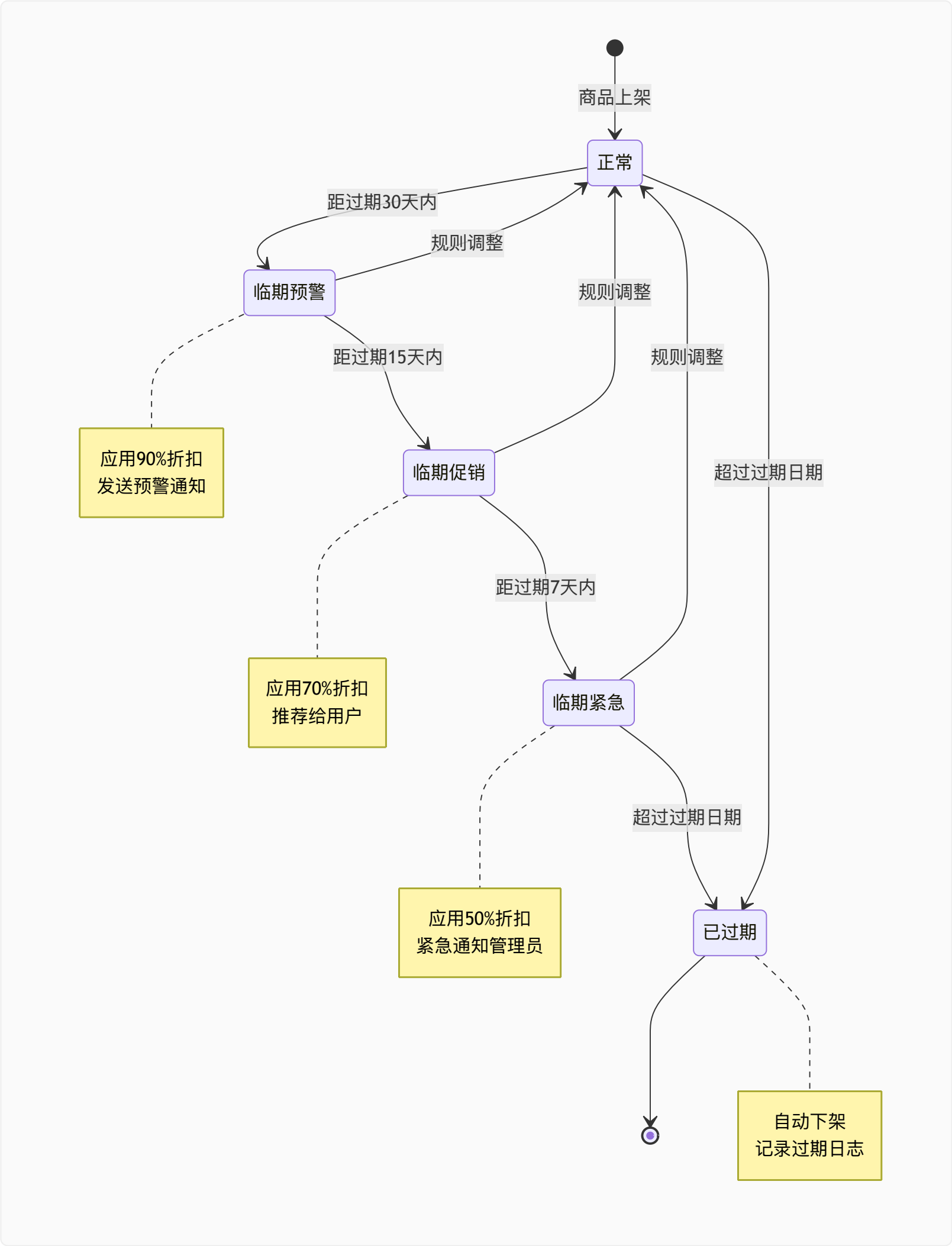
SKU表新增字段

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
expiring_status	SMALLINT	6	NO	0	临期状态(0:正常,1:预警,2:促销,3:紧急,4:已过期)
promotion_discount	DECIMAL	5,2	YES	NULL	促销折扣

索引设计

- INDEX: expiring_status

3.2.5.7 临期商品状态流转图

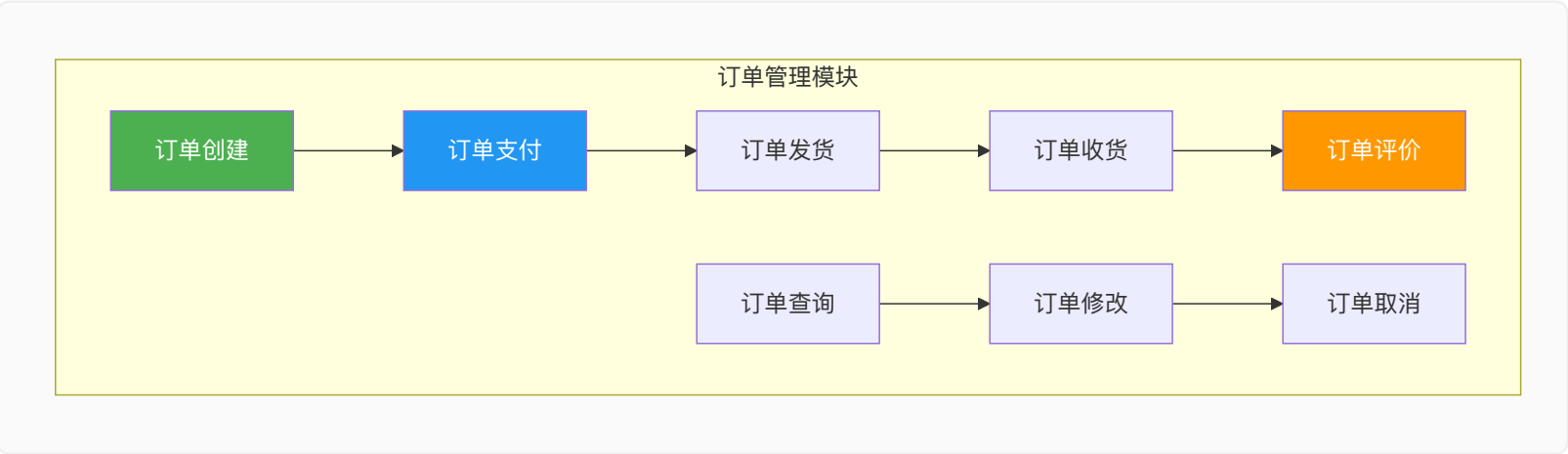


3.2.5.8 临期商品功能特点

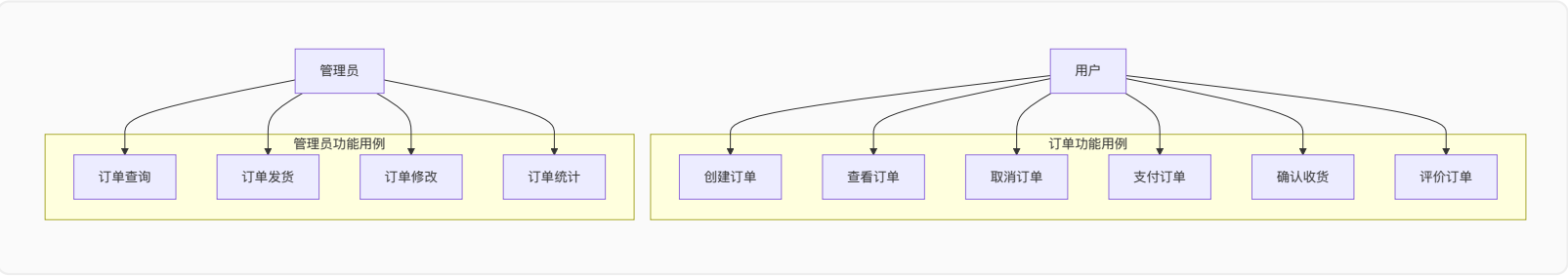
- 1. **自动监控:** 系统定时扫描商品保质期，自动识别临期商品
- 2. **分级管理:** 根据剩余保质期分为预警、促销、紧急三个等级
- 3. **自动促销:** 根据临期等级自动应用不同的促销折扣
- 4. **智能预警:** 临期商品自动发送通知给管理员
- 5. **用户推荐:** 临期商品在首页和分类页优先展示
- 6. **统计报表:** 提供临期商品统计和损失分析
- 7. **灵活配置:** 管理员可自定义临期天数和折扣比例

3.3 订单管理模块

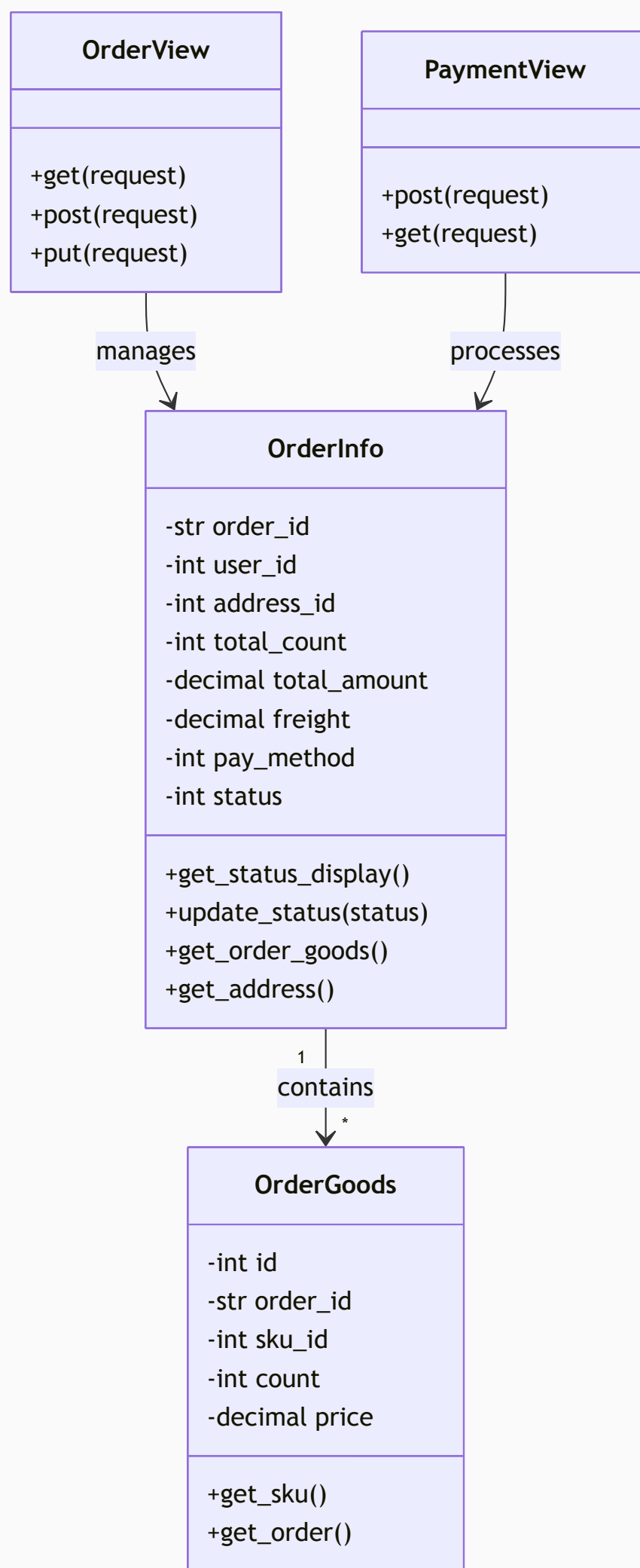
3.3.1 订单模块功能图



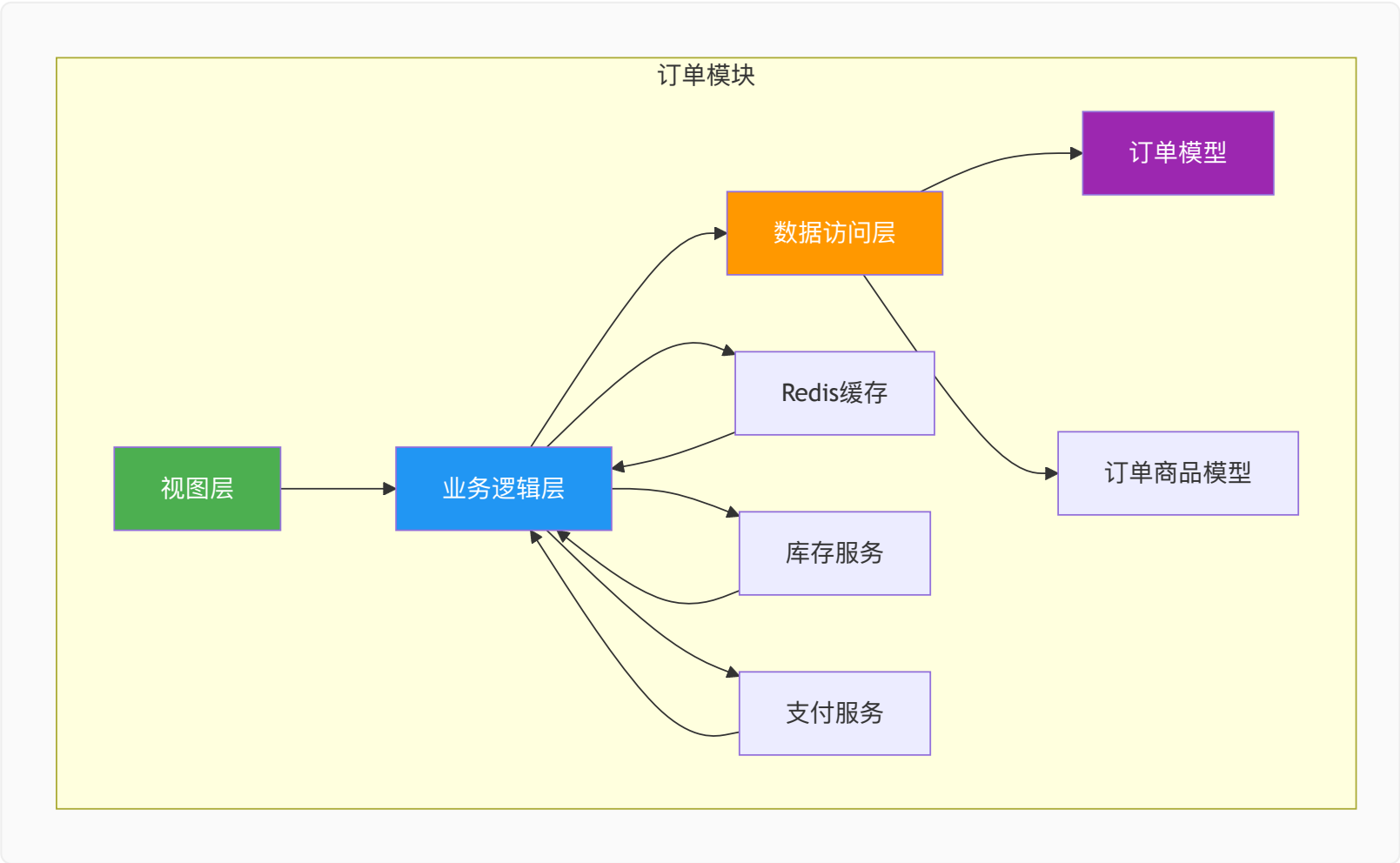
3.3.2 订单模块用例图



3.3.3 订单模块类图

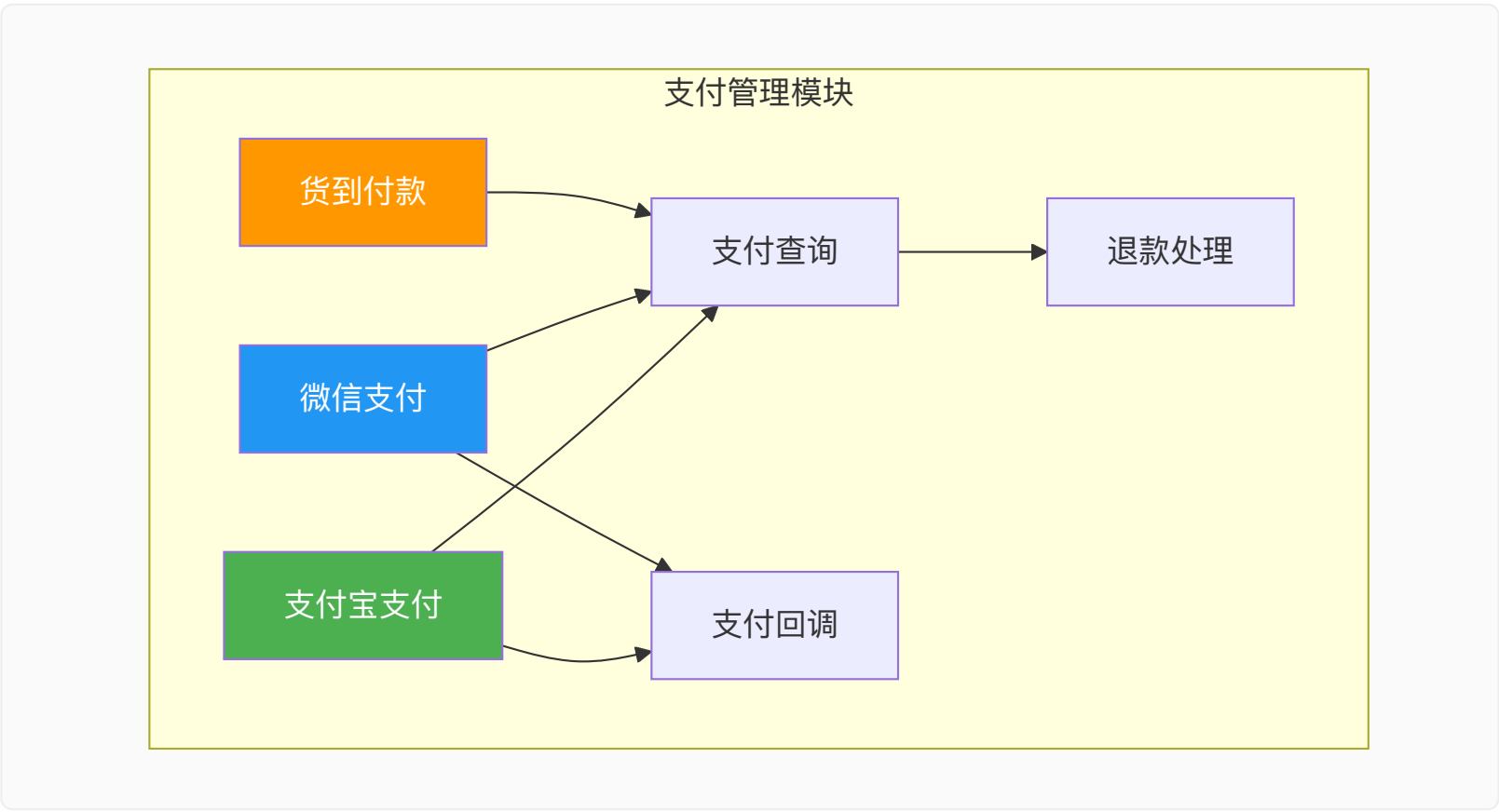


3.3.4 订单模块内部交互拓扑图

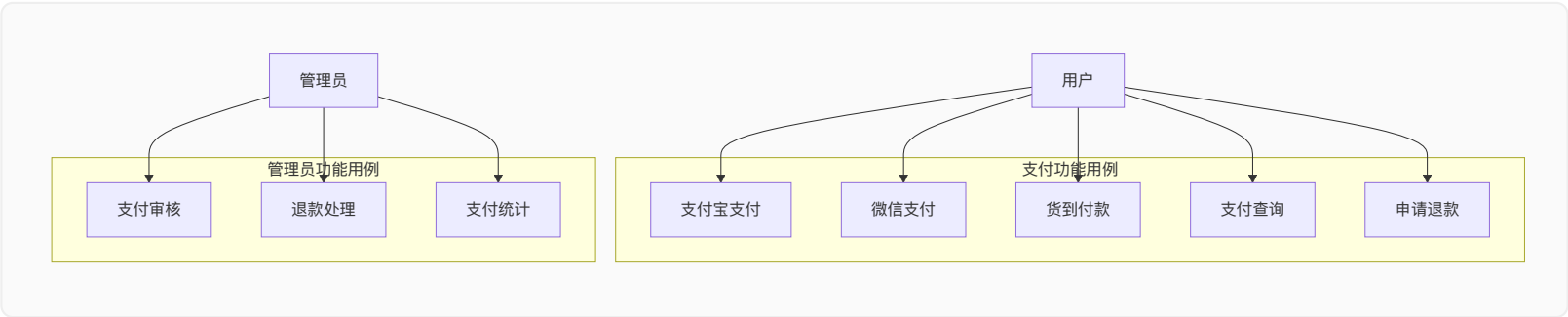


3.4 支付管理模块

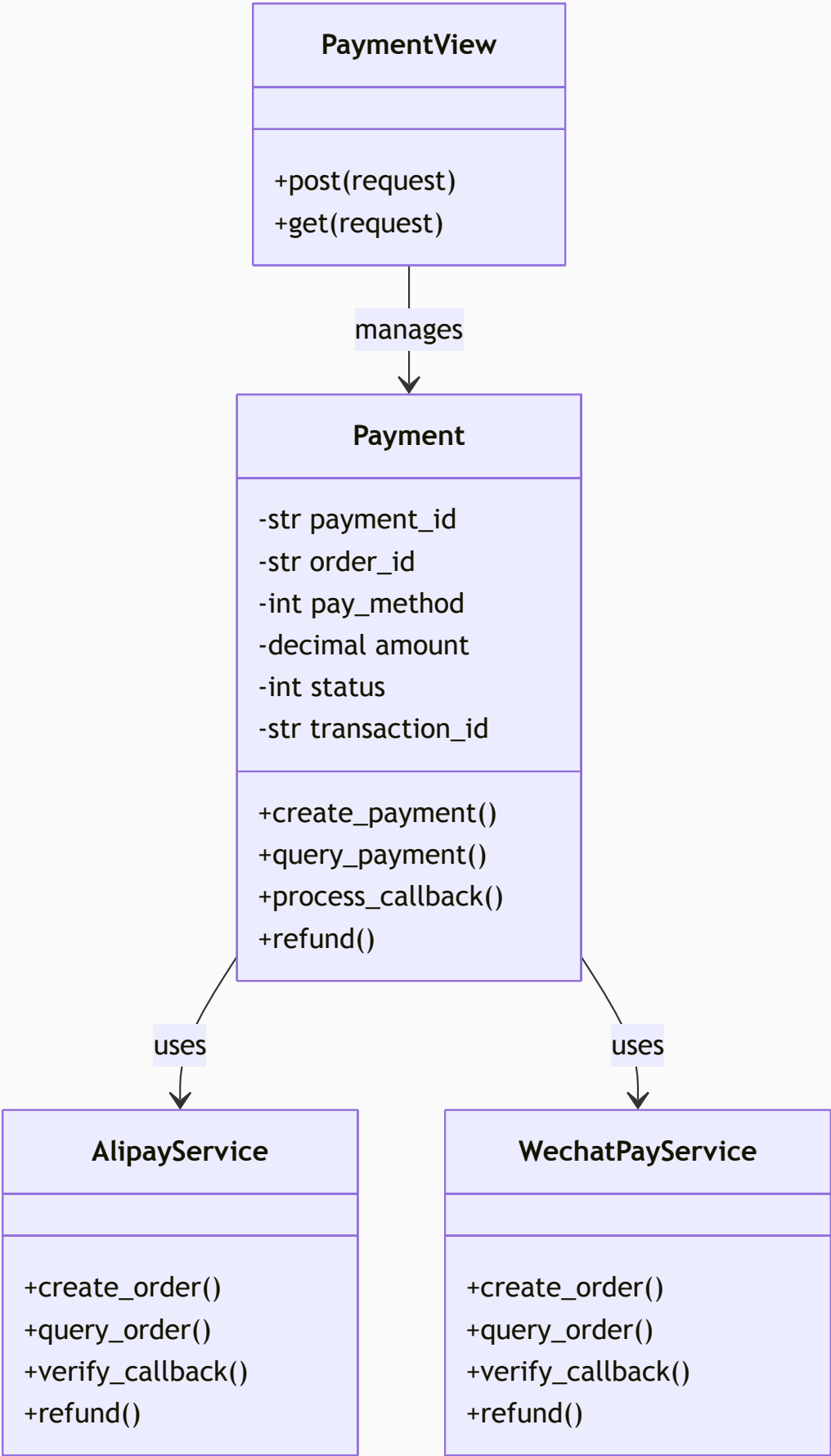
3.4.1 支付模块功能图



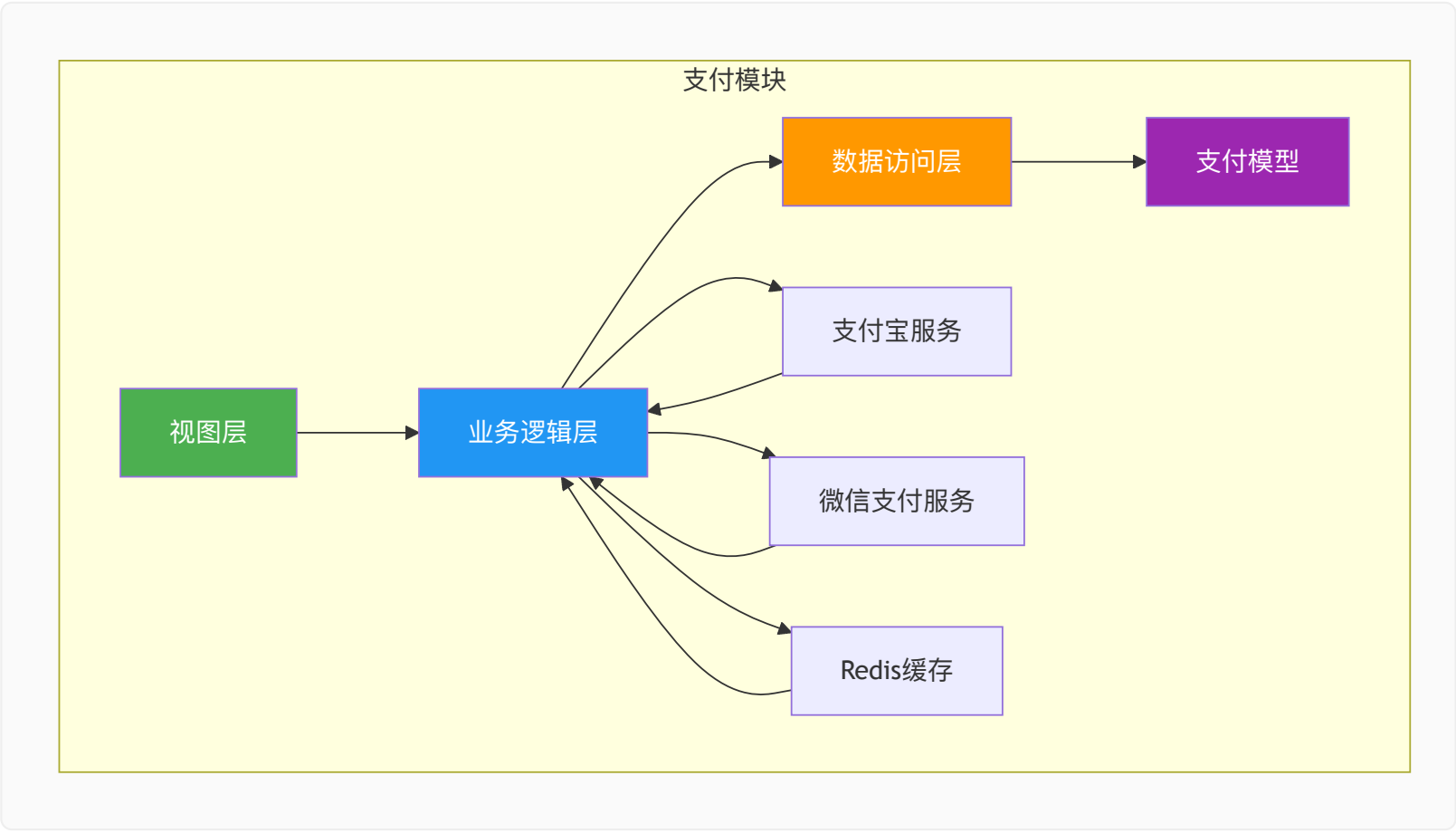
3.4.2 支付模块用例图



3.4.3 支付模块类图

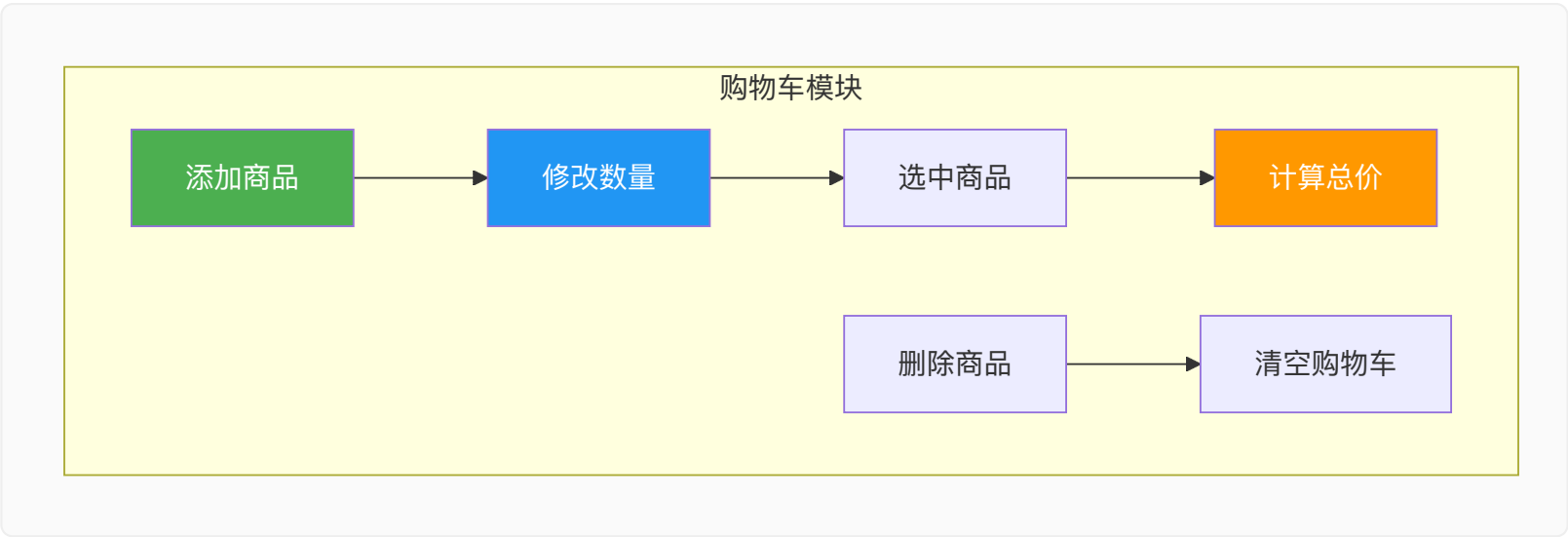


3.4.4 支付模块内部交互拓扑图

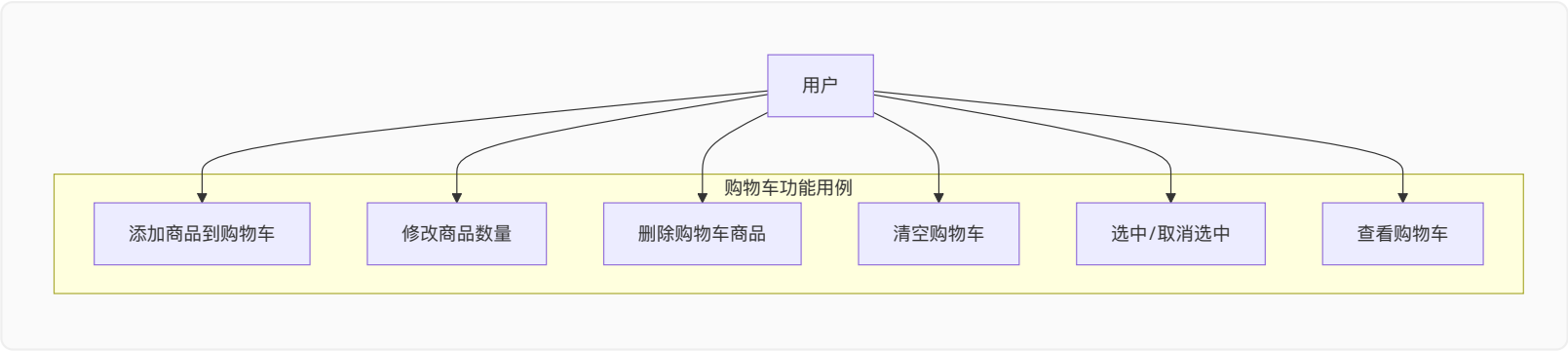


3.5 购物车模块

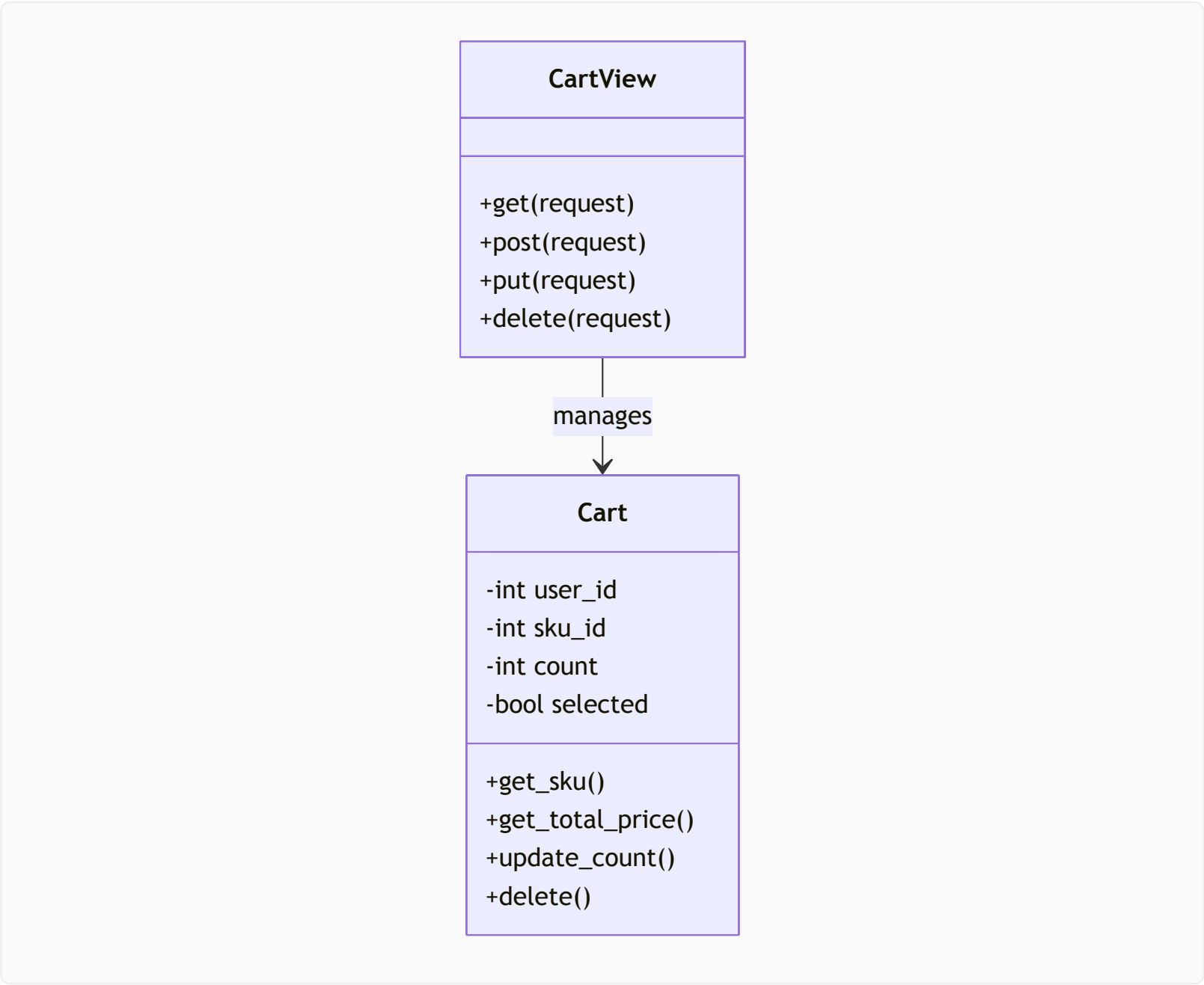
3.5.1 购物车模块功能图



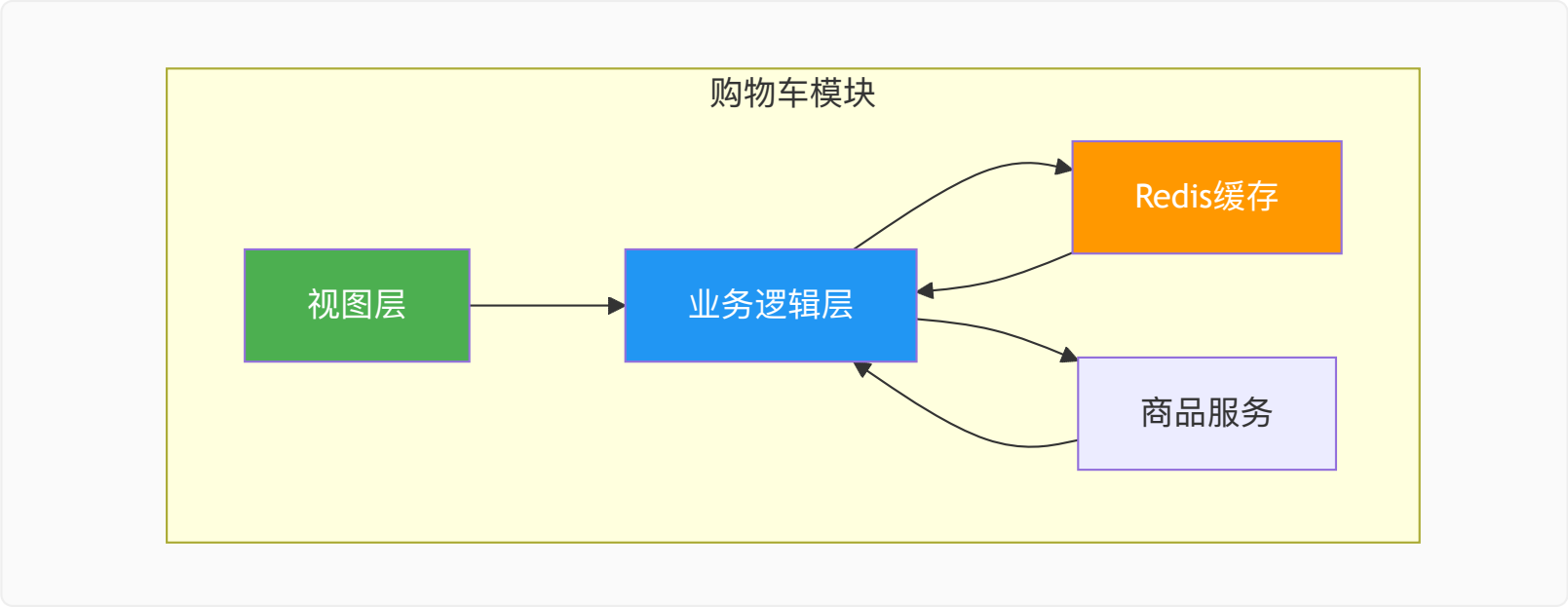
3.5.2 购物车模块用例图



3.5.3 购物车模块类图

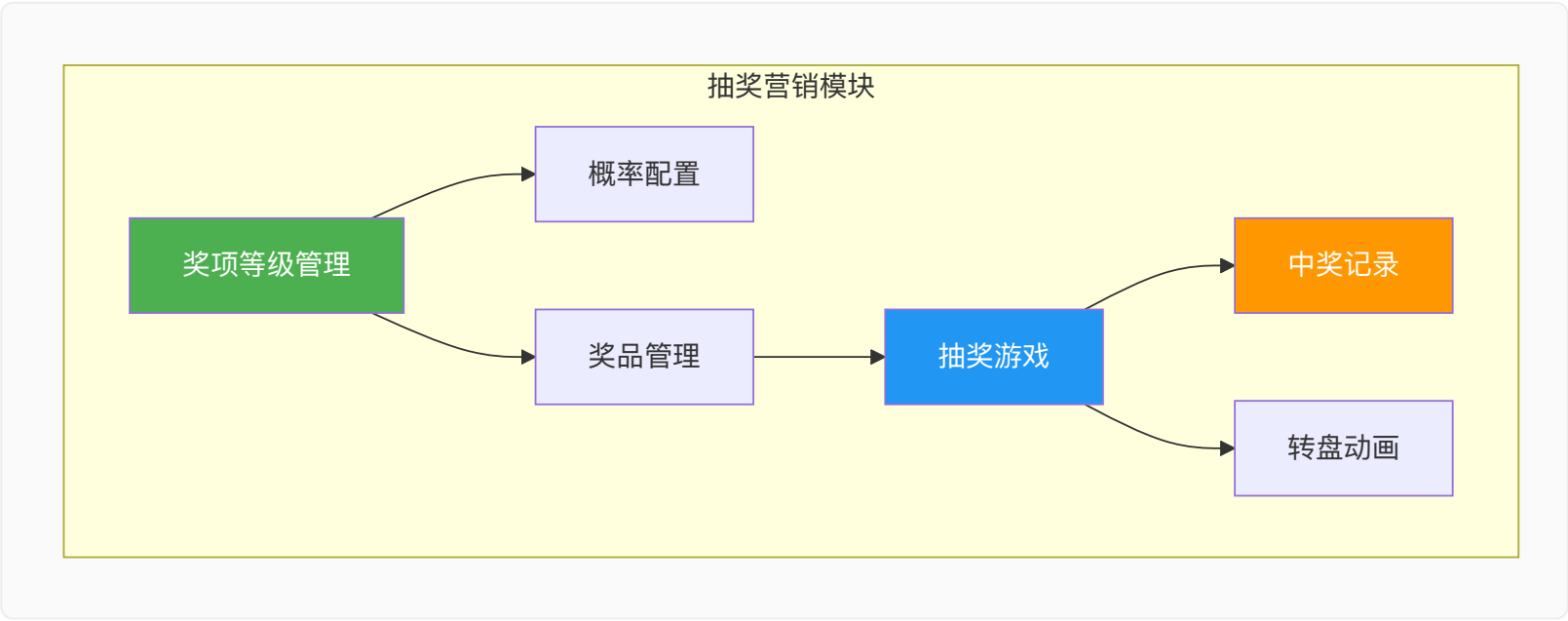


3.5.4 购物车模块内部交互拓扑图

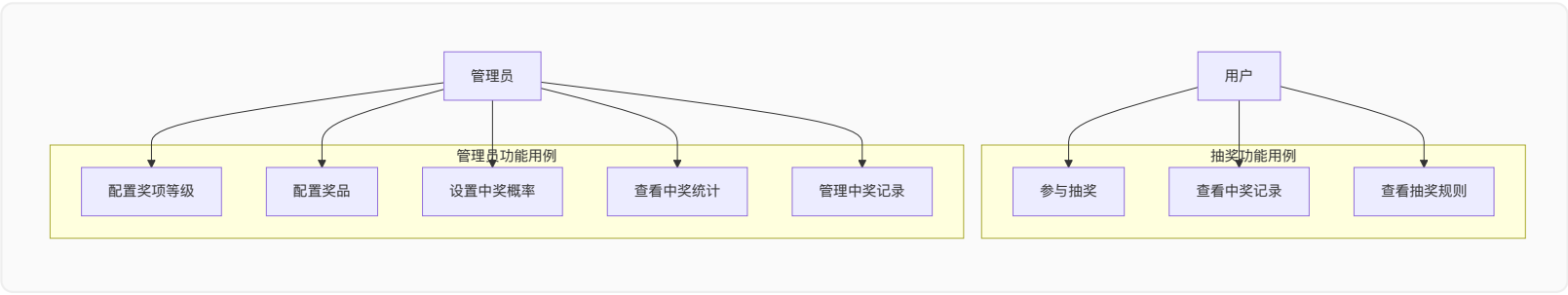


3.6 抽奖营销模块

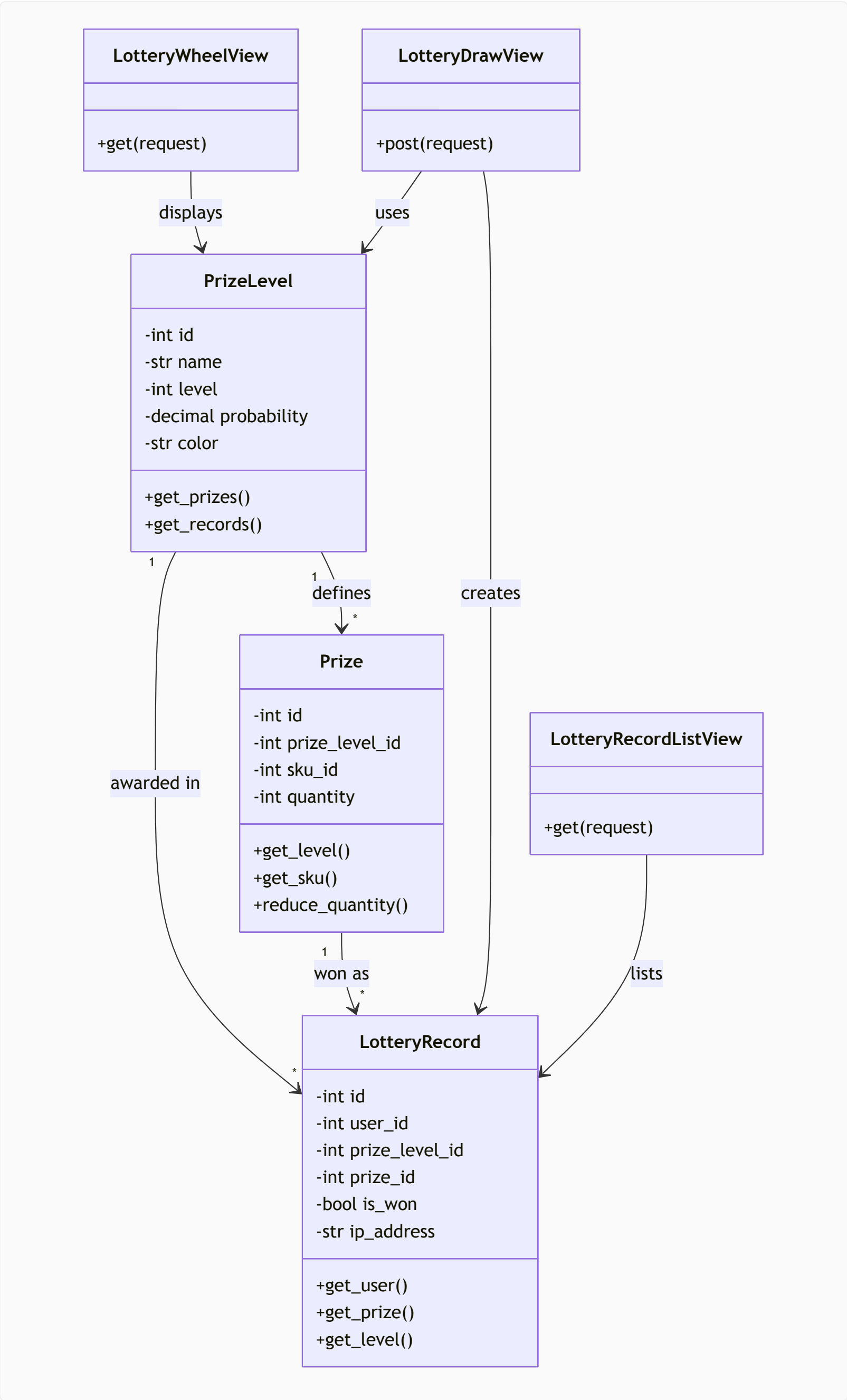
3.6.1 抽奖模块功能图



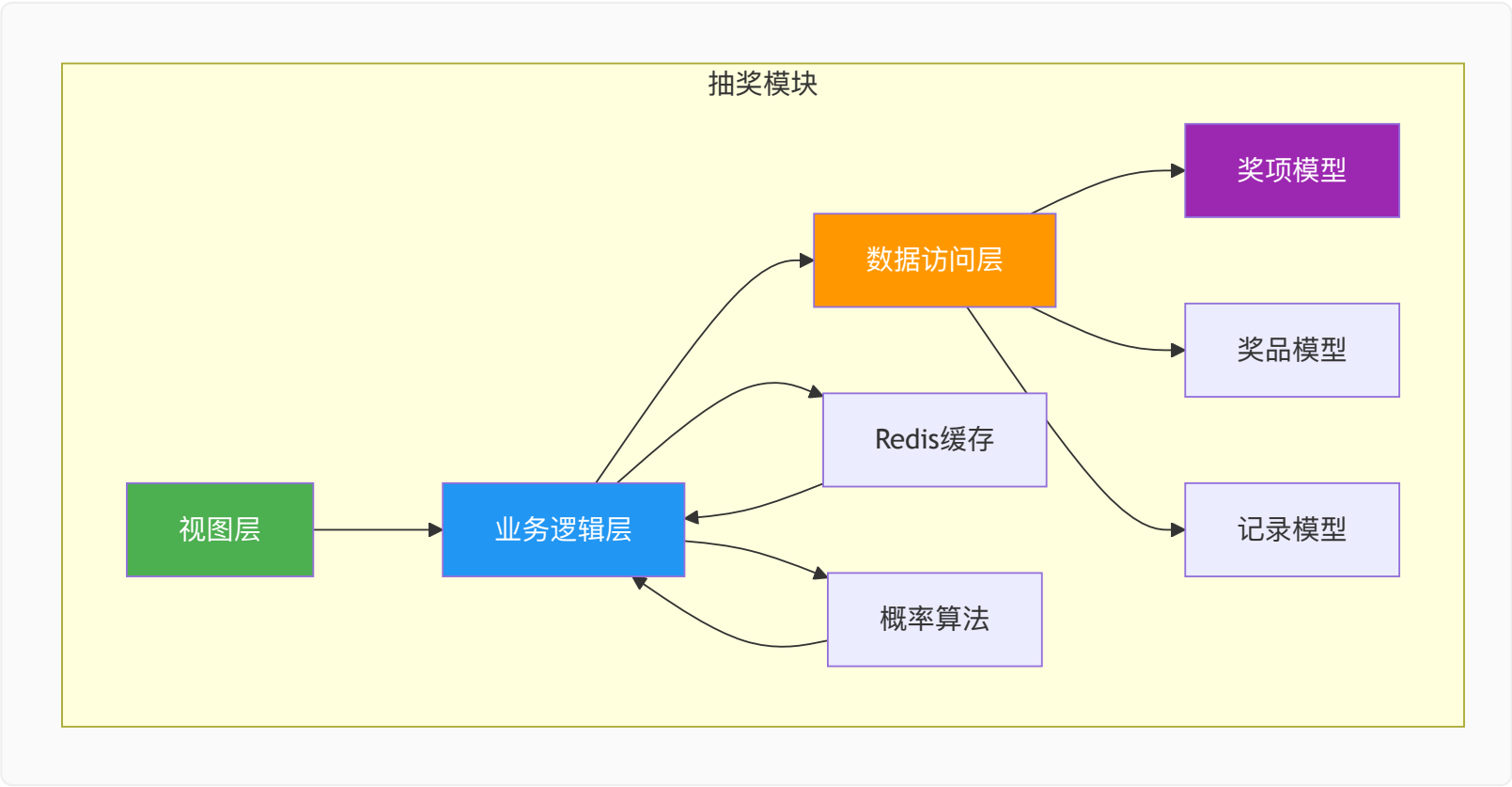
3.6.2 抽奖模块用例图



3.6.3 抽奖模块类图

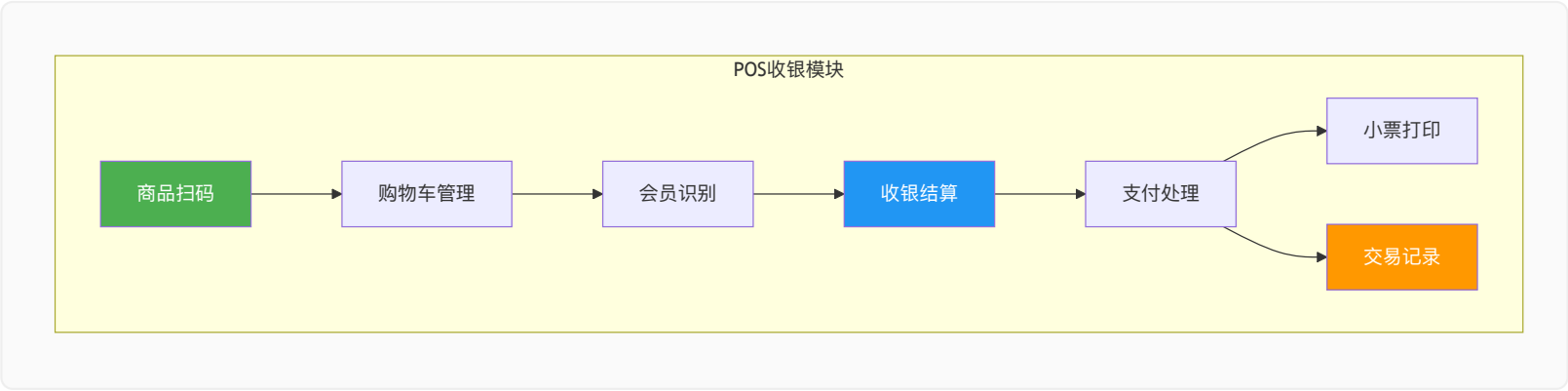


3.6.4 抽奖模块内部交互拓扑图

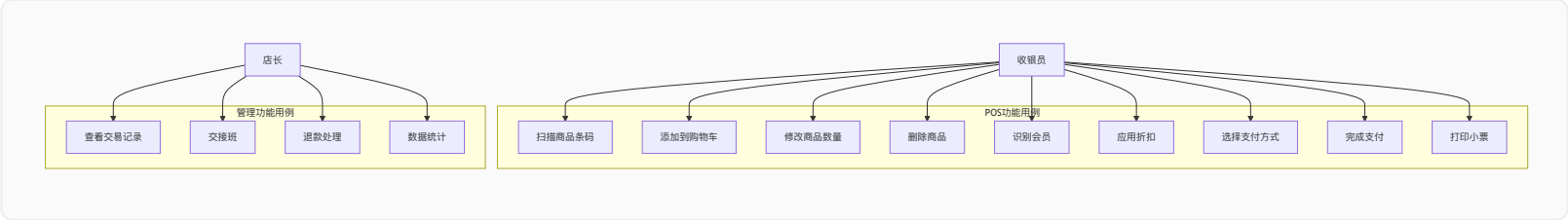


3.7 POS收银模块

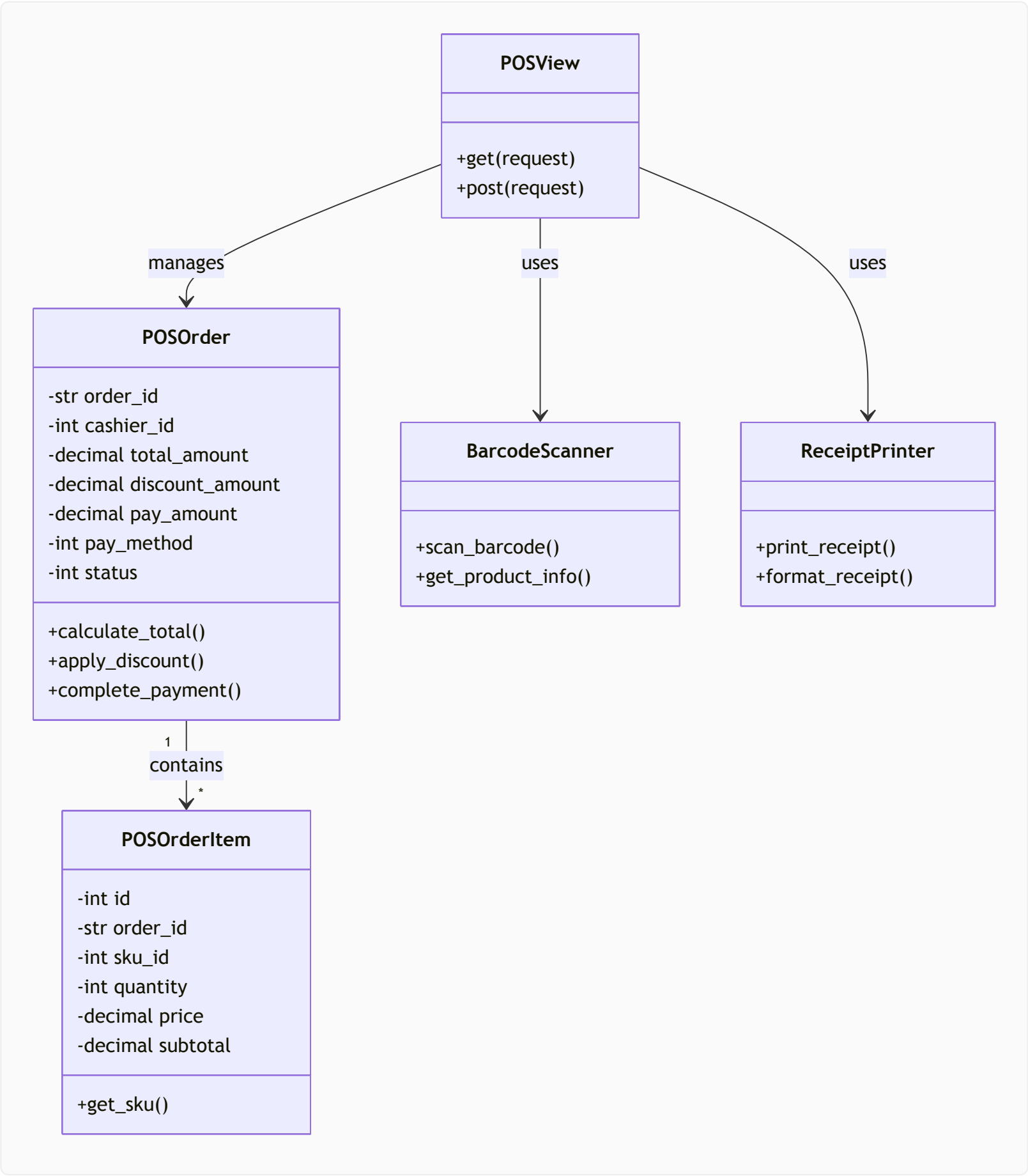
3.7.1 POS模块功能图



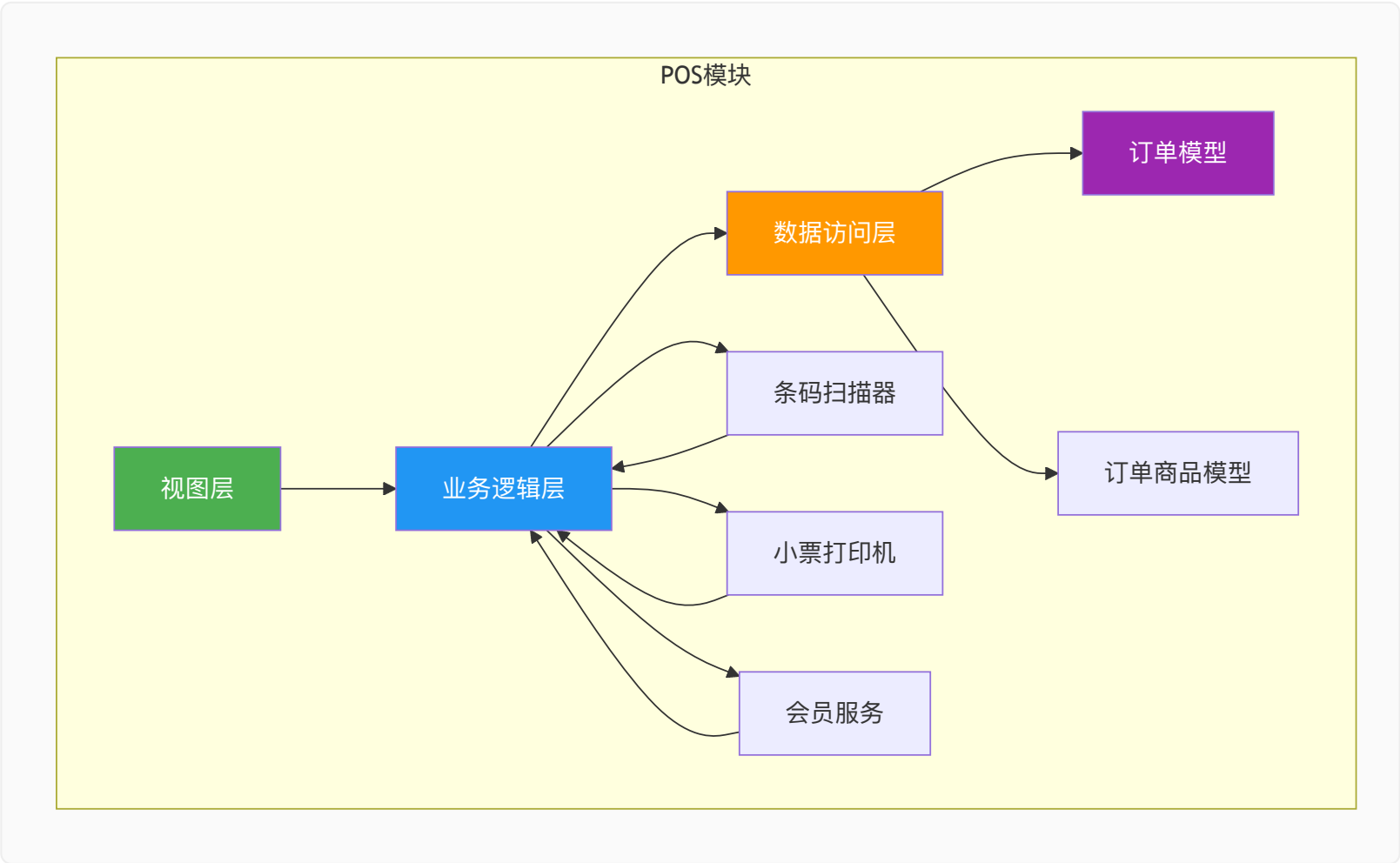
3.7.2 POS模块用例图



3.7.3 POS模块类图

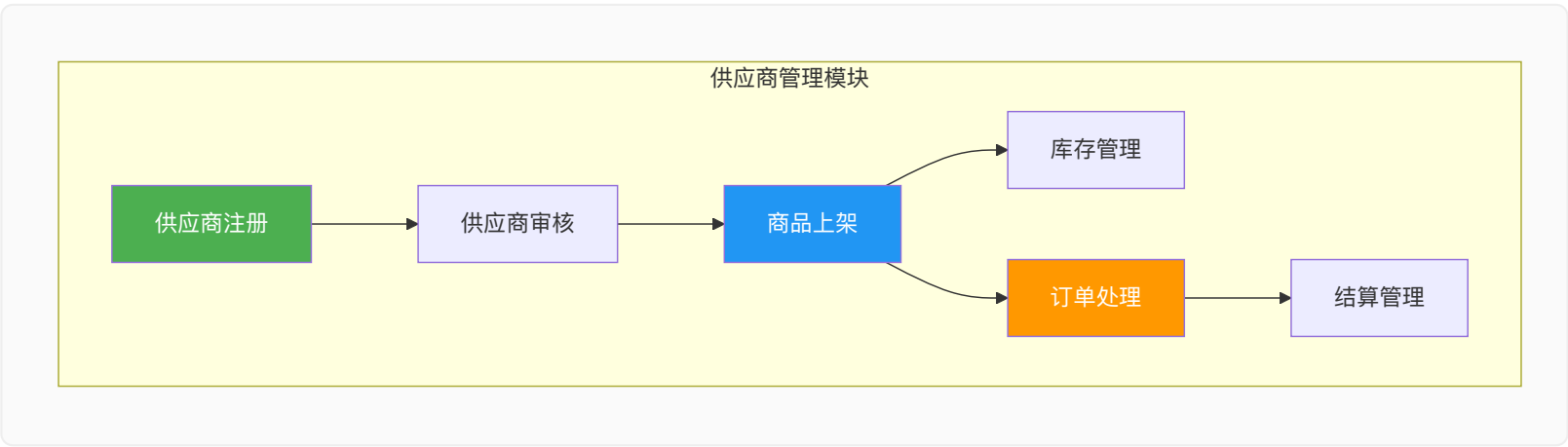


3.7.4 POS模块内部交互拓扑图

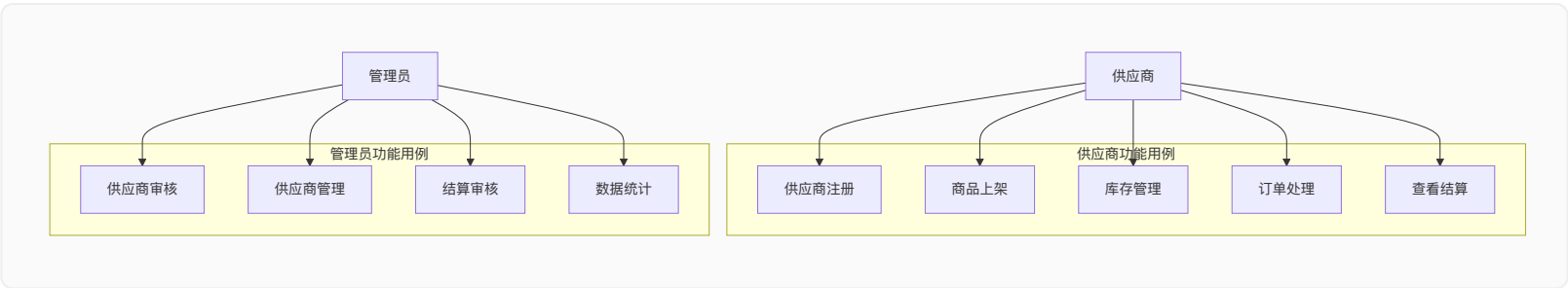


3.8 供应商管理模块

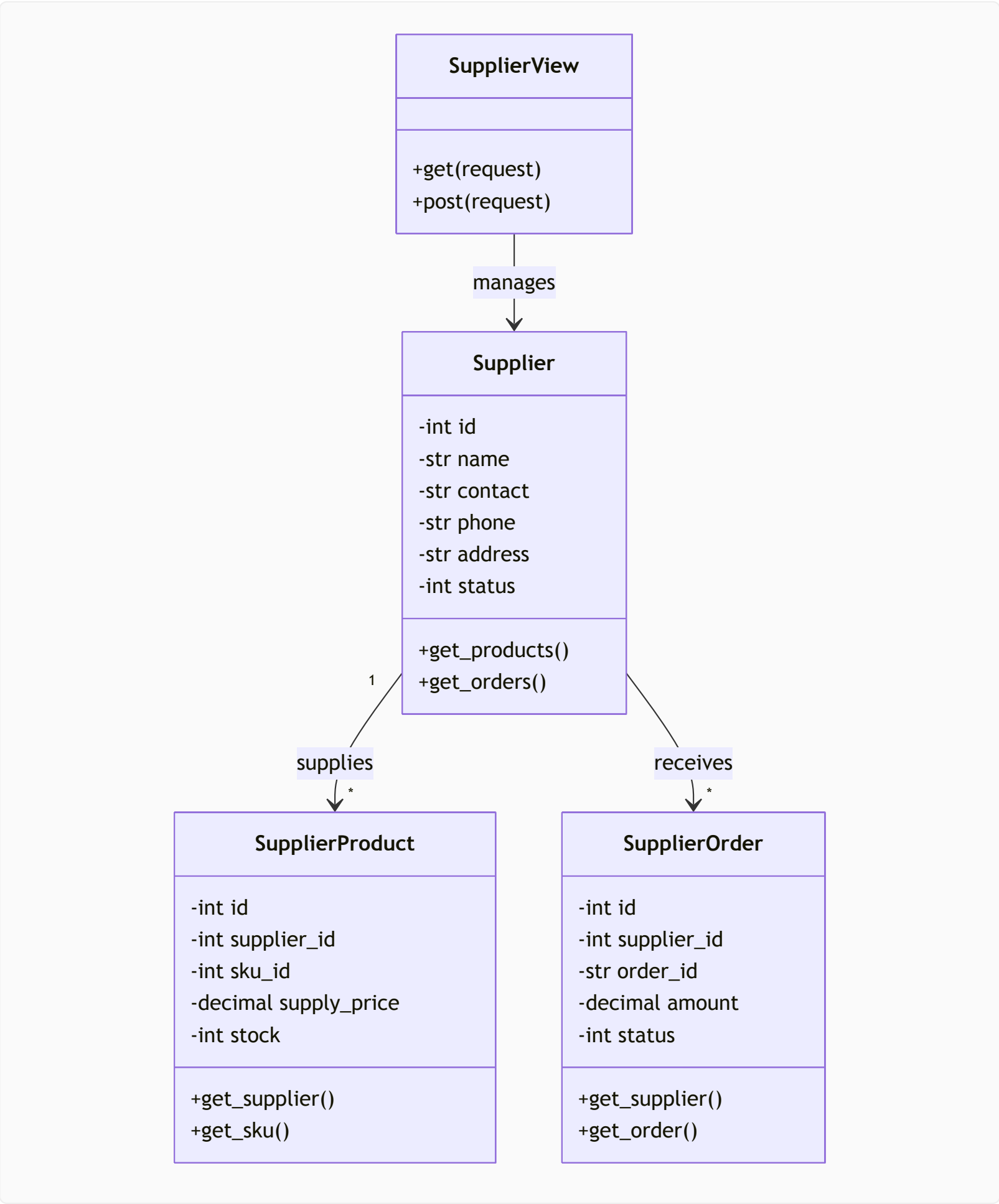
3.8.1 供应商模块功能图



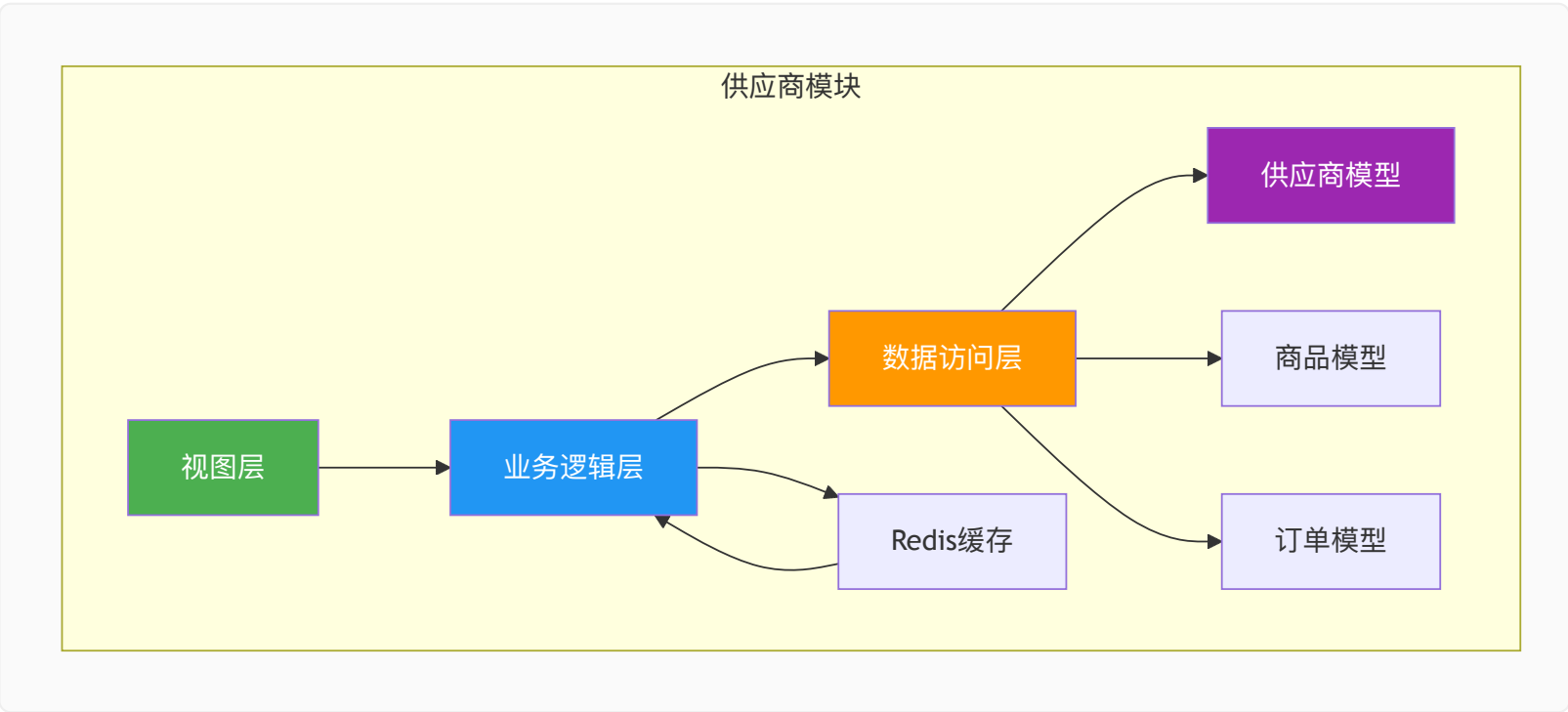
3.8.2 供应商模块用例图



3.8.3 供应商模块类图

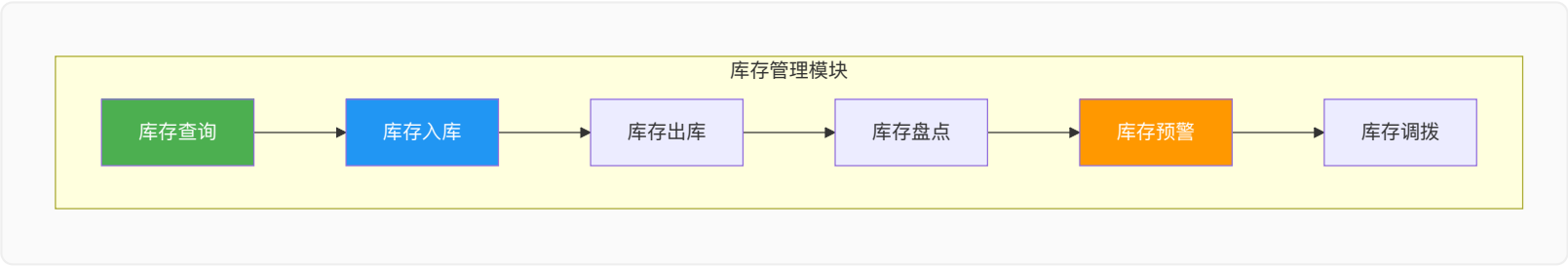


3.8.4 供应商模块内部交互拓扑图

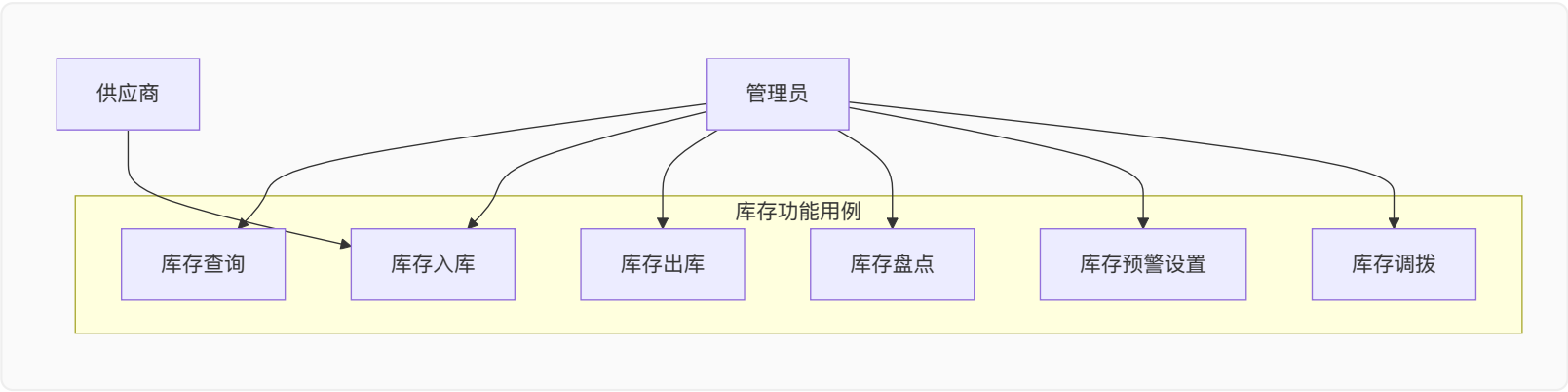


3.9 库存管理模块

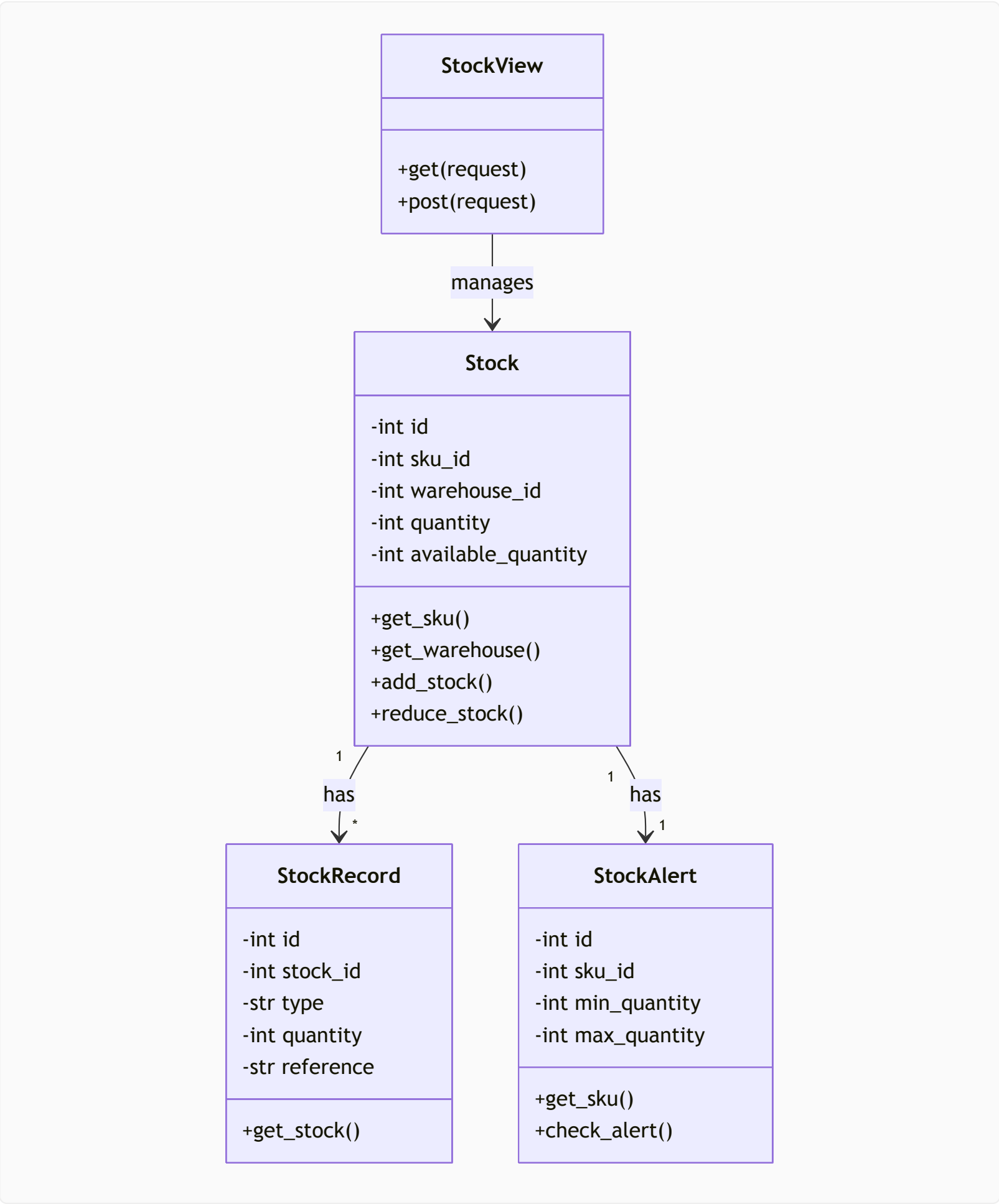
3.9.1 库存模块功能图



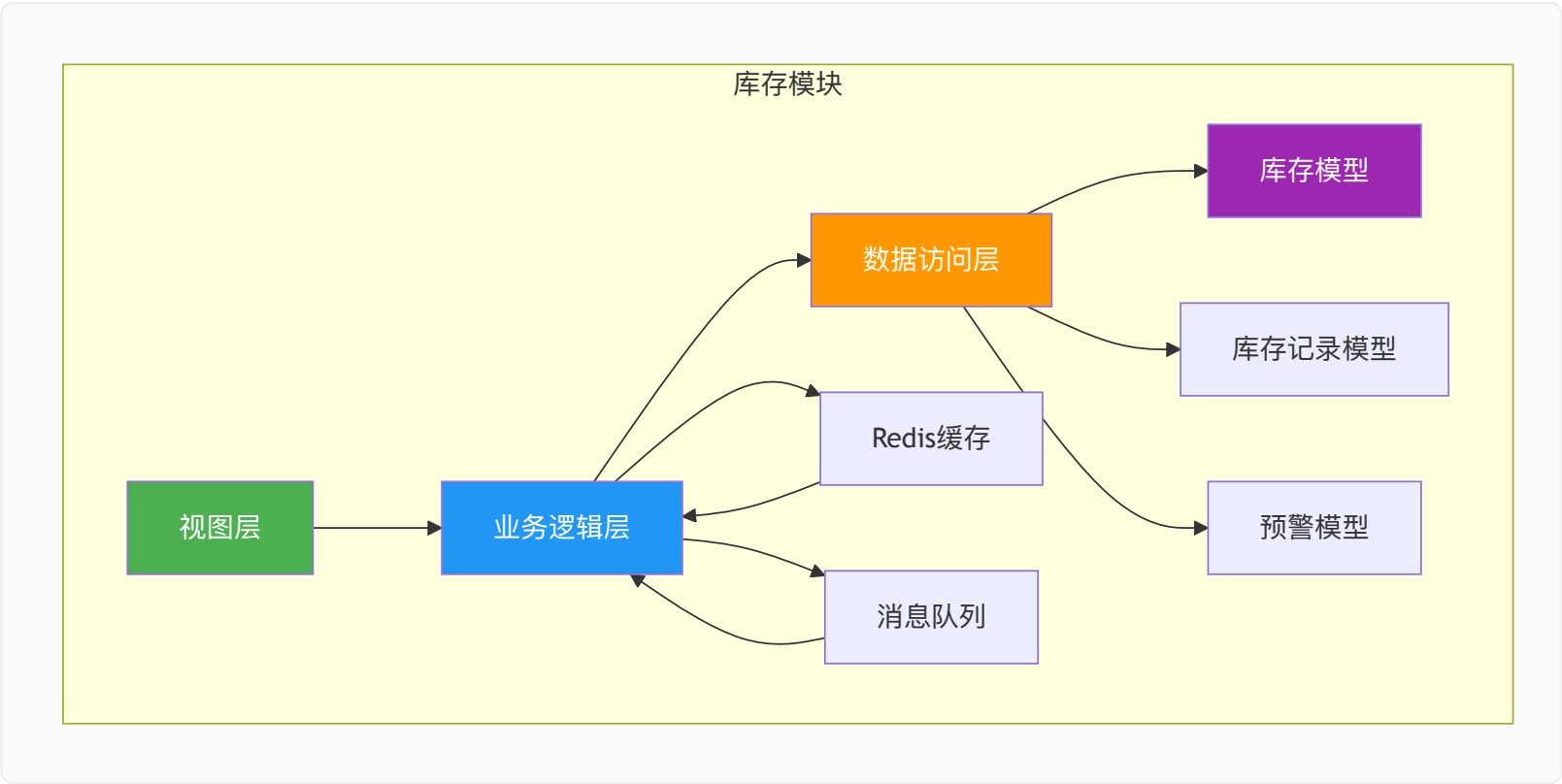
3.9.2 库存模块用例图



3.9.3 库存模块类图

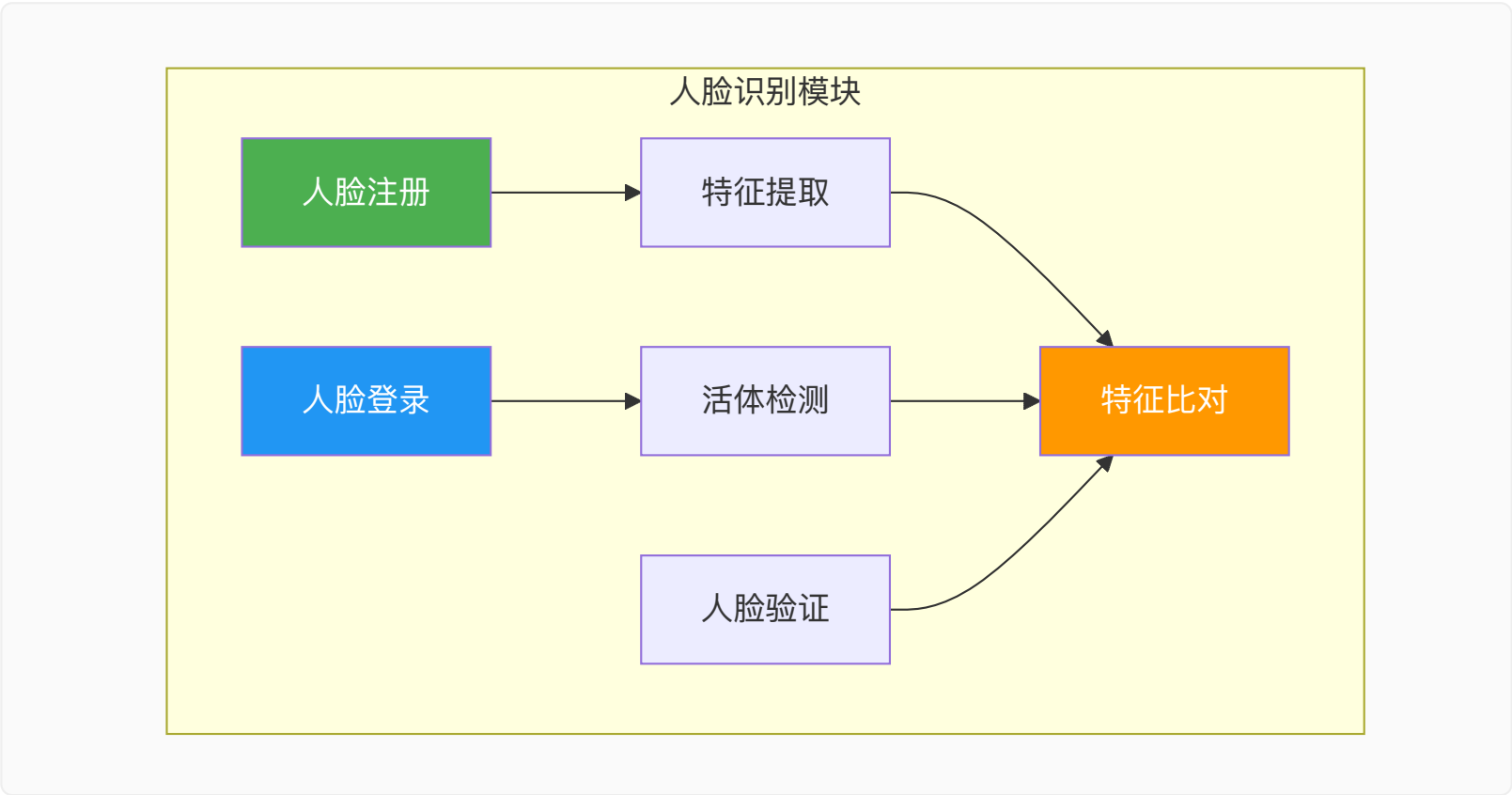


3.9.4 库存模块内部交互拓扑图

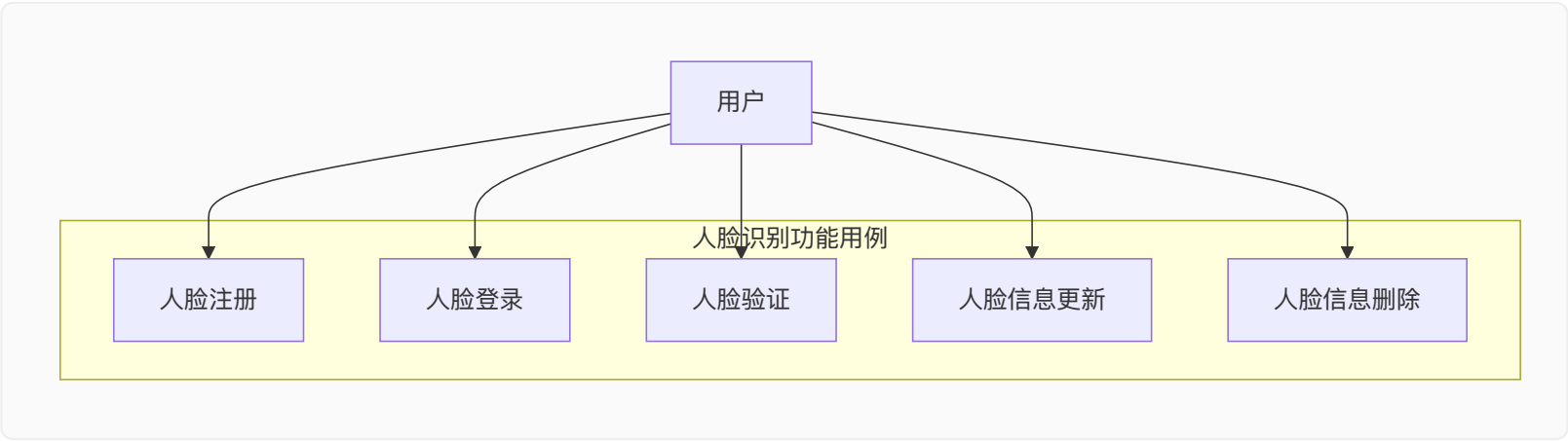


3.10 人脸识别模块

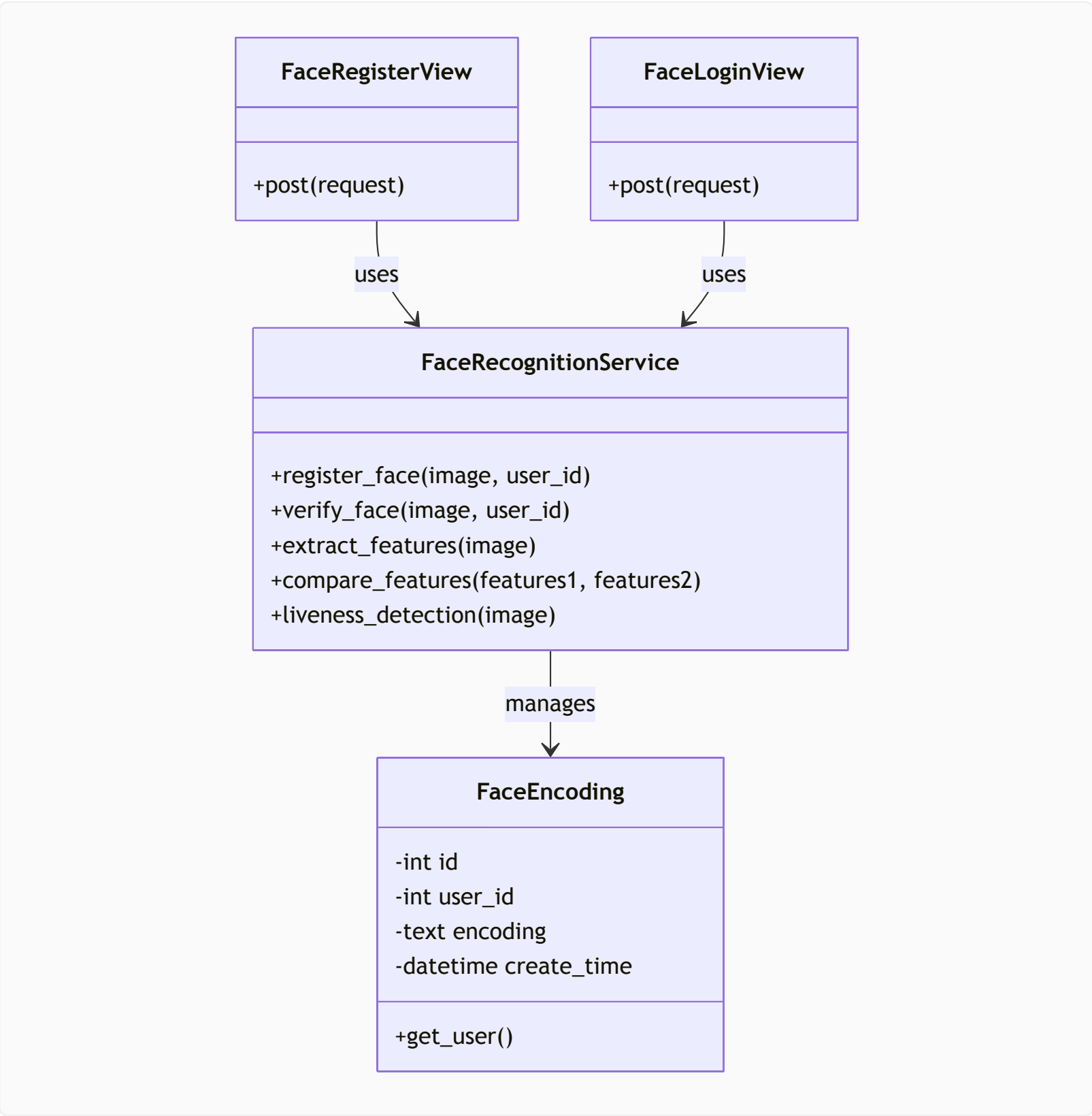
3.10.1 人脸识别模块功能图



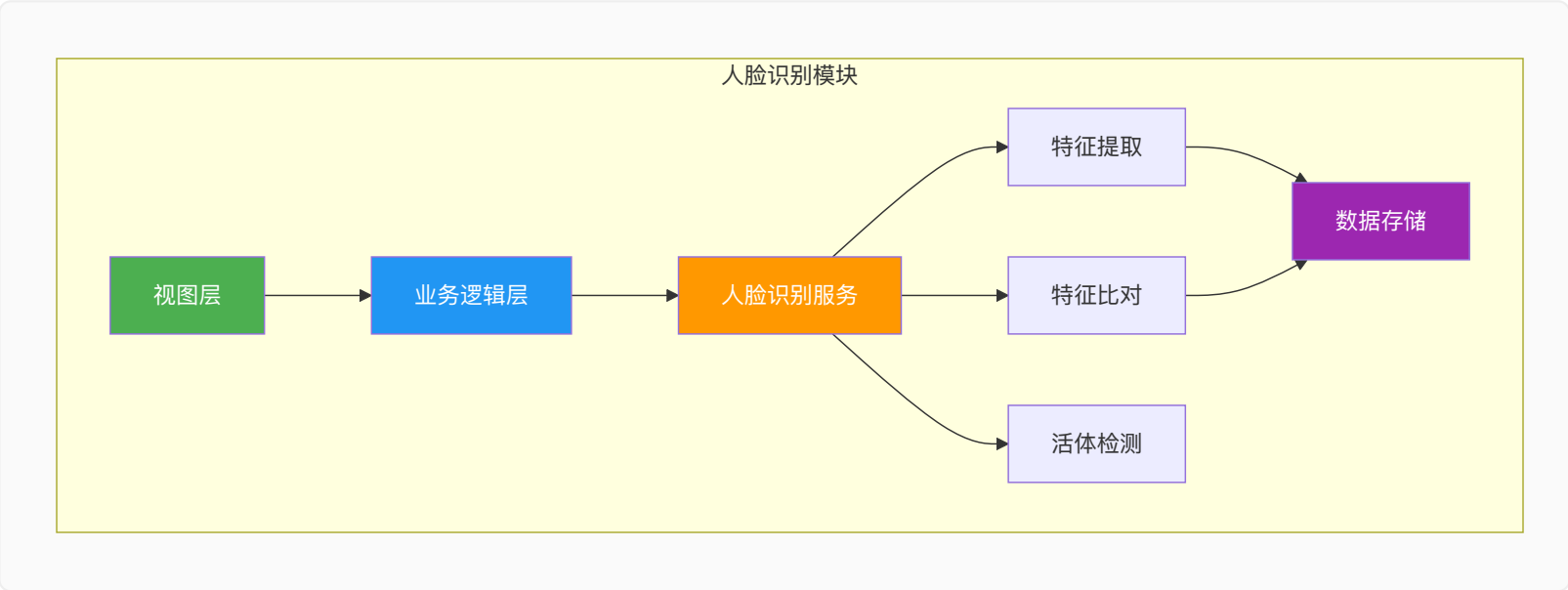
3.10.2 人脸识别模块用例图



3.10.3 人脸识别模块类图

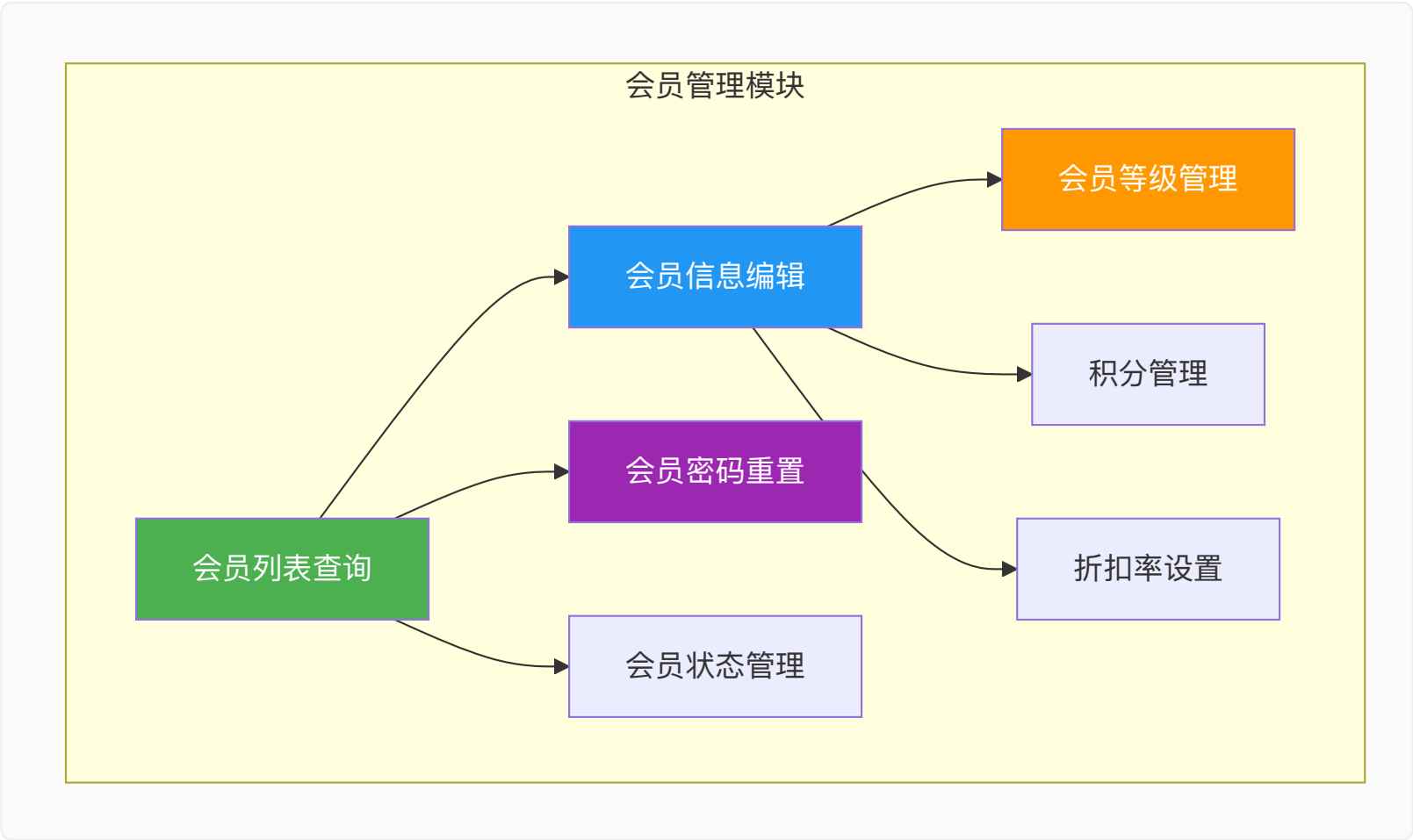


3.10.4 人脸识别模块内部交互拓扑图

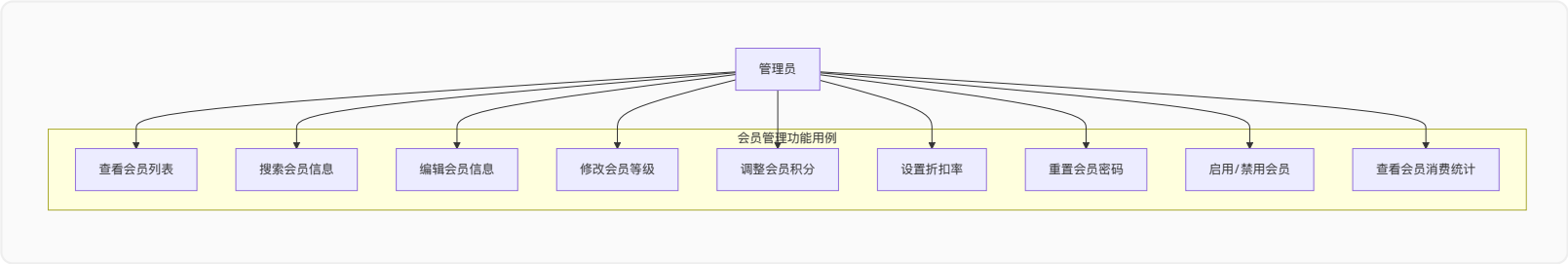


3.11 会员管理模块

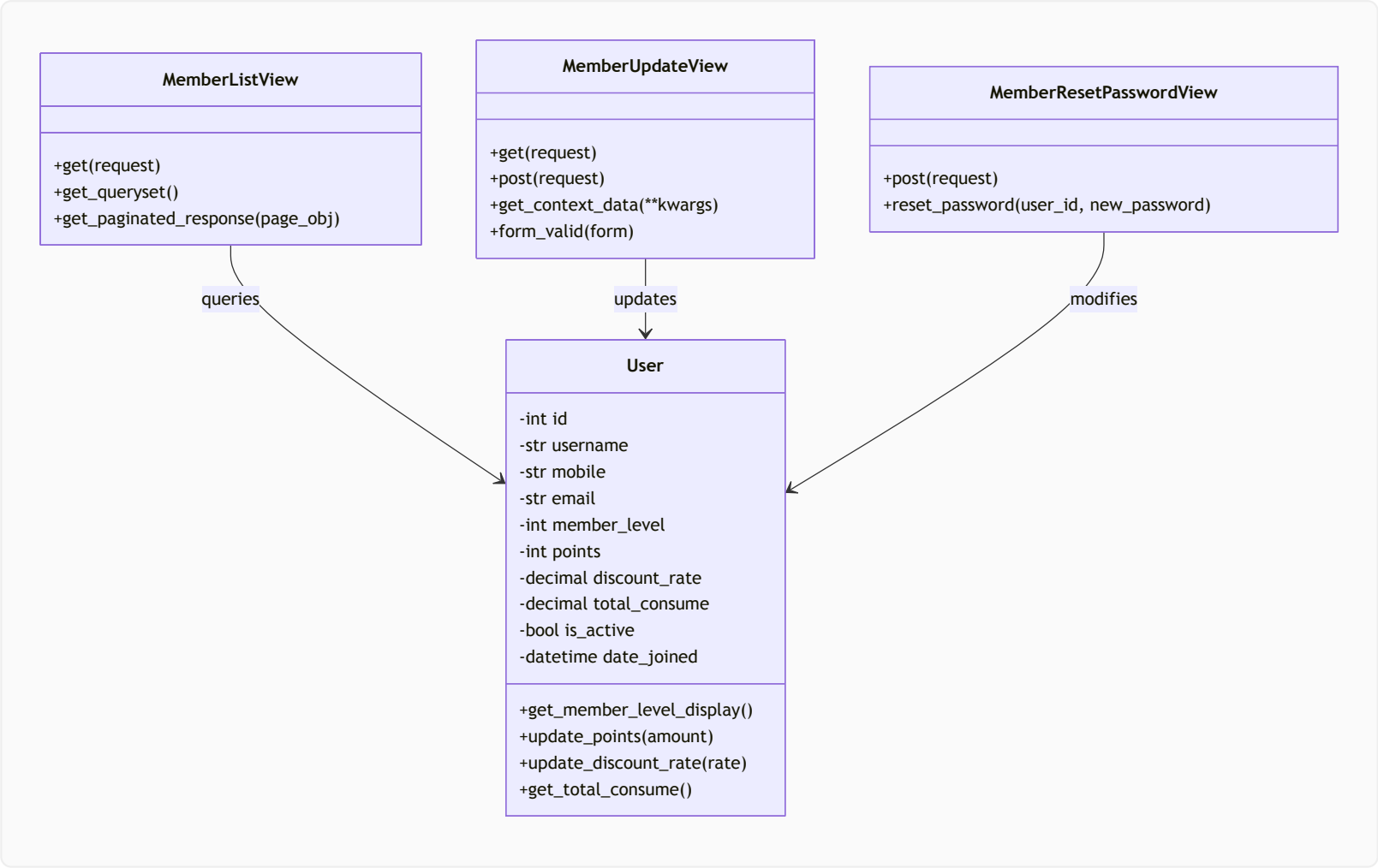
3.11.1 会员管理模块功能图



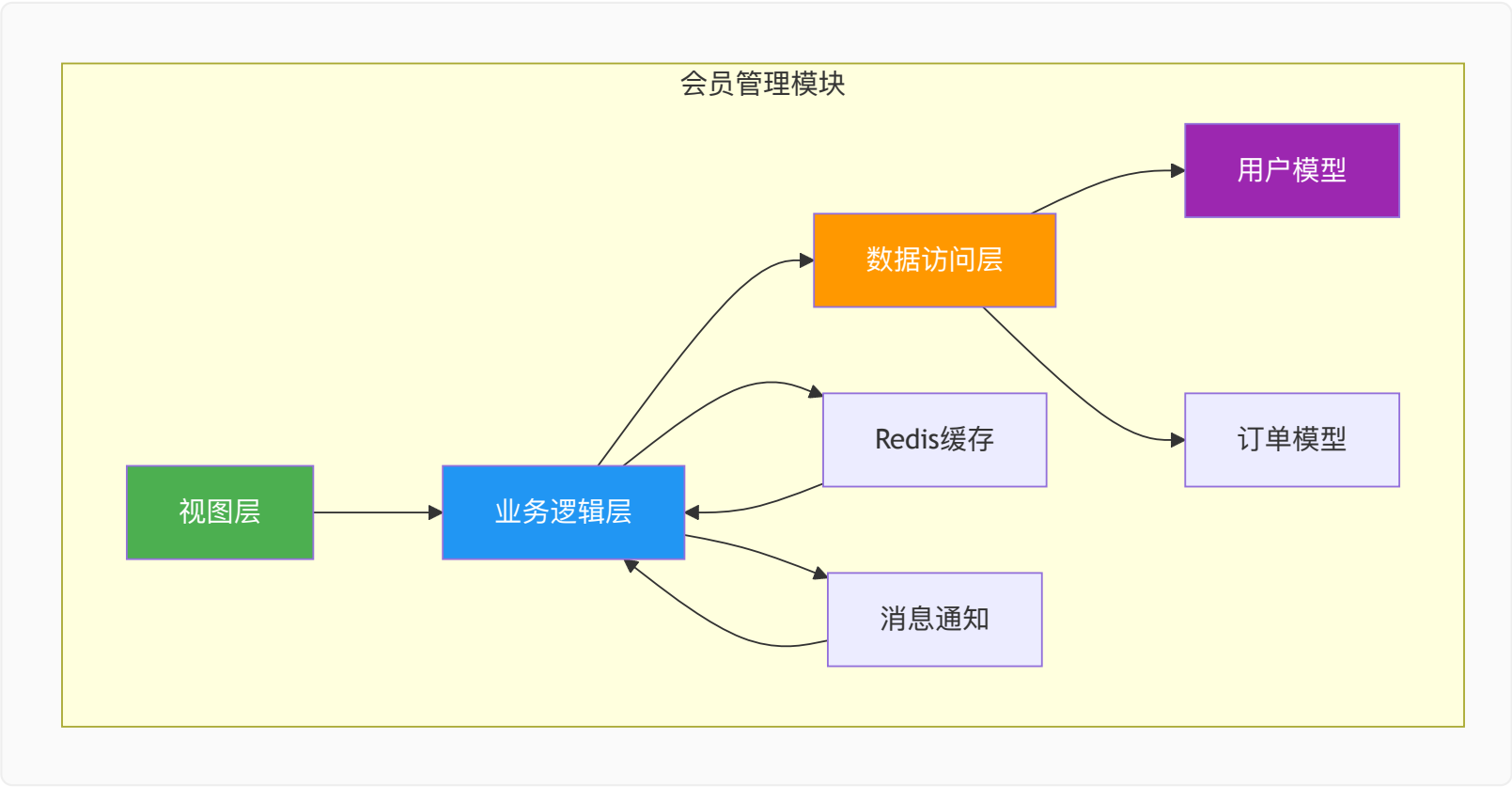
3.11.2 会员管理模块用例图



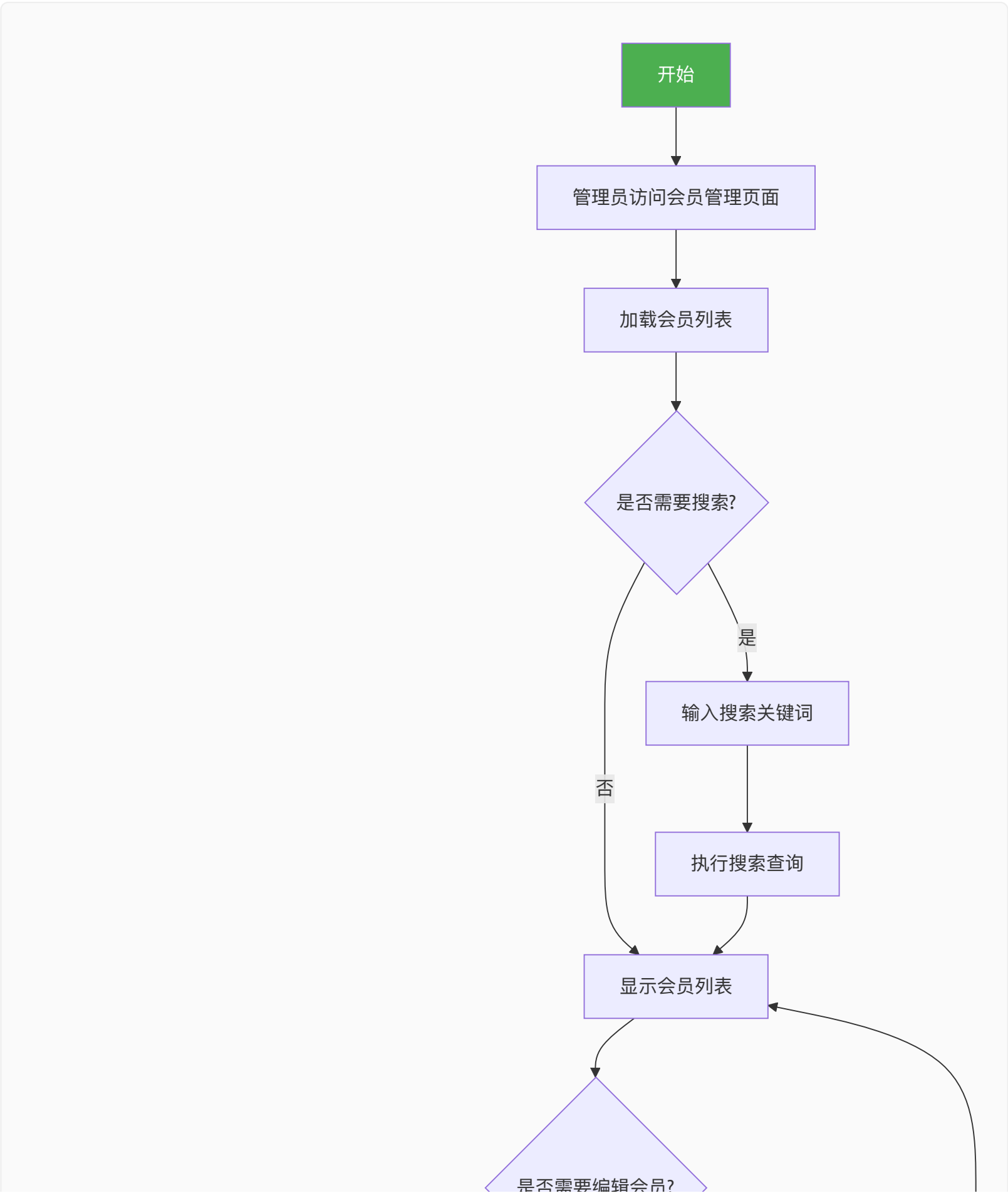
3.11.3 会员管理模块类图

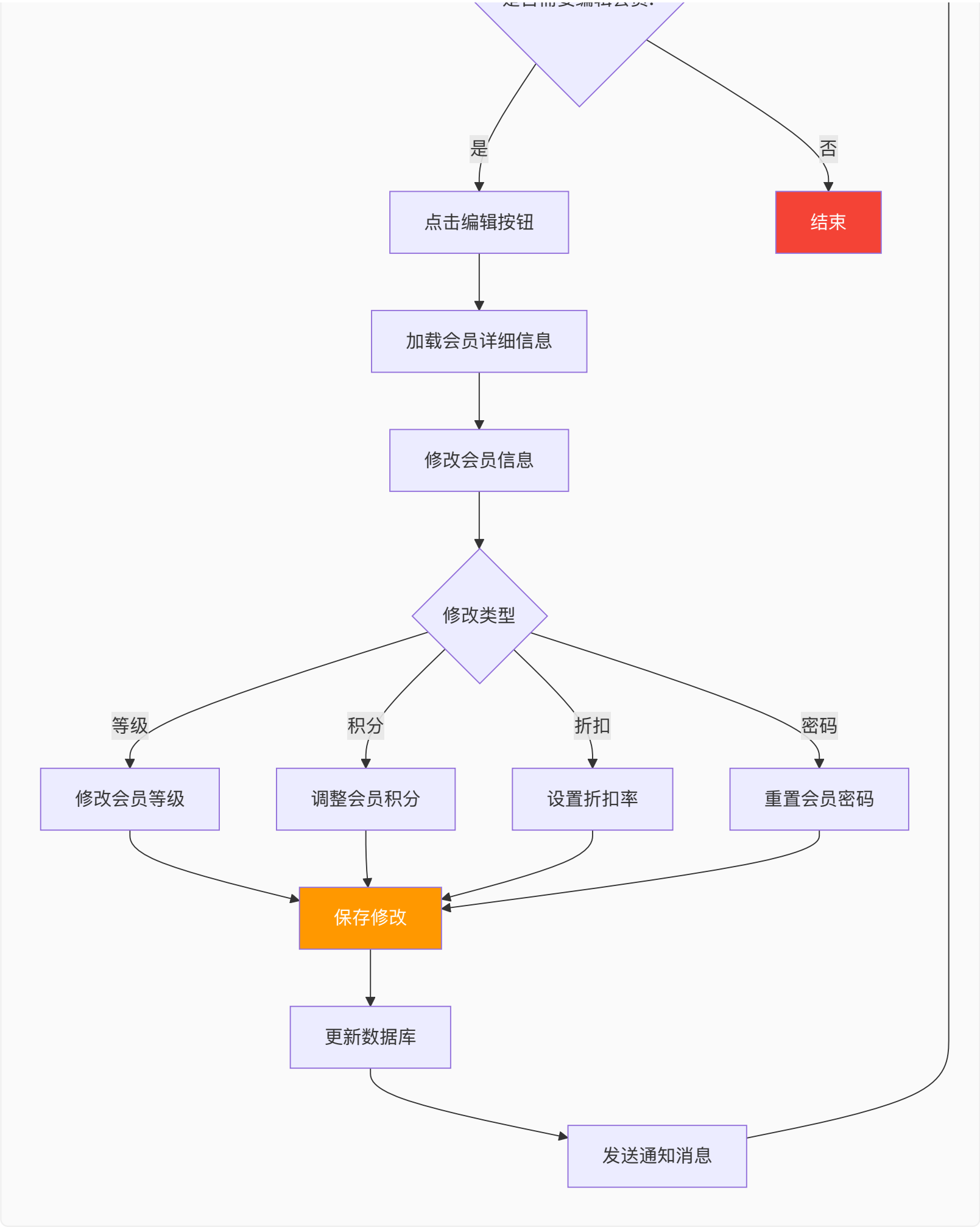


3.11.4 会员管理模块内部交互拓扑图



3.11.5 会员管理模块业务流程图





3.11.6 会员等级设计

会员等级分类

等级	等级值	名称	折扣率	积分倍数	说明
普通会员	0	普通会员	1.00	1.0	默认注册用户
银卡会员	1	银卡会员	0.95	1.2	消费满1000元
金卡会员	2	金卡会员	0.90	1.5	消费满5000元
钻石会员	3	钻石会员	0.85	2.0	消费满10000元

会员等级升级规则

- 普通会员 → 银卡会员：累计消费满1000元
- 银卡会员 → 金卡会员：累计消费满5000元

- 金卡会员 → 钻石会员：累计消费满10000元
- 会员等级只升不降

积分获取规则

- 普通会员：消费1元获得1积分
- 银卡会员：消费1元获得1.2积分
- 金卡会员：消费1元获得1.5积分
- 钻石会员：消费1元获得2积分

3.11.7 会员管理模块API接口

会员列表查询接口

- 接口路径: `/members/api/`
- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - `page` : 页码
 - `keyword` : 搜索关键词 (用户名/手机号)
- 返回数据: 会员列表JSON

会员信息编辑接口

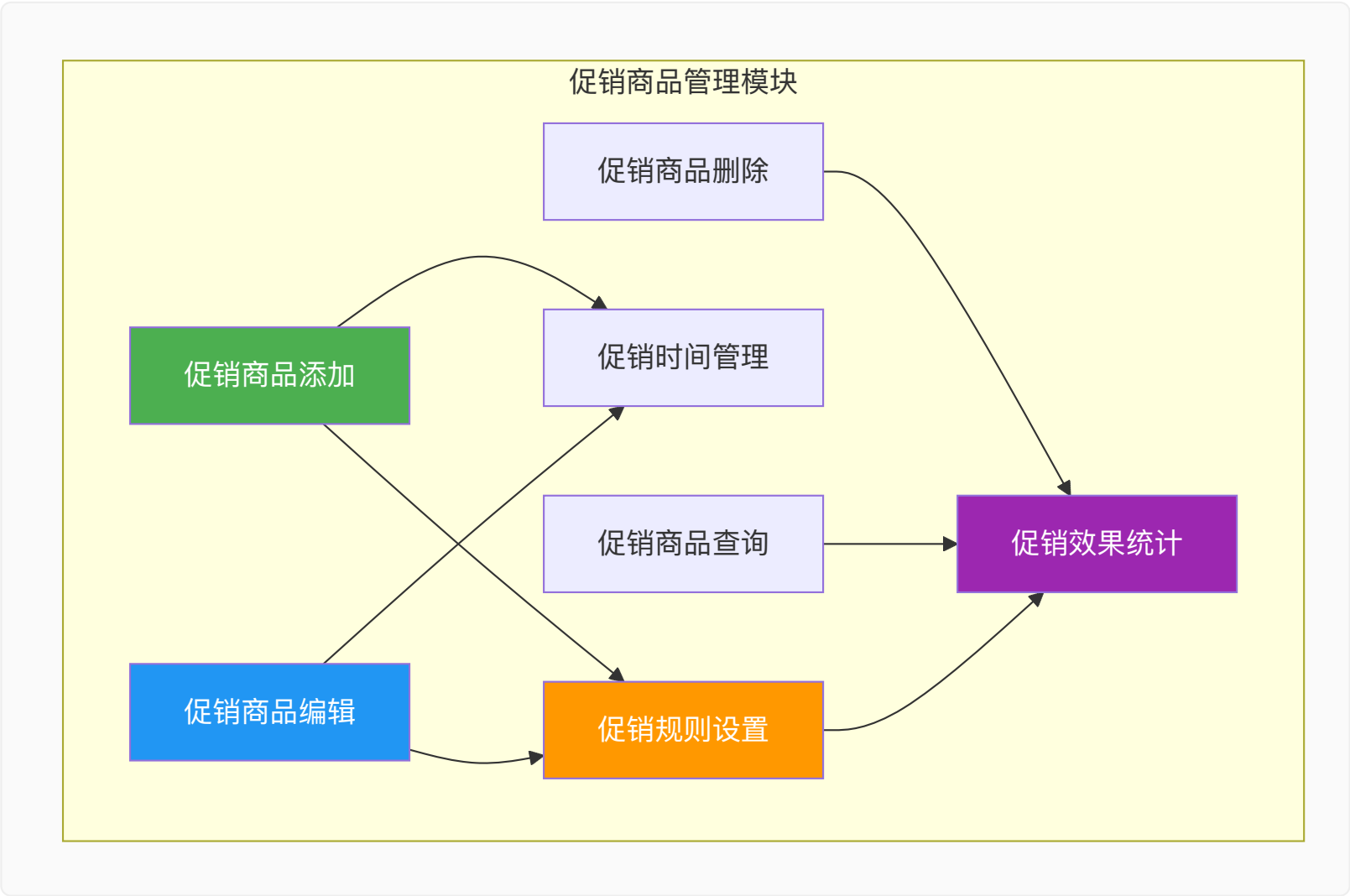
- 接口路径: `/members/edit/{id}/`
- 请求方法: POST
- 请求参数:
 - `member_level` : 会员等级
 - `points` : 积分
 - `discount_rate` : 折扣率
- 返回数据: 编辑结果

会员密码重置接口

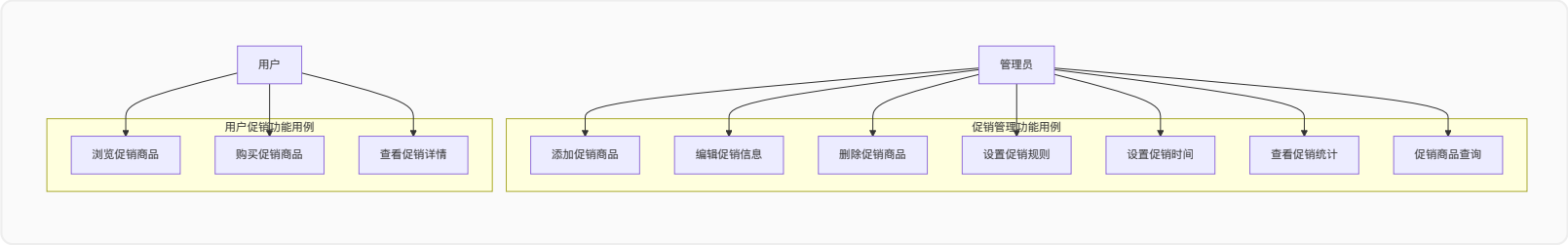
- 接口路径: `/members/reset-password/{id}/`
- 请求方法: POST
- 请求参数:
 - `new_password` : 新密码
- 返回数据: 重置结果

3.12 促销商品管理模块

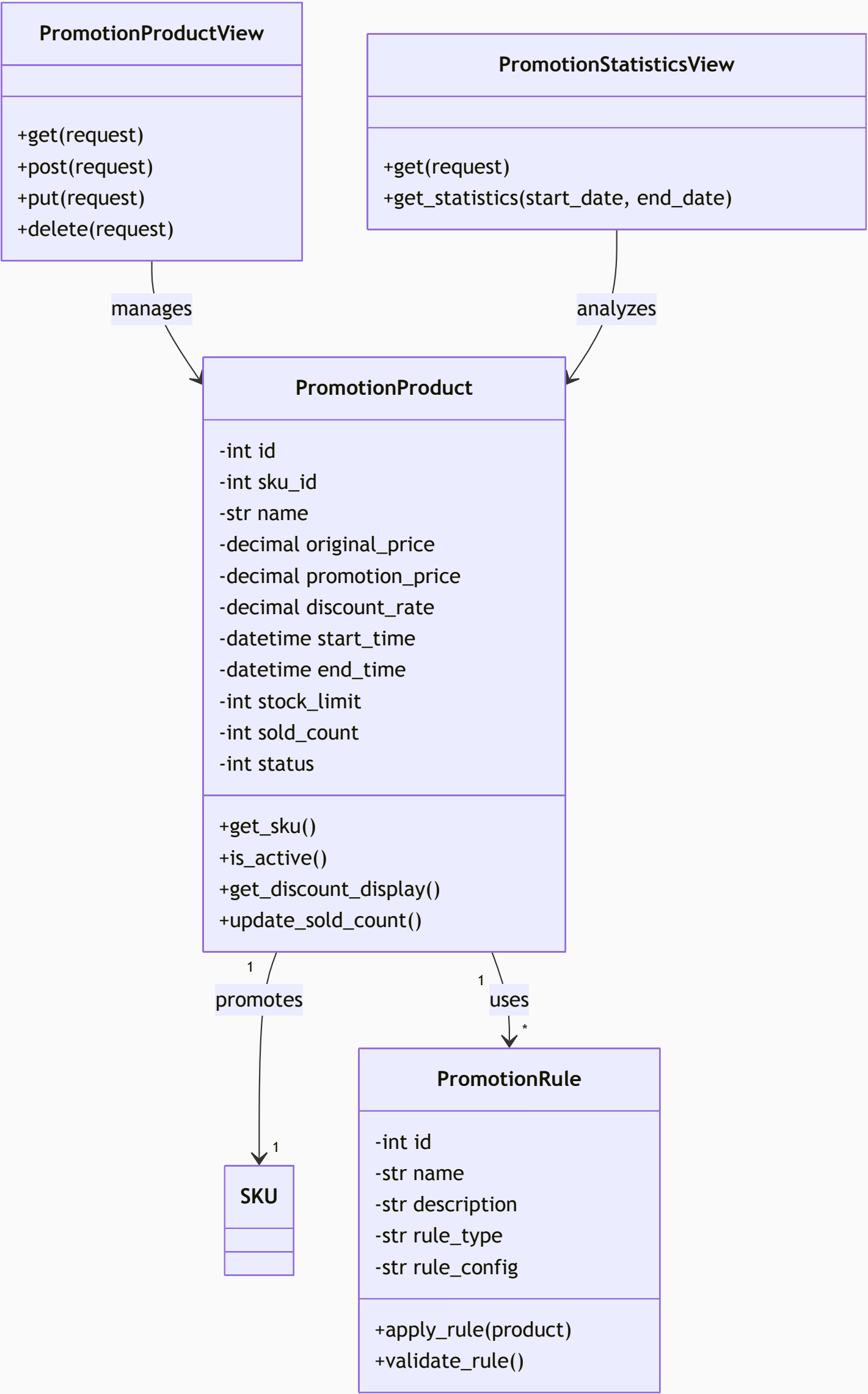
3.12.1 促销商品管理模块功能图



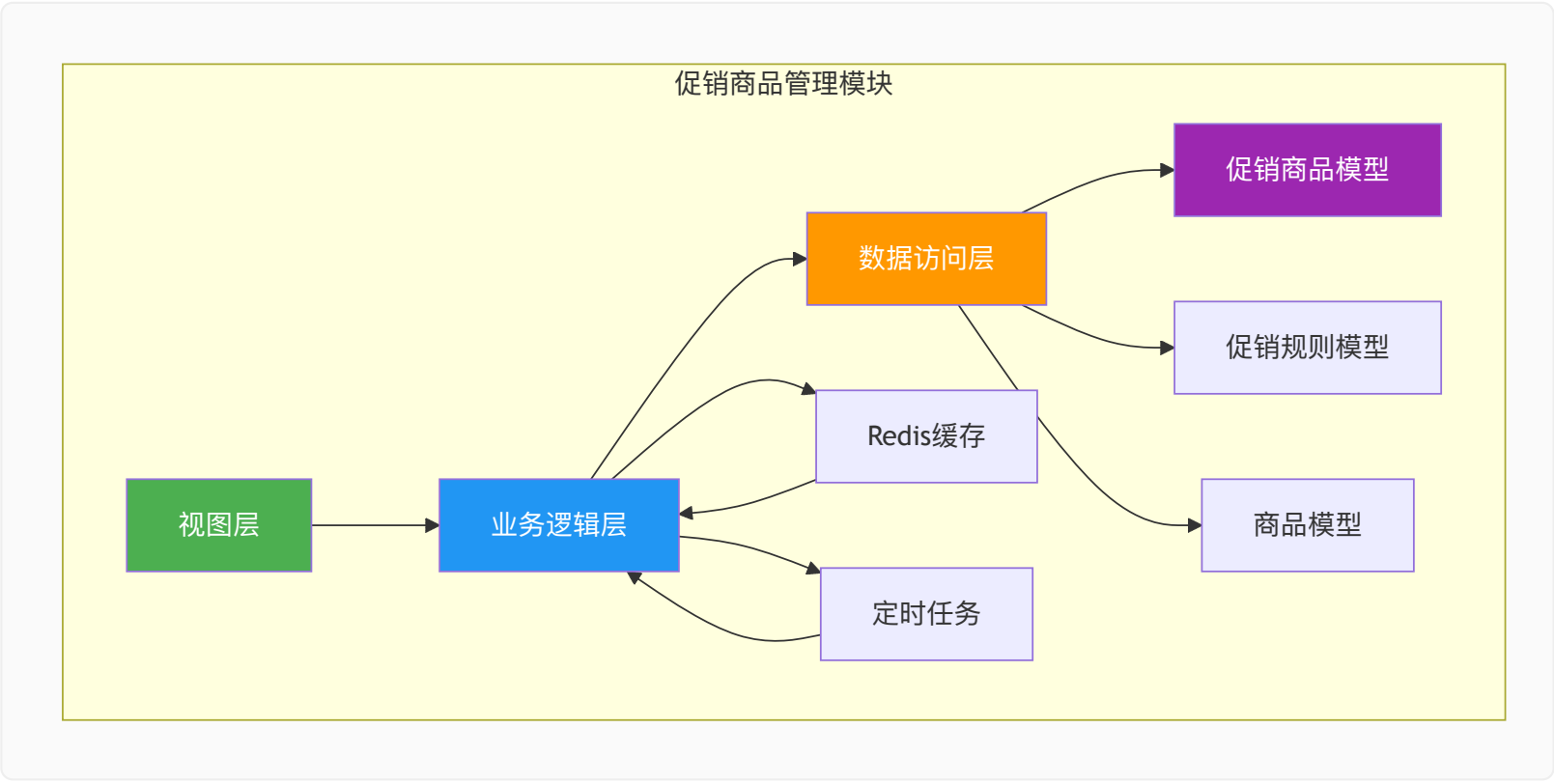
3.12.2 促销商品管理模块用例图



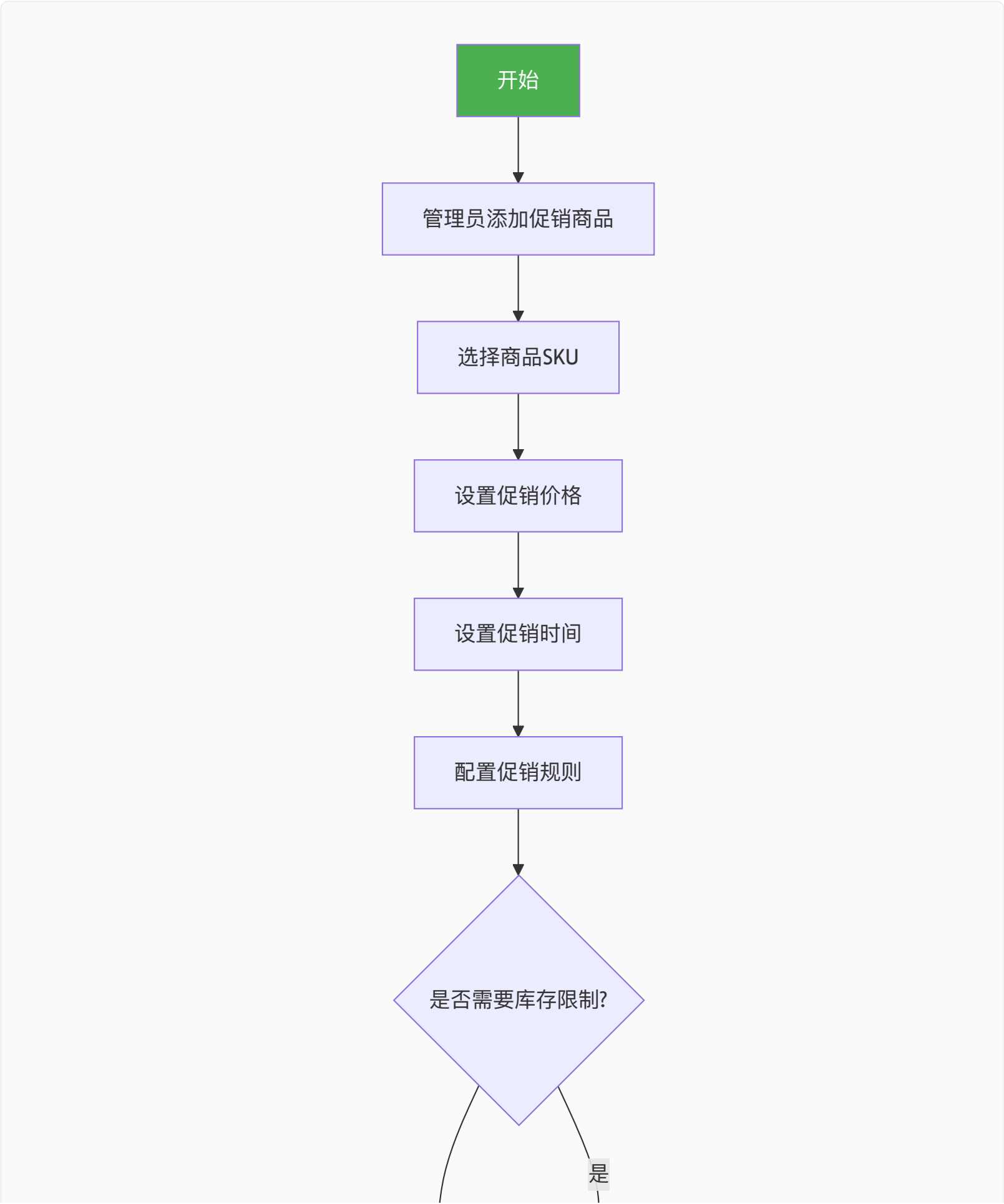
3.12.3 促销商品管理模块类图

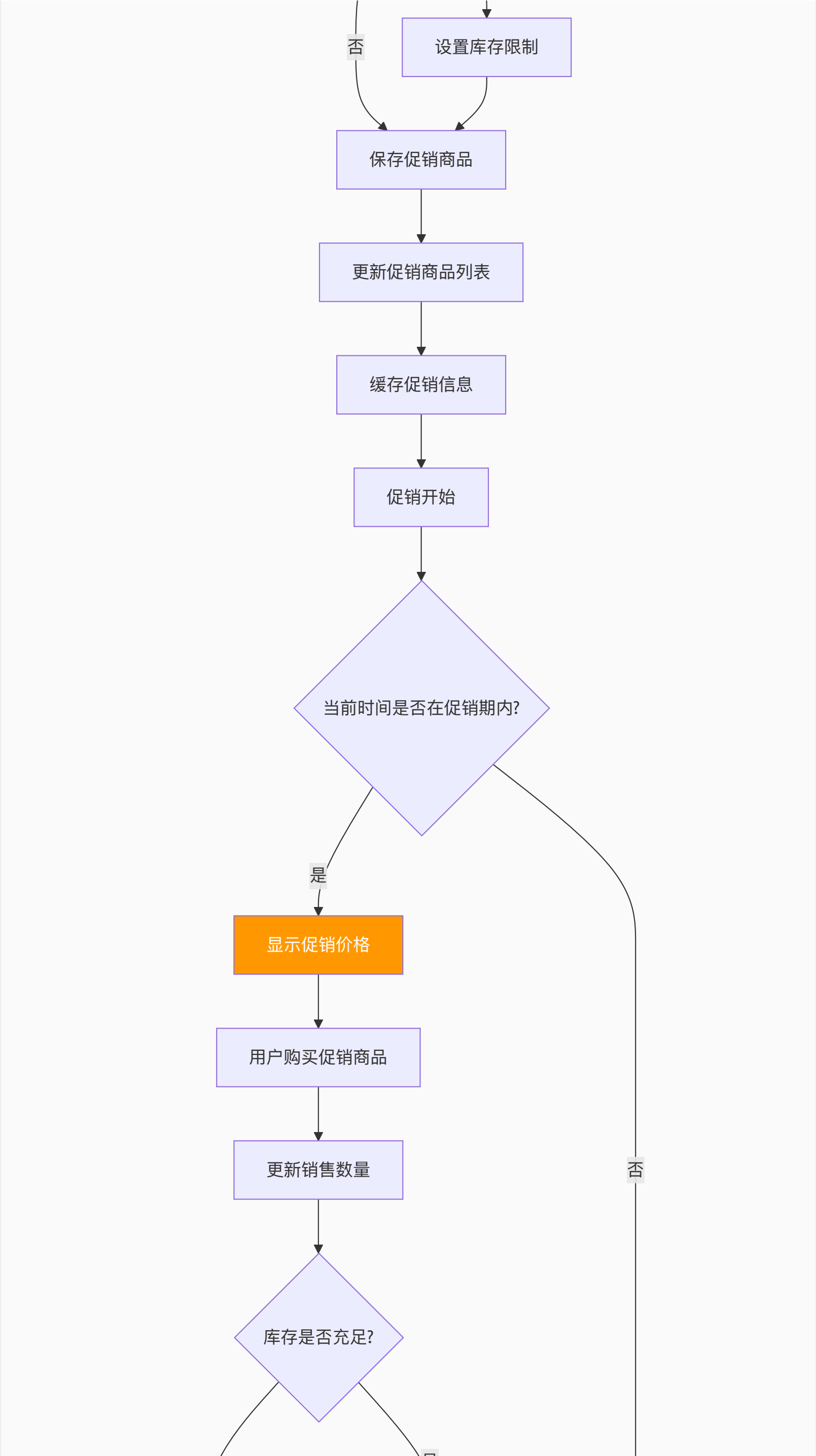


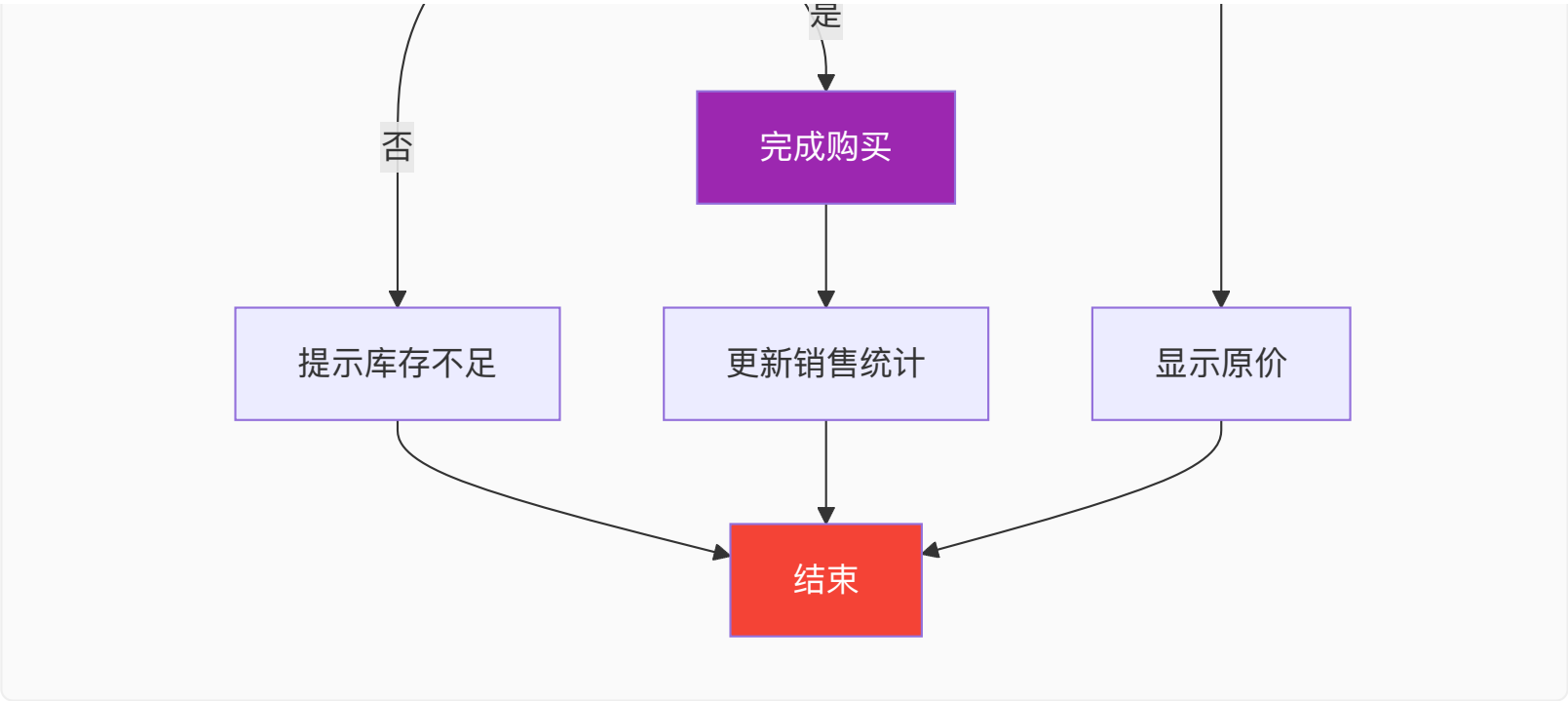
3.12.4 促销商品管理模块内部交互拓扑图



3.12.5 促销商品管理流程图







3.12.6 促销规则设计

促销类型

促销类型	代码	说明	适用场景
直接折扣	DISCOUNT	直接设置促销价格	日常促销
百分比折扣	PERCENTAGE	按百分比打折	节日促销
满减优惠	THRESHOLD	满额减免	大促活动
买赠活动	BOGO	买一赠一	清仓促销
限时秒杀	FLASH_SALE	限时抢购	爆款促销

促销状态

状态值	状态名称	说明
0	未开始	促销尚未开始
1	进行中	促销正在进行
2	已结束	促销已结束
3	已下架	促销商品已下架

3.12.7 促销商品数据表设计

tb_promotion_product (促销商品表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
sku_id	INT	11	NO	-	商品SKU ID
name	VARCHAR	200	NO	-	促销商品名称
original_price	DECIMAL	10,2	NO	-	原价
promotion_price	DECIMAL	10,2	NO	-	促销价格
discount_rate	DECIMAL	5,4	NO	-	折扣率
start_time	DATETIME	-	NO	-	促销开始时间
end_time	DATETIME	-	NO	-	促销结束时间
stock_limit	INT	11	YES	NULL	库存限制
sold_count	INT	11	NO	0	已售数量
status	SMALLINT	6	NO	0	促销状态
description	TEXT	-	YES	NULL	促销描述
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: sku_id
- INDEX: status
- INDEX: start_time
- INDEX: end_time

tb_promotion_rule (促销规则表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
name	VARCHAR	100	NO	-	规则名称
rule_type	VARCHAR	50	NO	-	规则类型
rule_config	JSON	-	NO	-	规则配置
description	VARCHAR	500	YES	NULL	规则描述
is_active	BOOLEAN	-	NO	True	是否启用
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: rule_type
- INDEX: is_active

3.12.8 促销商品管理模块API接口

促销商品列表接口

- 接口路径: /promotions/api/
- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - page : 页码
 - status : 促销状态
 - keyword : 搜索关键词
- 返回数据: 促销商品列表JSON

添加促销商品接口

- 接口路径: /promotions/add/
- 请求方法: POST
- 请求参数:
 - sku_id : 商品SKU ID
 - promotion_price : 促销价格
 - start_time : 开始时间
 - end_time : 结束时间
 - stock_limit : 库存限制
 - description : 促销描述
- 返回数据: 添加结果

编辑促销商品接口

- 接口路径: /promotions/edit/{id}/
- 请求方法: POST
- 请求参数:
 - promotion_price : 促销价格
 - start_time : 开始时间
 - end_time : 结束时间
 - stock_limit : 库存限制
 - status : 促销状态
- 返回数据: 编辑结果

促销统计接口

- 接口路径: /promotions/statistics/
- 请求方法: GET
- 请求参数:
 - start_date : 开始日期
 - end_date : 结束日期
- 返回数据: 促销统计数据JSON

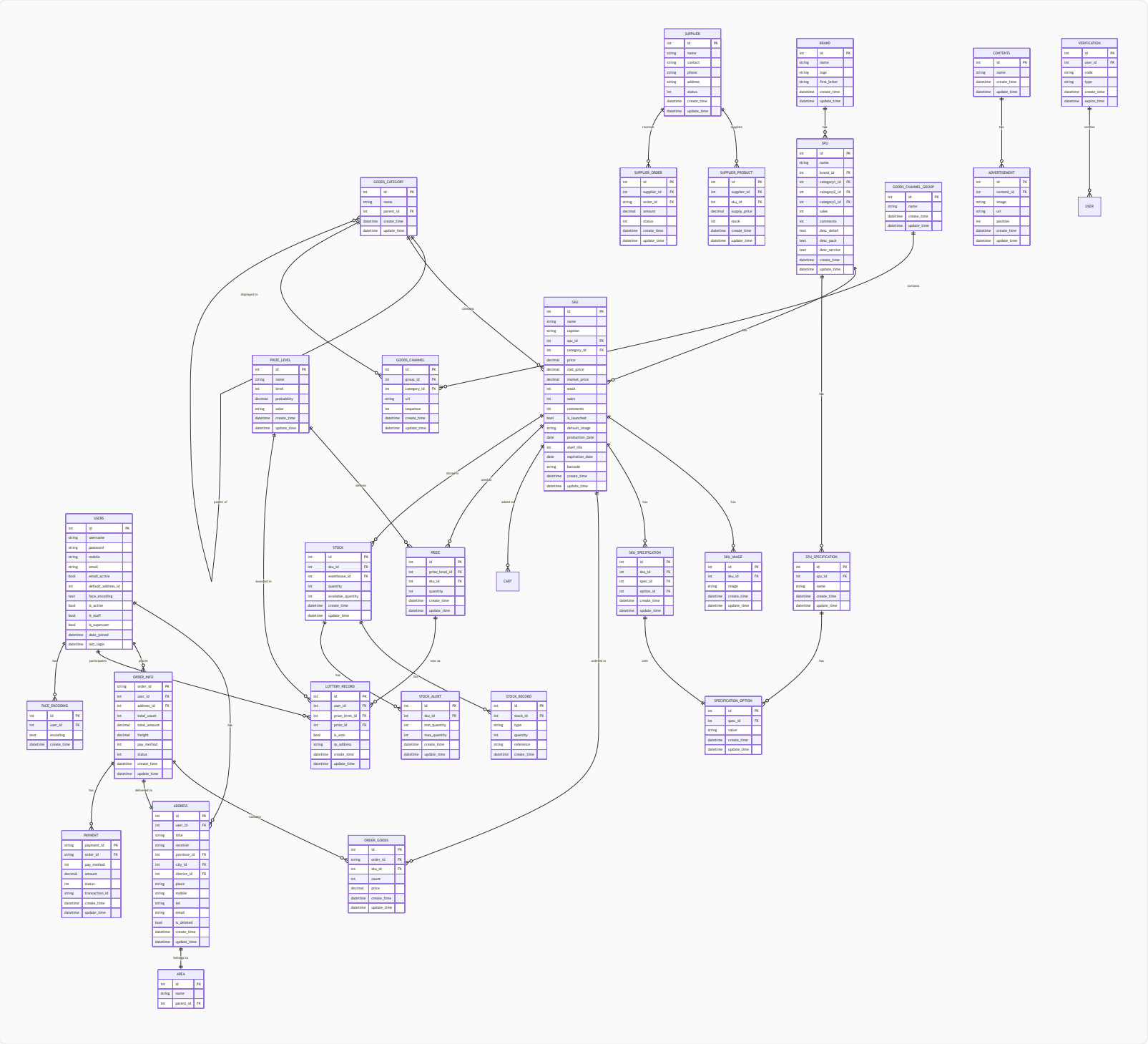
3.12.9 促销商品功能特点

1. 灵活配置: 支持多种促销类型和规则配置
2. 时间控制: 精确控制促销开始和结束时间
3. 库存管理: 支持促销商品库存限制
4. 实时统计: 提供促销效果实时统计分析
5. 缓存优化: 使用Redis缓存促销信息，提高访问速度

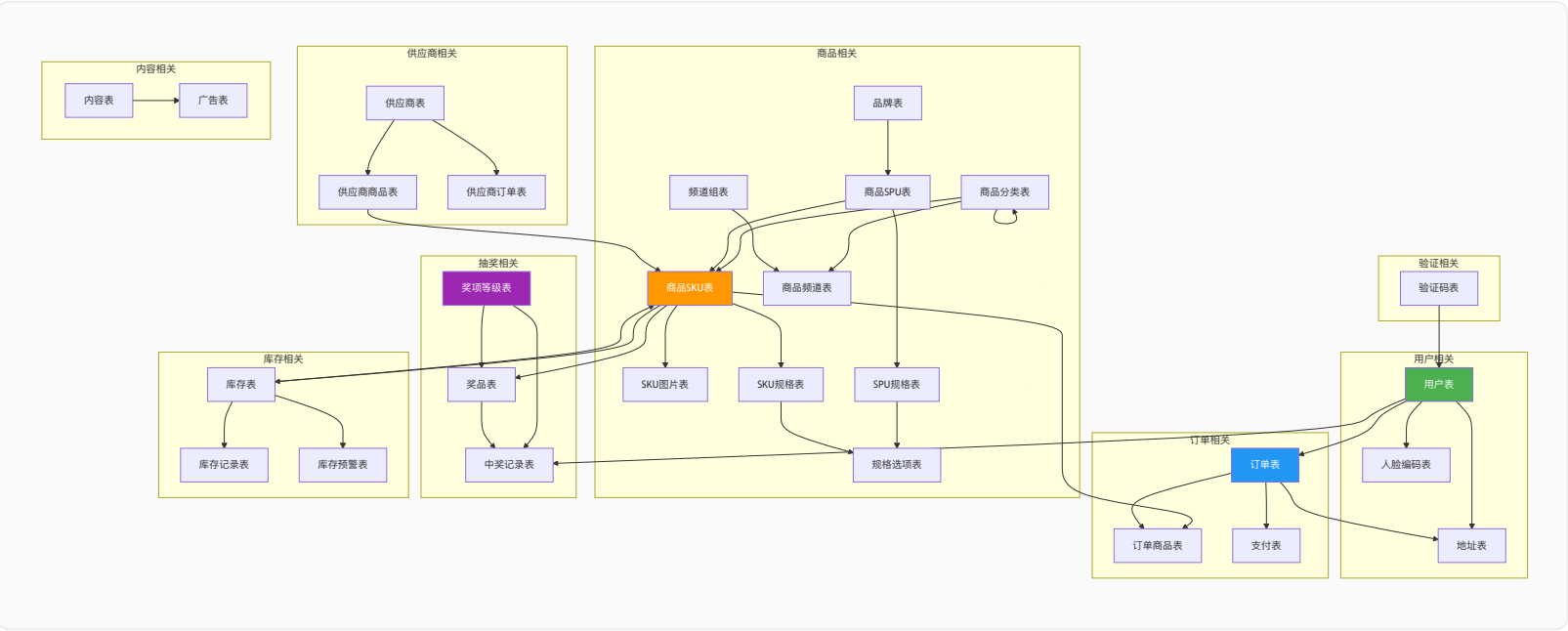
6. 自动下架: 促销结束后自动下架促销商品
7. 销售追踪: 实时追踪促销商品销售情况

4. 数据库设计

4.1 数据库ER图



4.2 数据表关系图



4.3 核心数据表结构

4.3.1 用户相关表

tb_users (用户表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
username	VARCHAR	150	NO	-	用户名
password	VARCHAR	128	NO	-	密码
mobile	VARCHAR	11	NO	-	手机号
email	VARCHAR	254	YES	NULL	邮箱
email_active	BOOLEAN	-	NO	False	邮箱验证状态
default_address_id	INT	11	YES	NULL	默认地址ID
face_encoding	TEXT	-	YES	NULL	人脸特征编码
is_active	BOOLEAN	-	NO	True	是否激活
is_staff	BOOLEAN	-	NO	False	是否员工
is_superuser	BOOLEAN	-	NO	False	是否超级管理员
date_joined	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
last_login	DATETIME	-	YES	NULL	最后登录时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: username
- UNIQUE KEY: mobile
- INDEX: email

tb_address (用户地址表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
user_id	INT	11	NO	-	用户ID
title	VARCHAR	20	NO	-	地址名称
receiver	VARCHAR	20	NO	-	收货人
province_id	INT	11	NO	-	省ID
city_id	INT	11	NO	-	市ID
district_id	INT	11	NO	-	区ID
place	VARCHAR	50	NO	-	详细地址
mobile	VARCHAR	11	NO	-	手机号
tel	VARCHAR	20	YES	-	固定电话
email	VARCHAR	30	YES	-	电子邮箱
is_deleted	BOOLEAN	-	NO	False	逻辑删除
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: user_id
- INDEX: province_id , city_id , district_id

4.3.2 商品相关表

tb_goods_category (商品分类表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
name	VARCHAR	10	NO	-	分类名称
parent_id	INT	11	YES	NULL	父分类ID
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: parent_id
- INDEX: name

tb_sku (商品SKU表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
name	VARCHAR	50	NO	-	商品名称
caption	VARCHAR	100	NO	-	副标题
spu_id	INT	11	NO	-	SPU ID
category_id	INT	11	NO	-	分类ID
price	DECIMAL	10,2	NO	-	单价
cost_price	DECIMAL	10,2	NO	-	进价
market_price	DECIMAL	10,2	NO	-	市场价
stock	INT	11	NO	0	库存
sales	INT	11	NO	0	销量
comments	INT	11	NO	0	评价数
is_launched	BOOLEAN	-	NO	True	是否上架
default_image	VARCHAR	200	YES	NULL	默认图片
production_date	DATE	-	YES	NULL	生产日期
shelf_life	INT	11	NO	0	保质期(天)
expiration_date	DATE	-	YES	NULL	过期日期
barcode	VARCHAR	30	YES	NULL	商品条码
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: spu_id
- INDEX: category_id
- INDEX: barcode
- INDEX: is_launched

4.3.3 订单相关表

tb_order_info (订单信息表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
order_id	VARCHAR	64	NO	-	订单号
user_id	INT	11	NO	-	用户ID
address_id	INT	11	NO	-	收货地址ID
total_count	INT	11	NO	1	商品总数
total_amount	DECIMAL	10,2	NO	-	商品总金额
freight	DECIMAL	10,2	NO	-	运费
pay_method	SMALLINT	6	NO	1	支付方式
status	SMALLINT	6	NO	1	订单状态
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: order_id
- INDEX: user_id
- INDEX: status
- INDEX: create_time

tb_order_goods (订单商品表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
order_id	VARCHAR	64	NO	-	订单号
sku_id	INT	11	NO	-	商品SKU ID
count	INT	11	NO	-	商品数量
price	DECIMAL	10,2	NO	-	商品单价
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: order_id
- INDEX: sku_id

4.3.4 抽奖相关表

tb_prize_level (奖项表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
name	VARCHAR	50	NO	-	等级名称
level	INT	11	NO	-	等级序号
probability	DECIMAL	5,2	NO	-	中奖概率(%)
color	VARCHAR	20	NO	#FF6B6B	转盘颜色
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- UNIQUE KEY: level

tb_prize (奖品表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
prize_level_id	INT	11	NO	-	中奖等级ID
sku_id	INT	11	NO	-	商品SKU ID
quantity	INT	11	NO	1	奖品数量
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: prize_level_id
- INDEX: sku_id

tb_lottery_record (中奖记录表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
user_id	INT	11	NO	-	用户ID
prize_level_id	INT	11	NO	-	中奖等级ID
prize_id	INT	11	YES	NULL	奖品ID
is_won	BOOLEAN	-	NO	False	是否中奖
ip_address	VARCHAR	15	YES	NULL	IP地址
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引设计

- PRIMARY KEY: `id`
- INDEX: `user_id`
- INDEX: `prize_level_id`
- INDEX: `create_time`

4.4 数据库优化策略

4.4.1 索引优化

- 为常用查询字段建立索引
- 使用复合索引优化多条件查询
- 定期分析索引使用情况，删除无用索引

4.4.2 查询优化

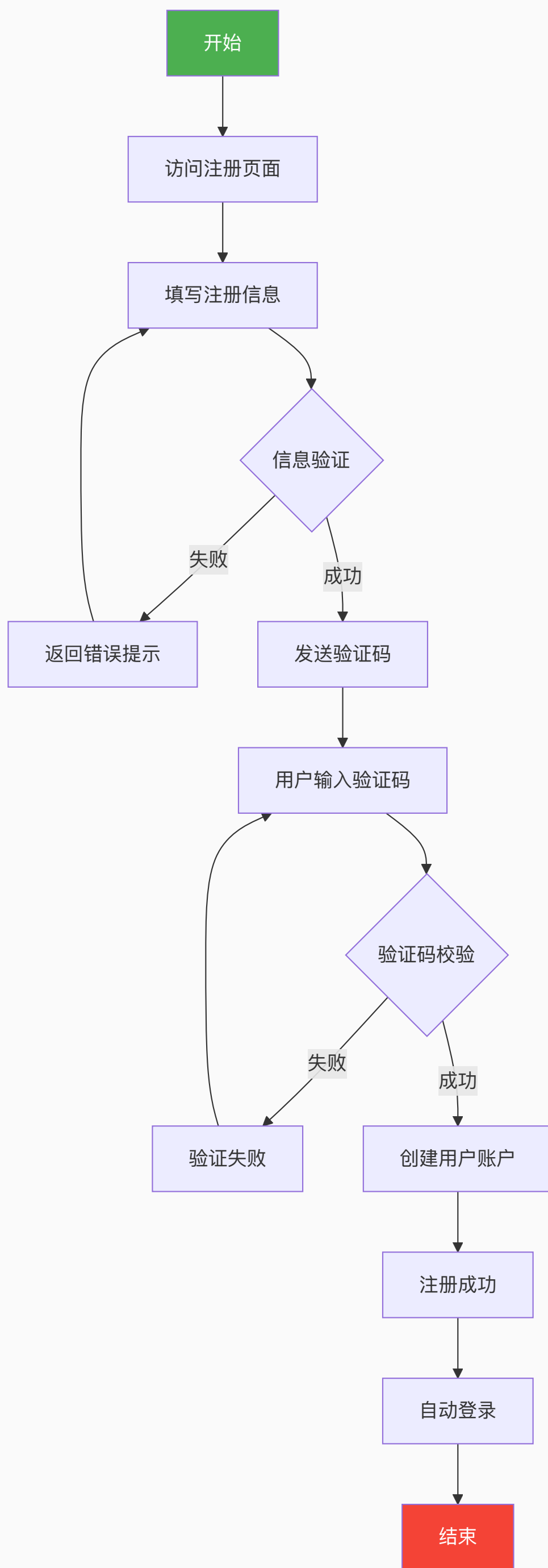
- 使用 `select_related` 和 `prefetch_related` 减少查询次数
- 避免N+1查询问题
- 使用 `only()` 和 `defer()` 只查询需要的字段

4.4.3 分表分库策略

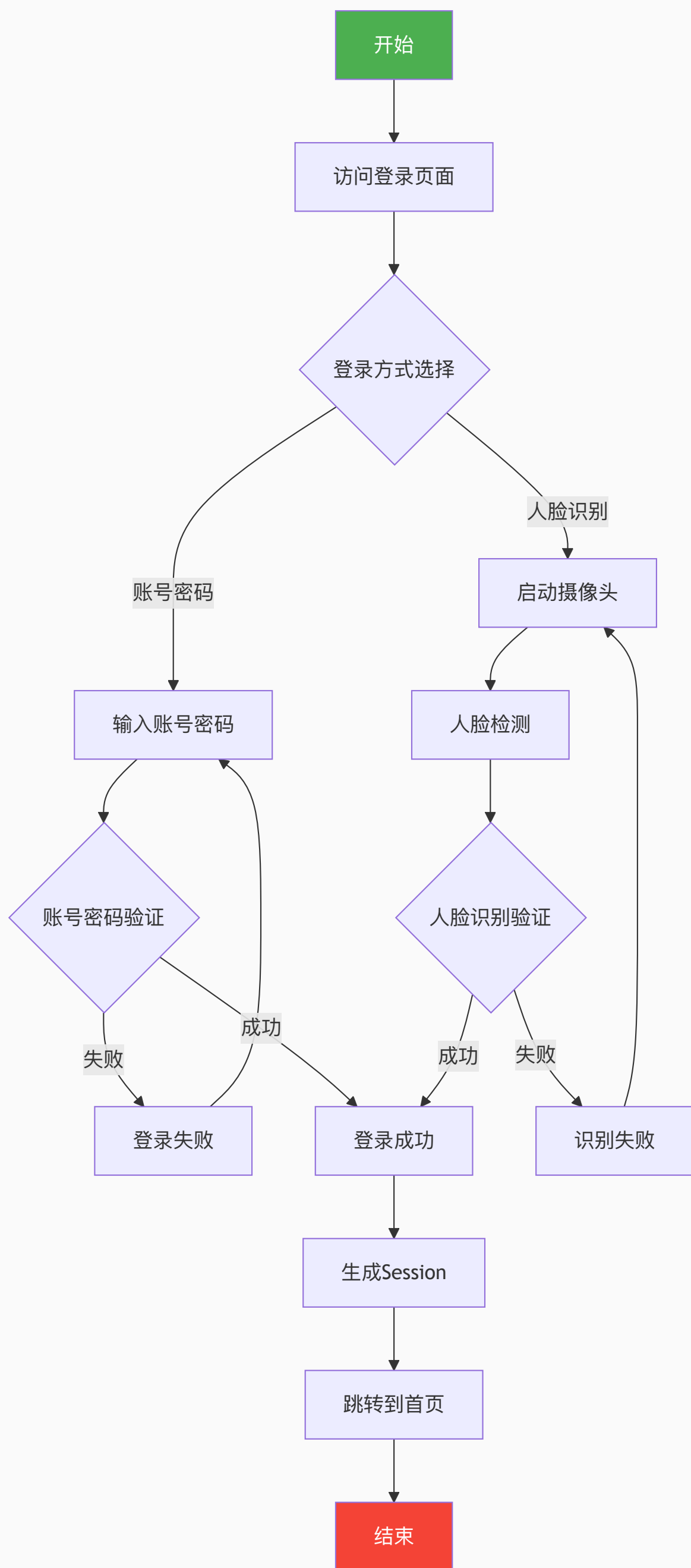
- 订单表按时间分表
- 日志表按用户ID分表
- 大表考虑垂直拆分

5. 业务流程设计

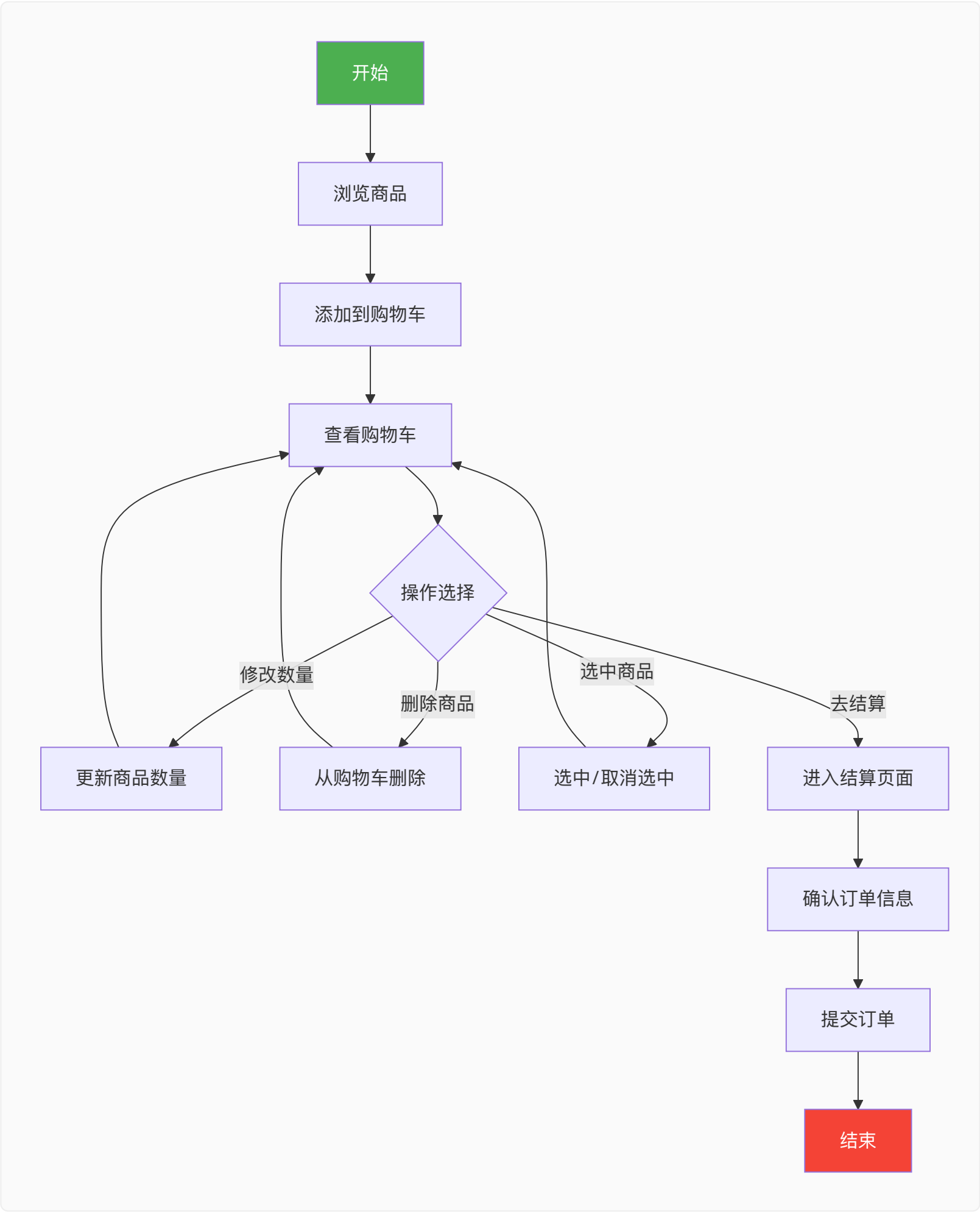
5.1 用户注册流程



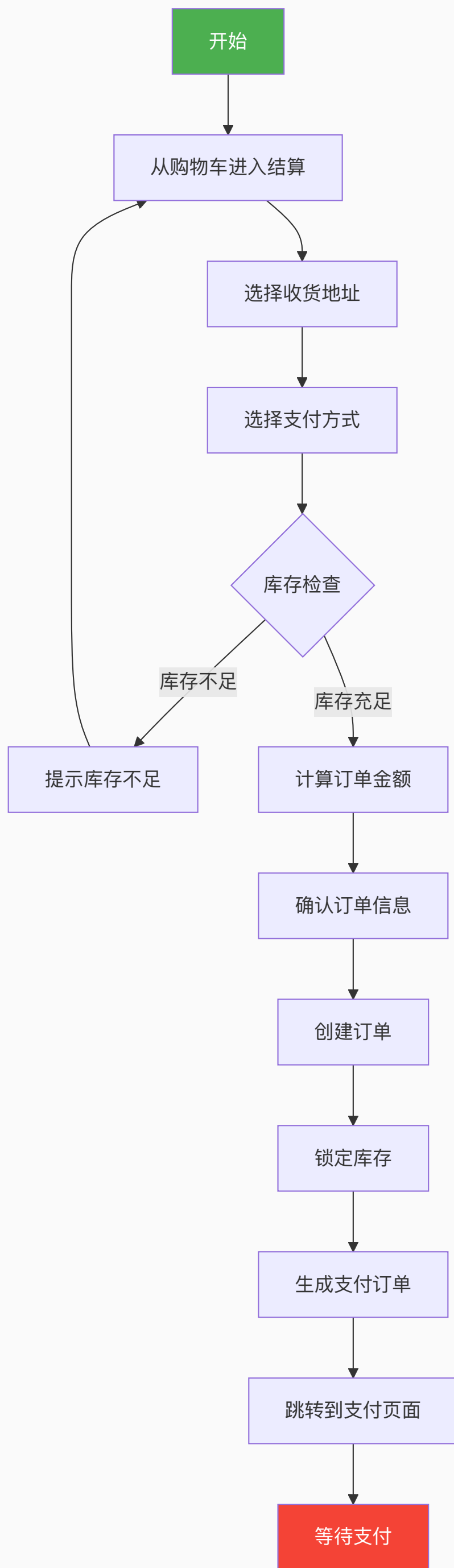
5.2 用户登录流程



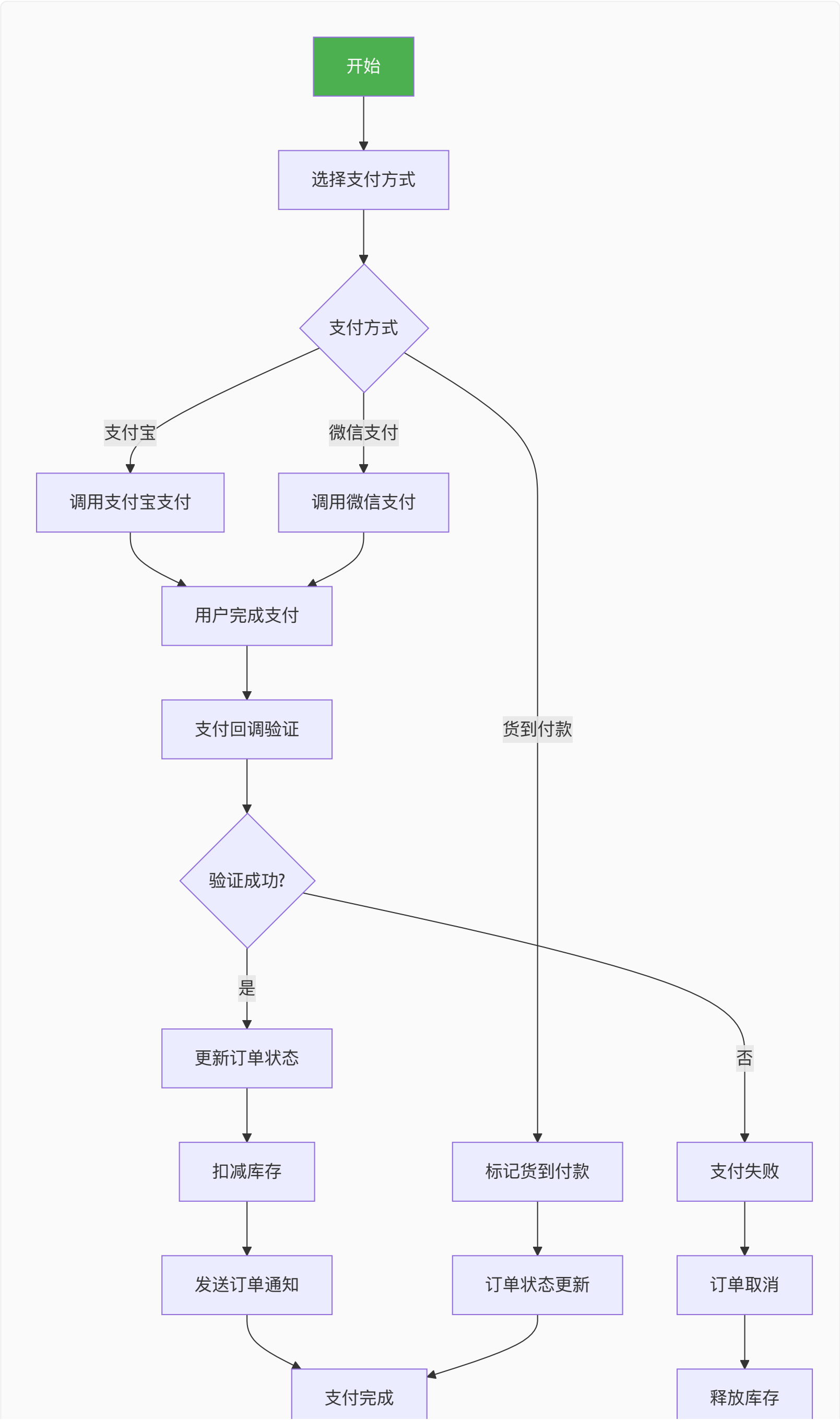
5.3 购物车流程

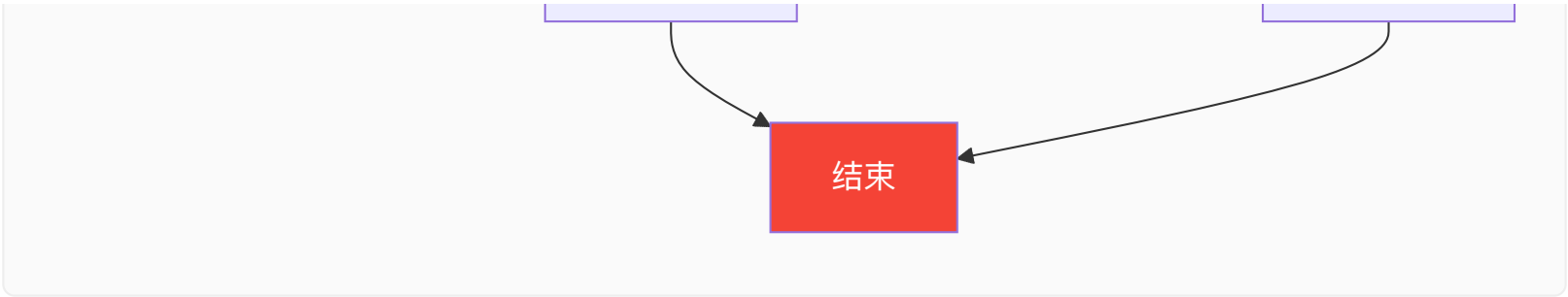


5.4 下单流程



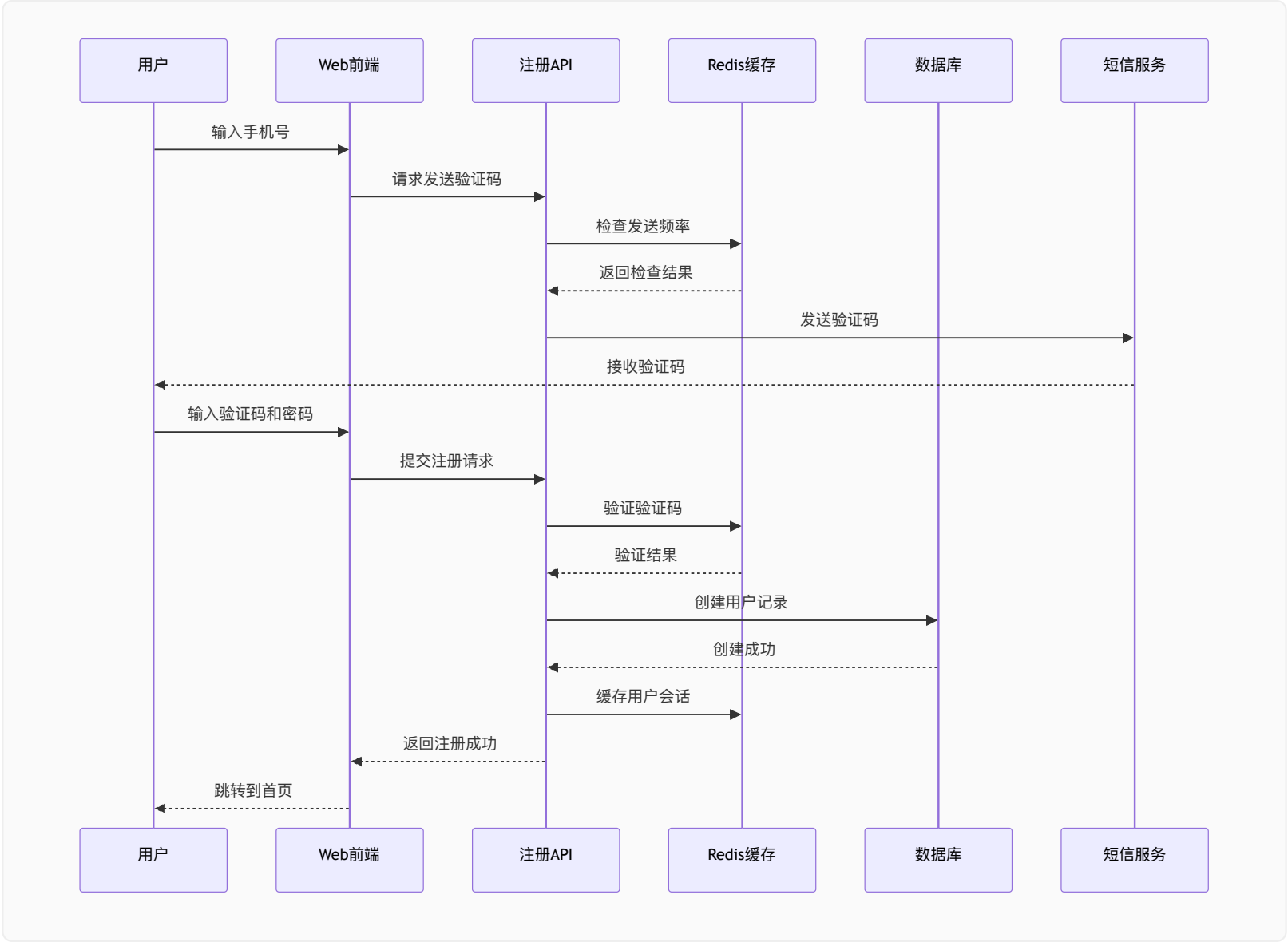
5.5 支付流程



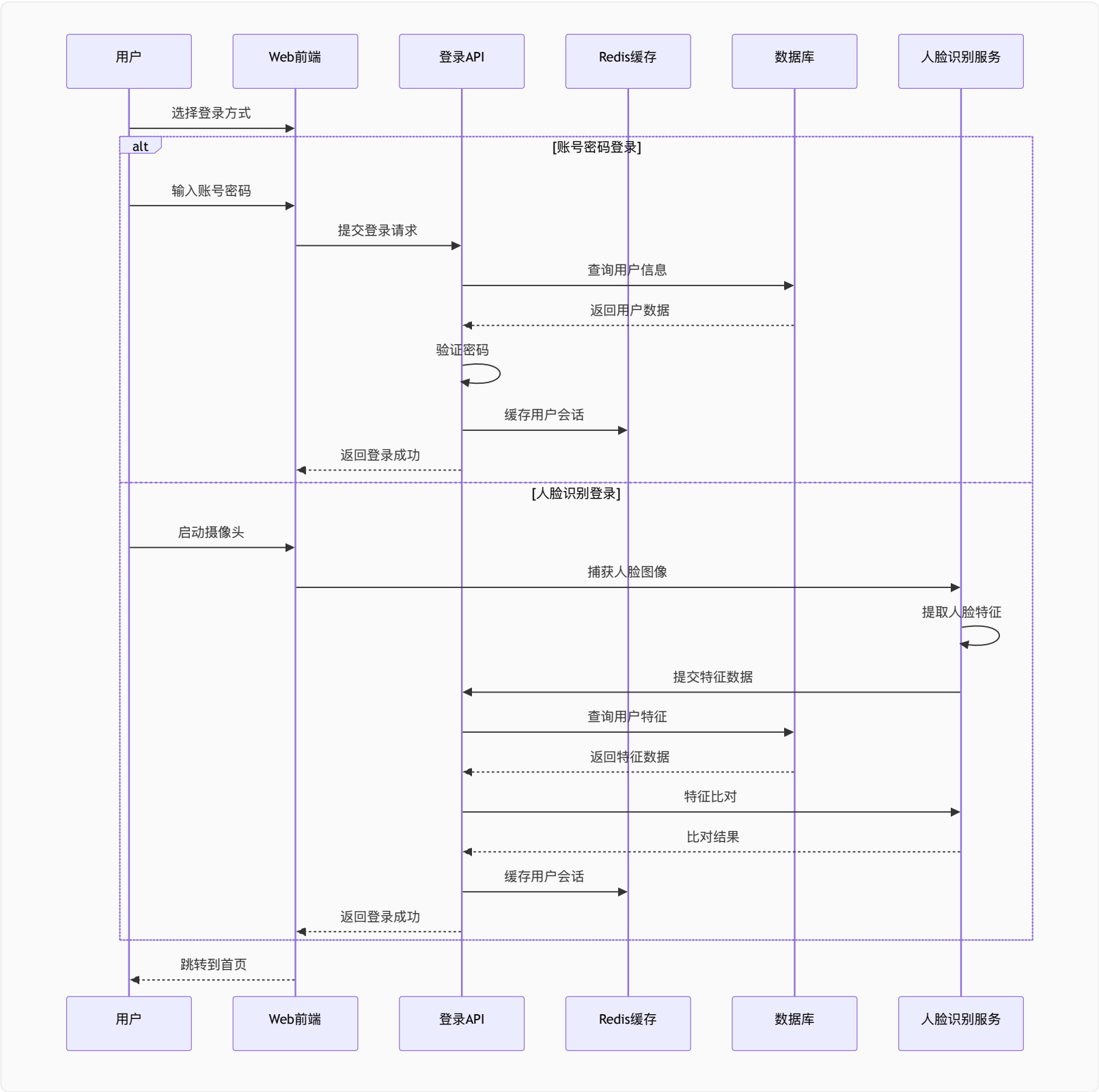


6. 时序图设计

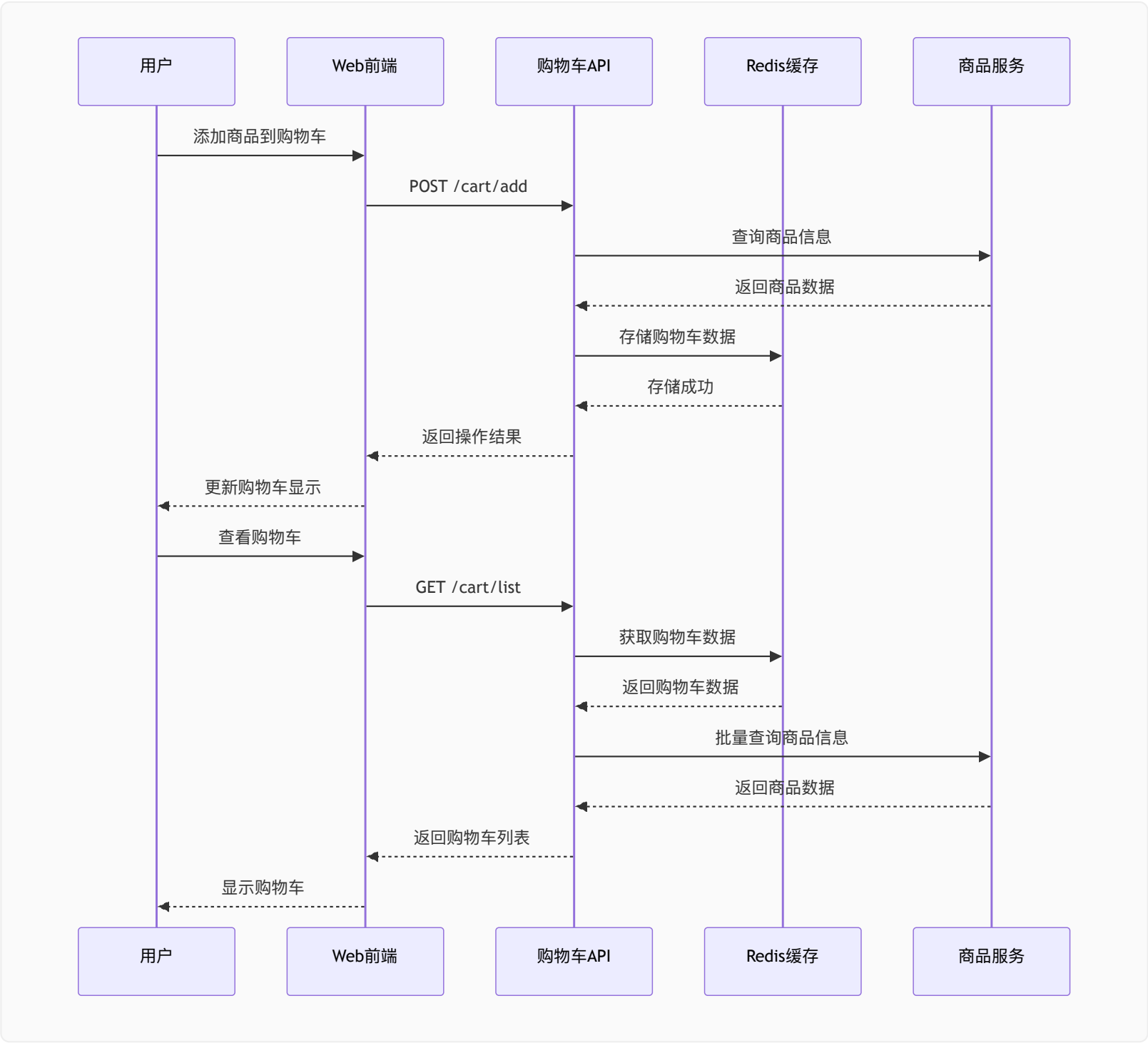
6.1 用户注册时序图



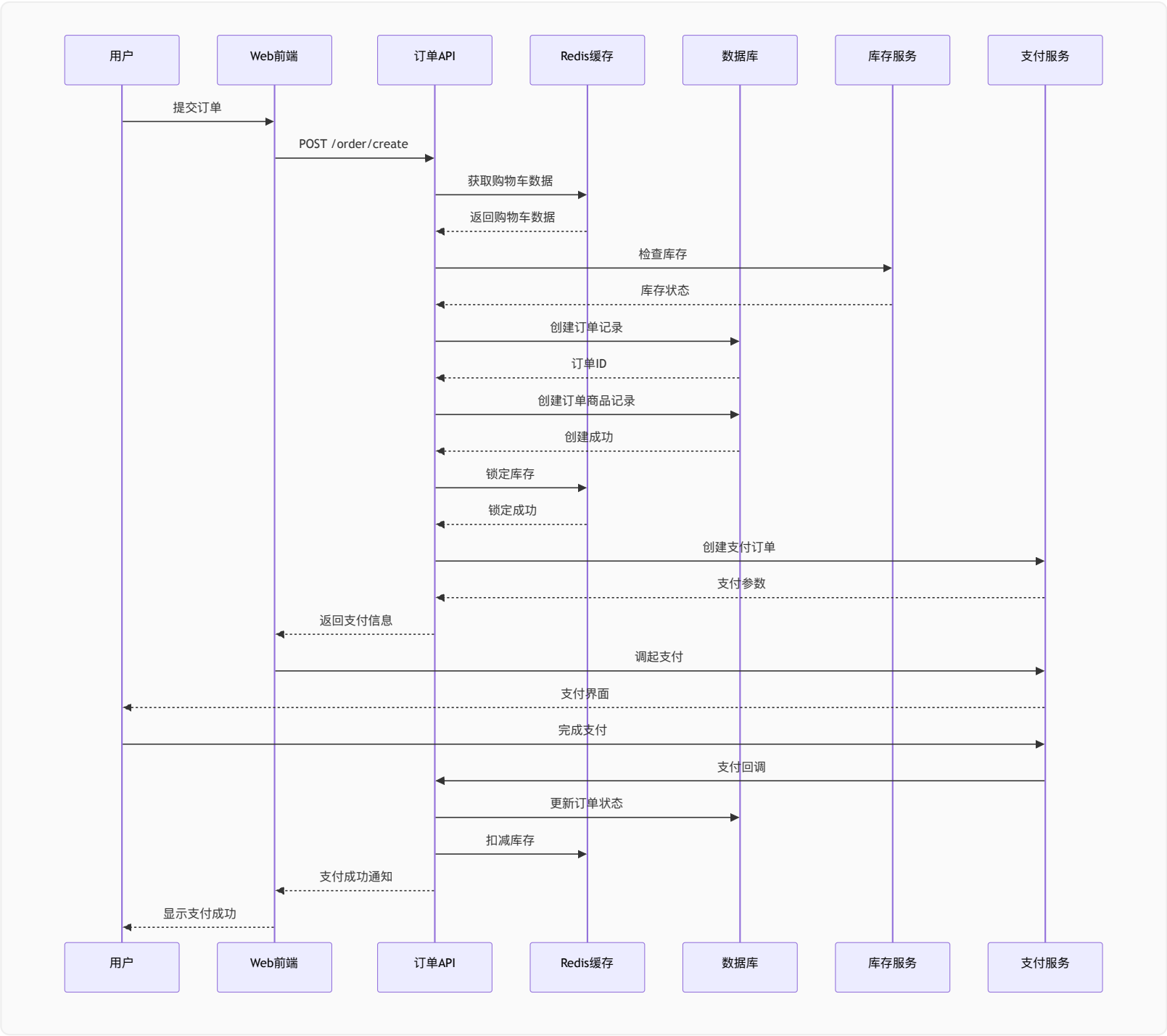
6.2 用户登录时序图



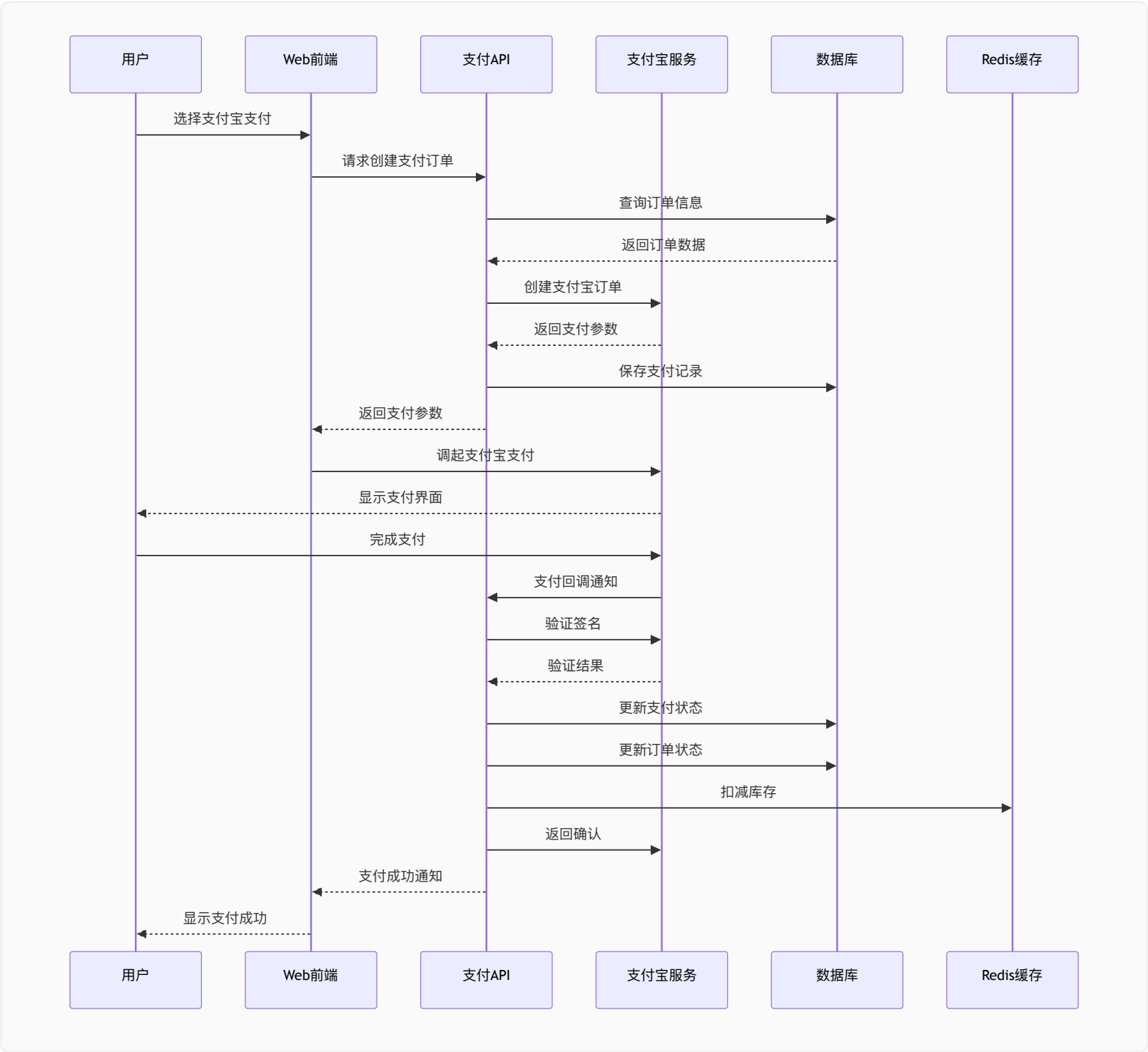
6.3 购物车操作时序图



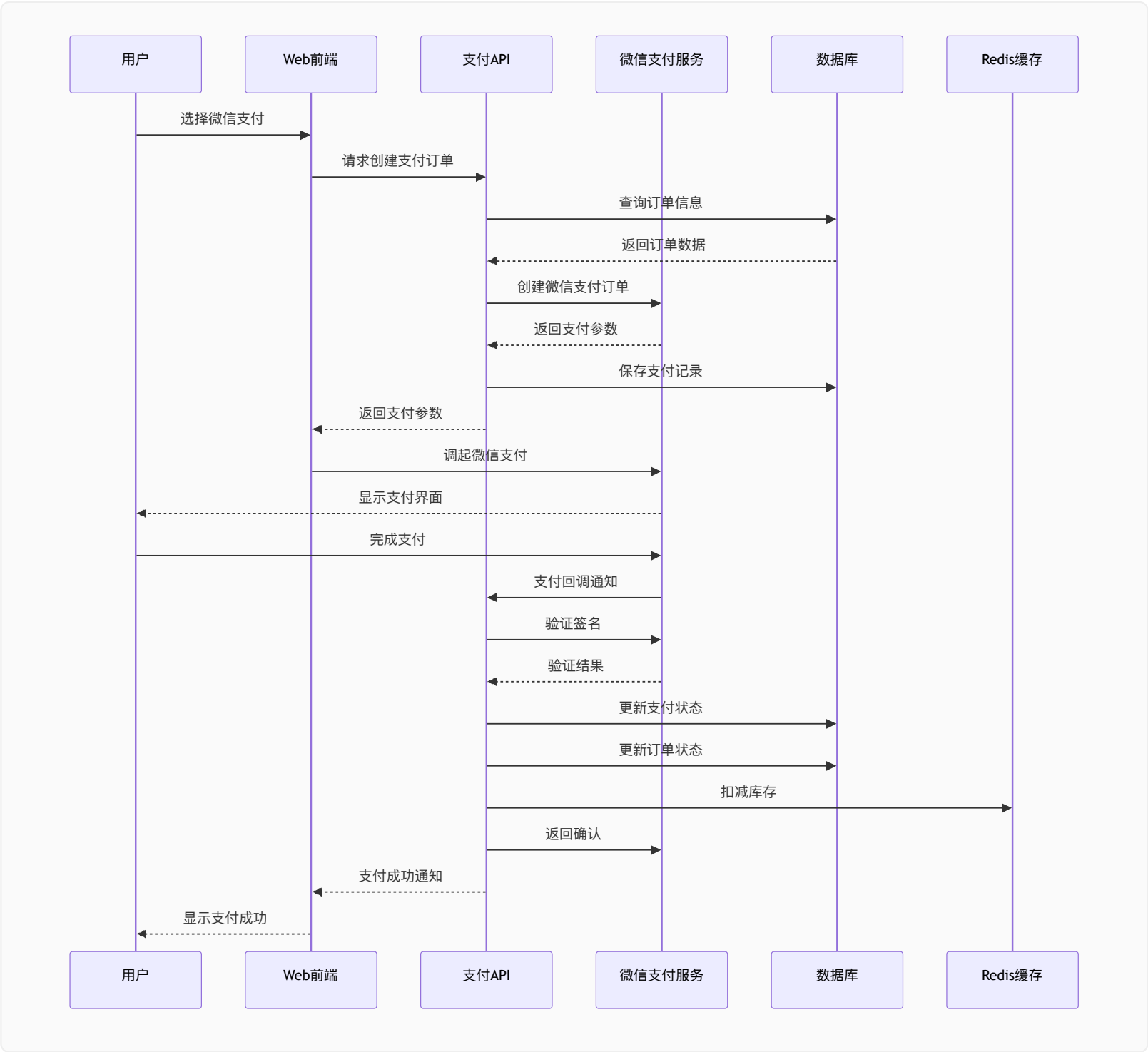
6.4 订单提交时序图



6.5 支付宝支付时序图

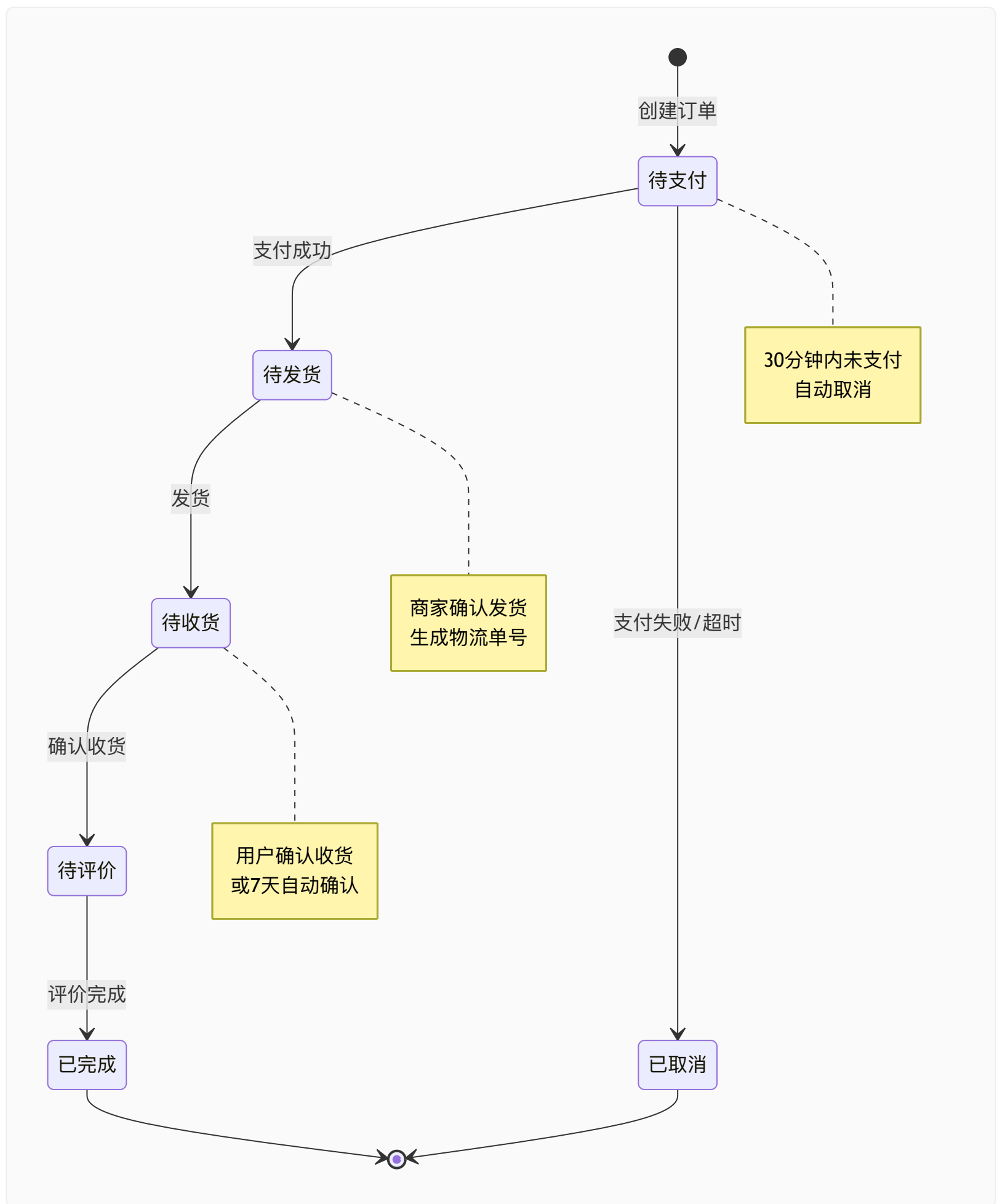


6.6 微信支付时序图

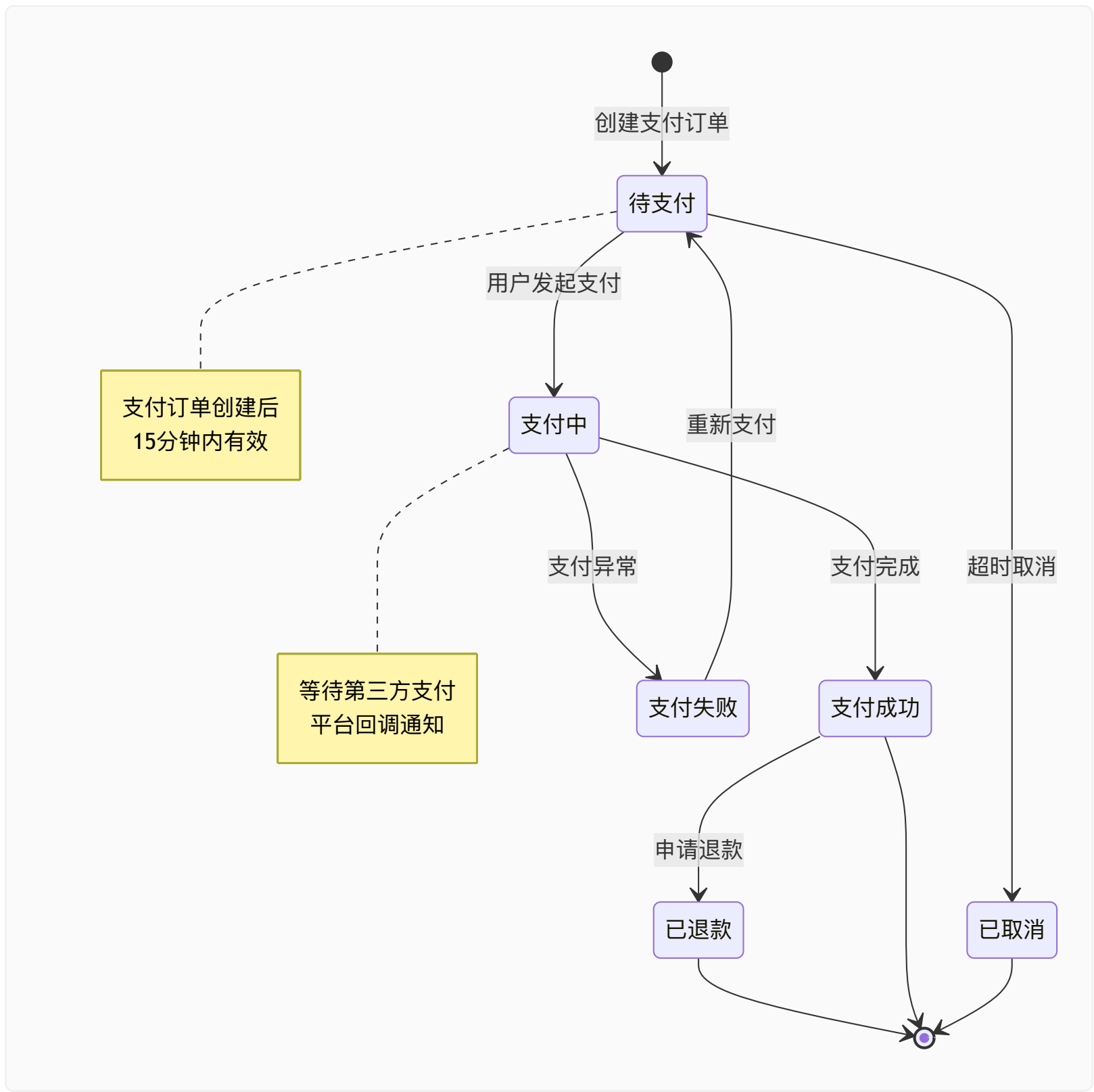


7. 状态图设计

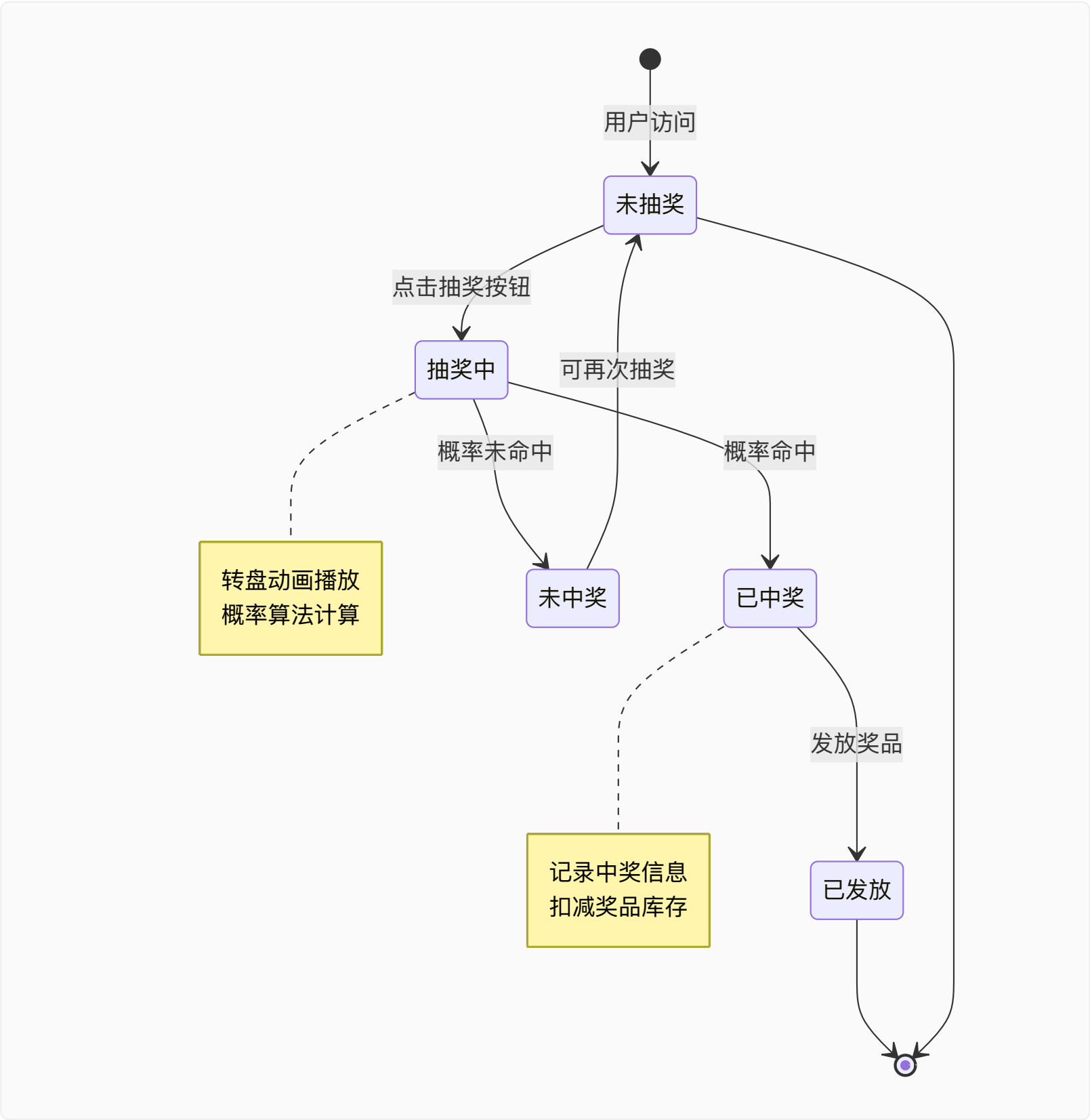
7.1 订单状态流转图



7.2 支付状态流转图

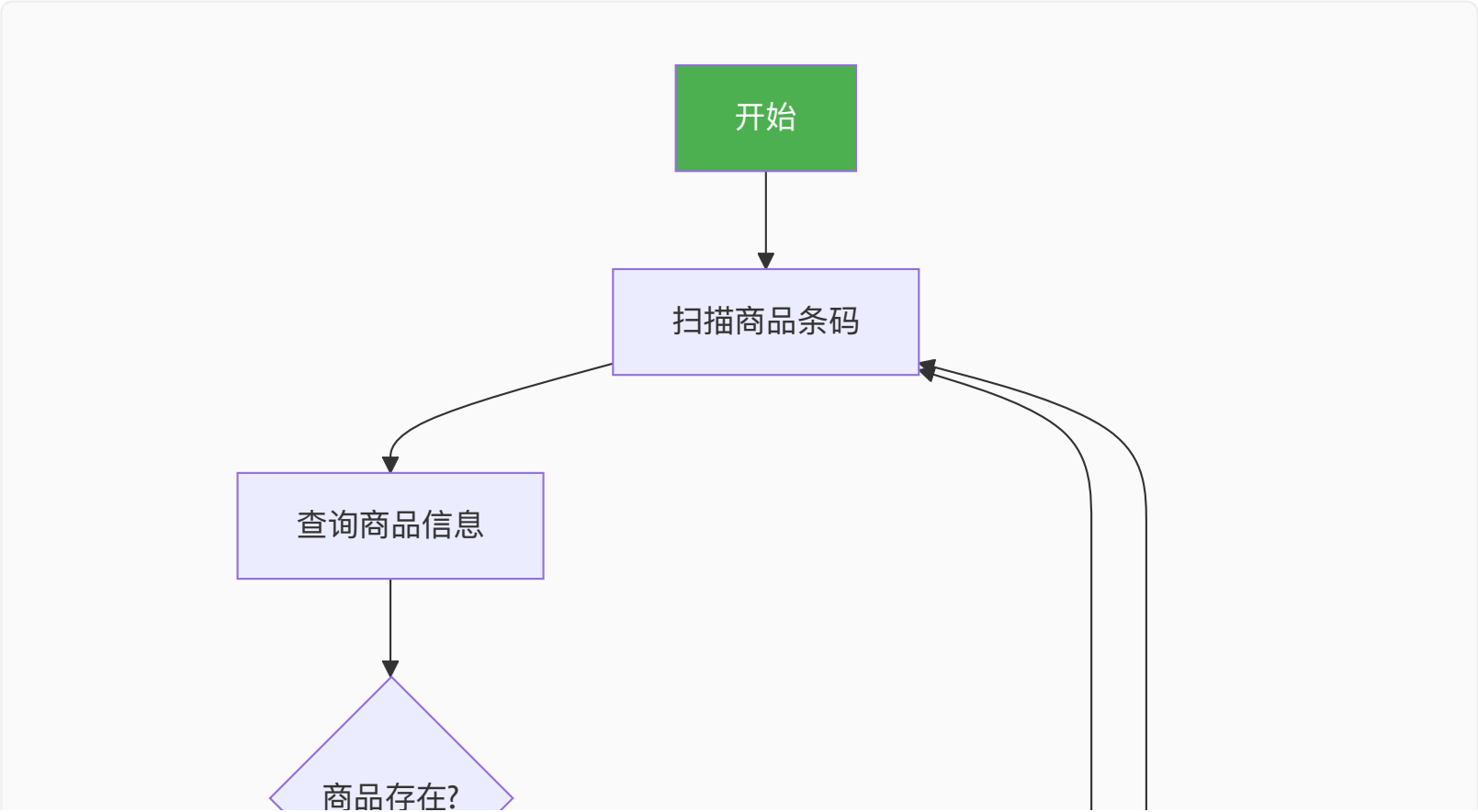


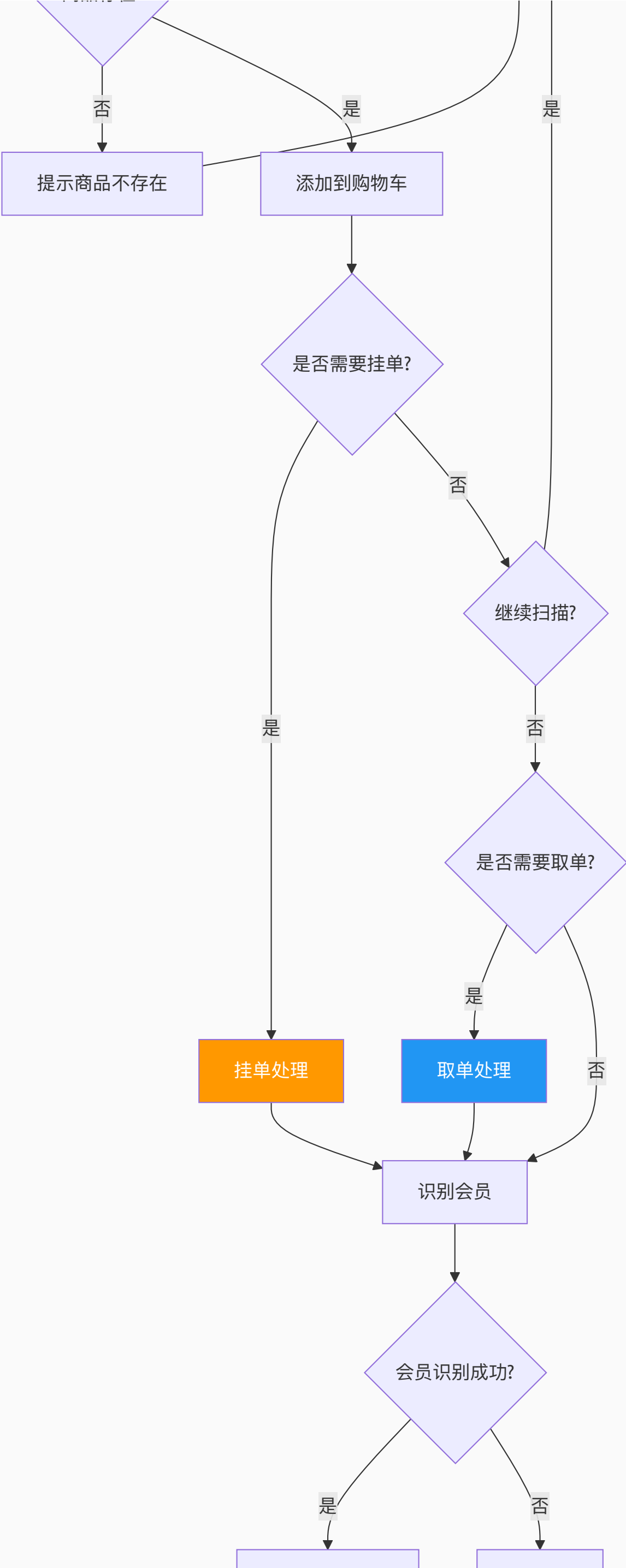
7.3 抽奖状态流转图

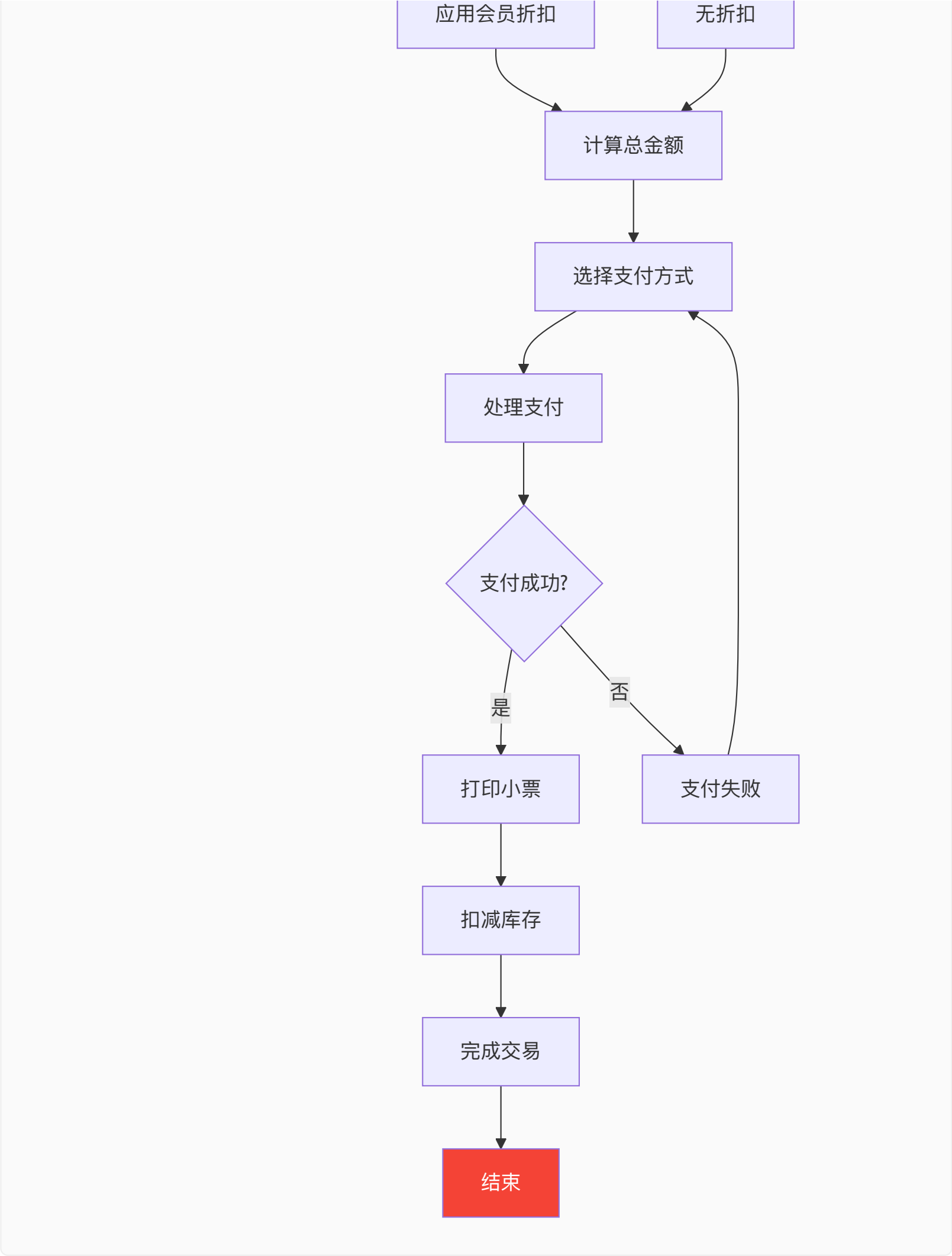


8. POS收银模块设计

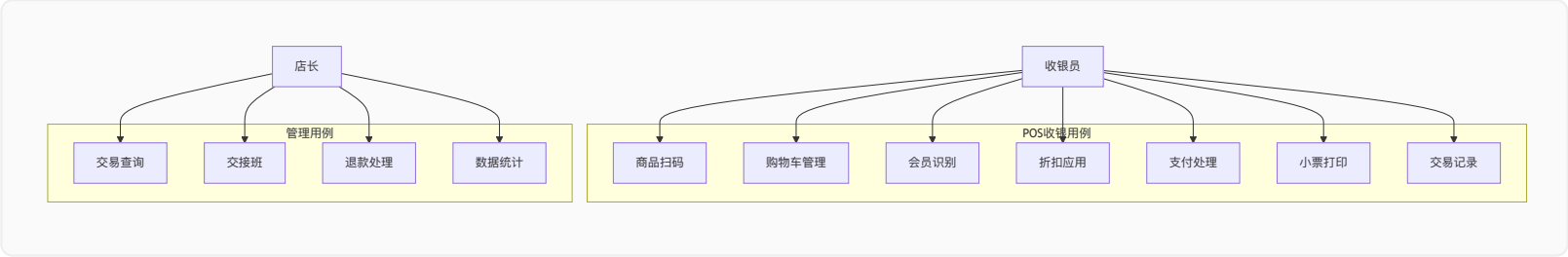
8.1 POS收银流程图



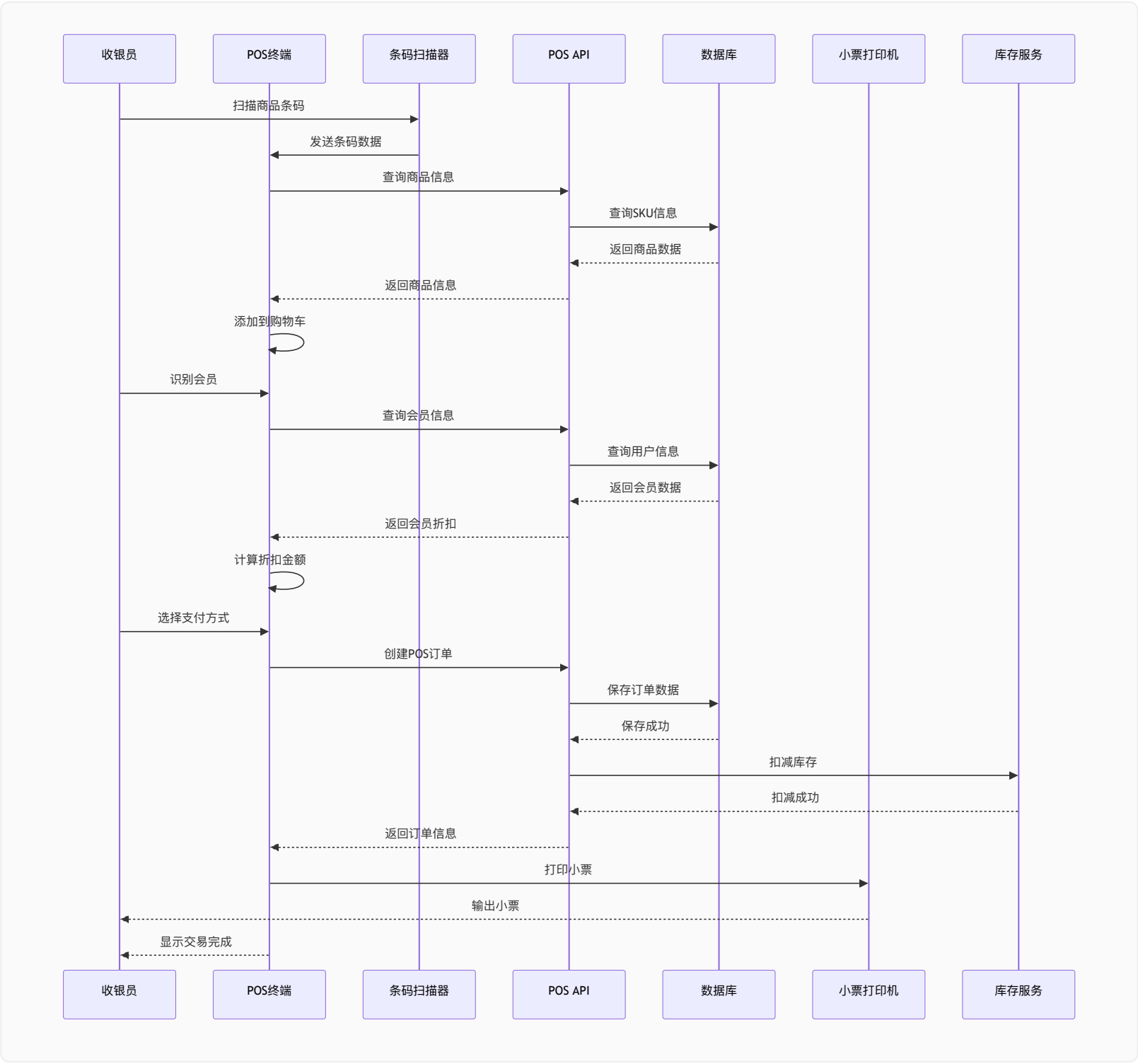




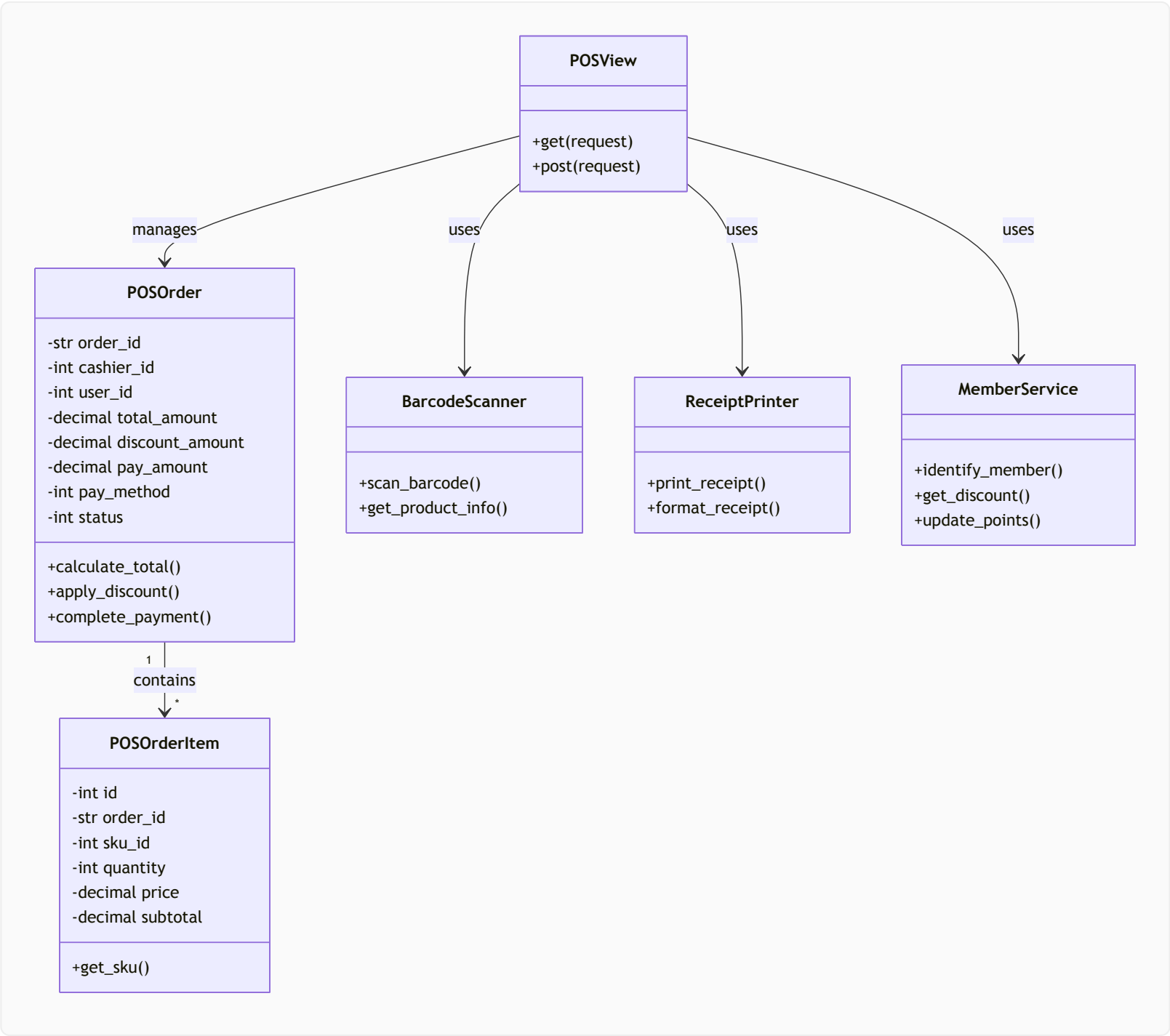
8.2 POS收银用例图



8.3 POS收银时序图



8.4 POS收银类图



8.5 POS挂单取单功能设计

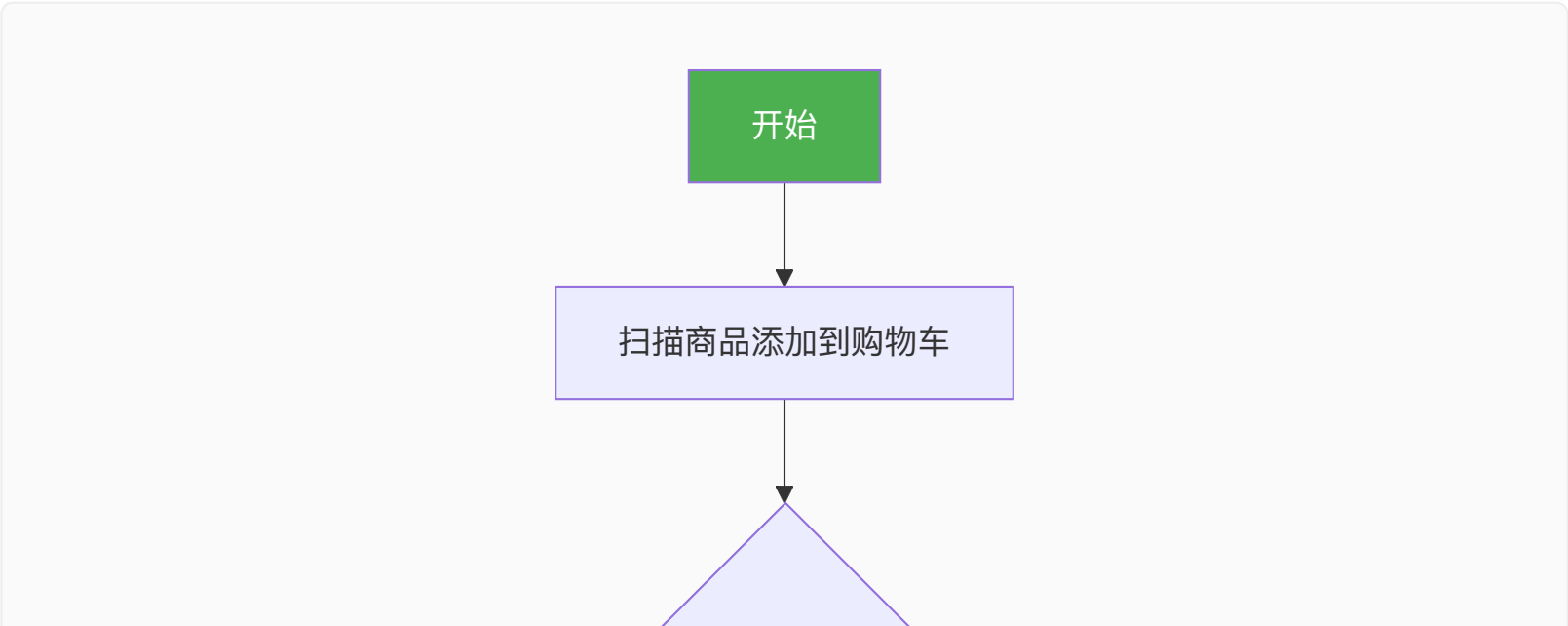
8.5.1 挂单取单业务说明

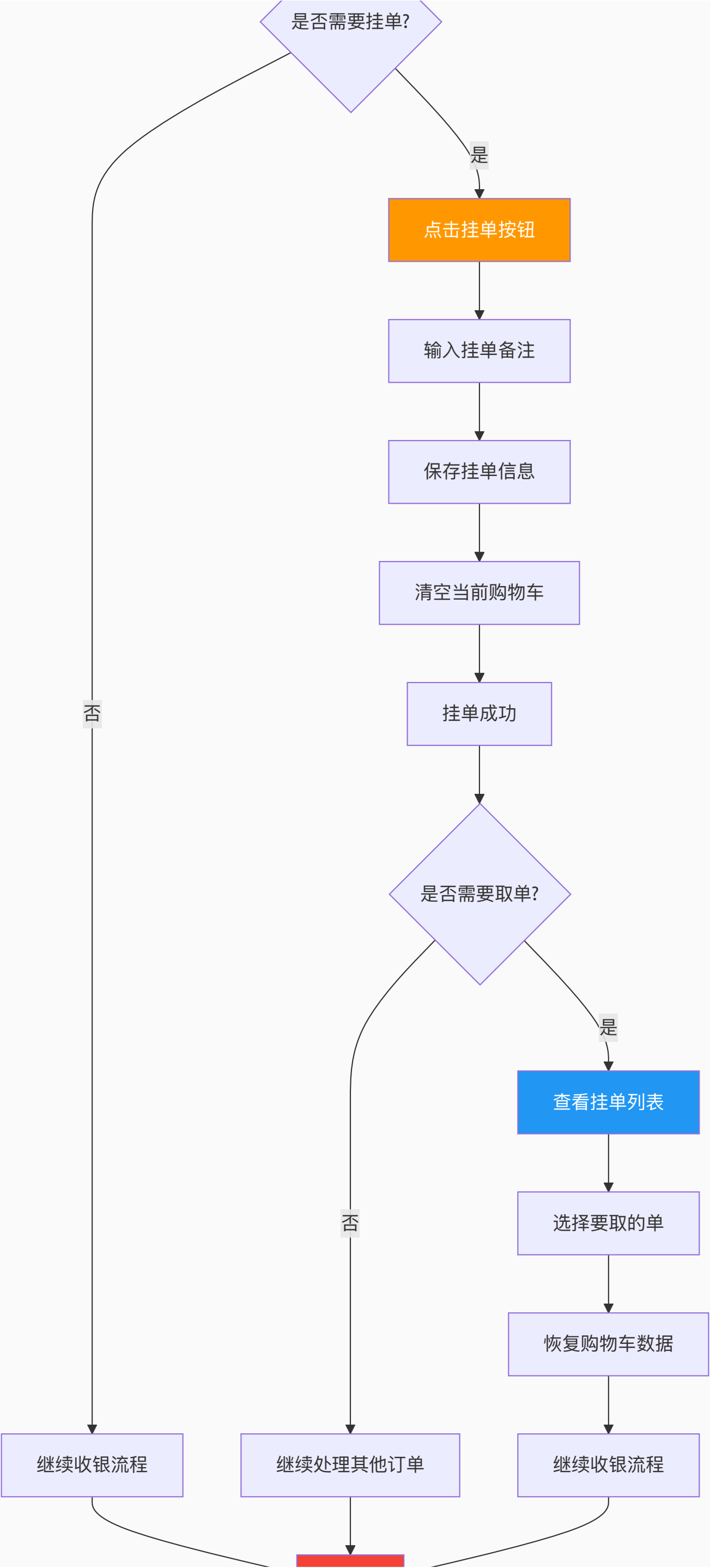
挂单功能允许收银员在收银过程中将当前未完成的订单暂时保存，以便处理其他紧急事务或接待其他顾客。取单功能允许收银员将之前挂起的订单恢复到收银界面继续处理。

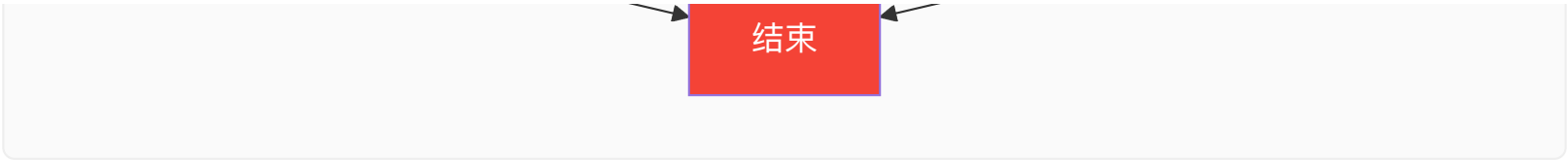
业务场景

- 顾客临时离开，需要先处理其他顾客
- 收银员需要交接班或处理其他紧急事务
- 顾客需要补充商品或修改订单
- 系统故障或网络中断时的临时保存

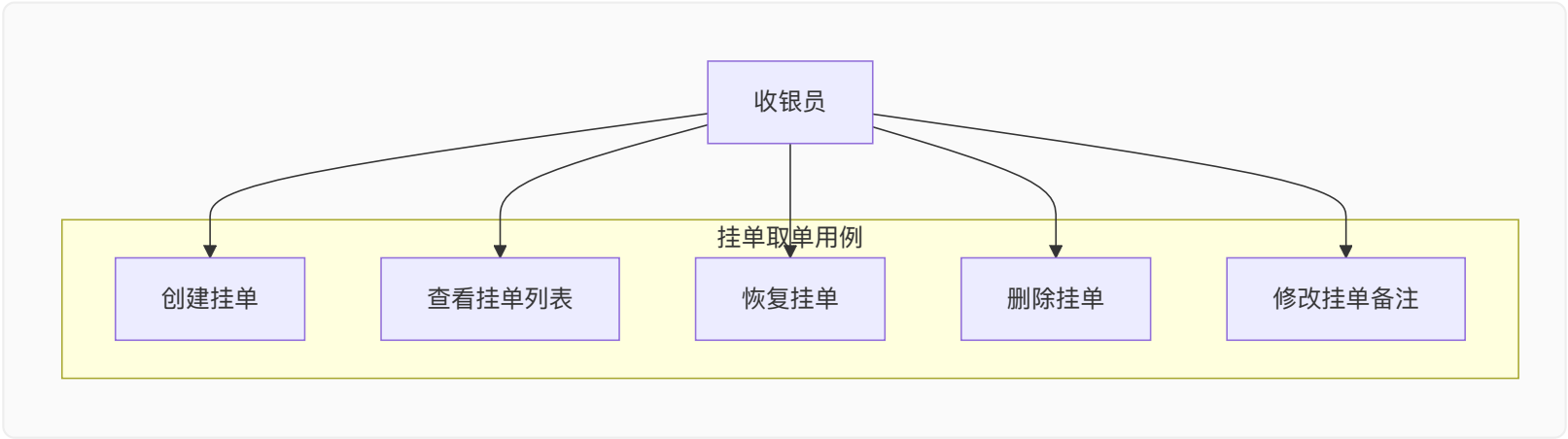
8.5.2 挂单取单流程图



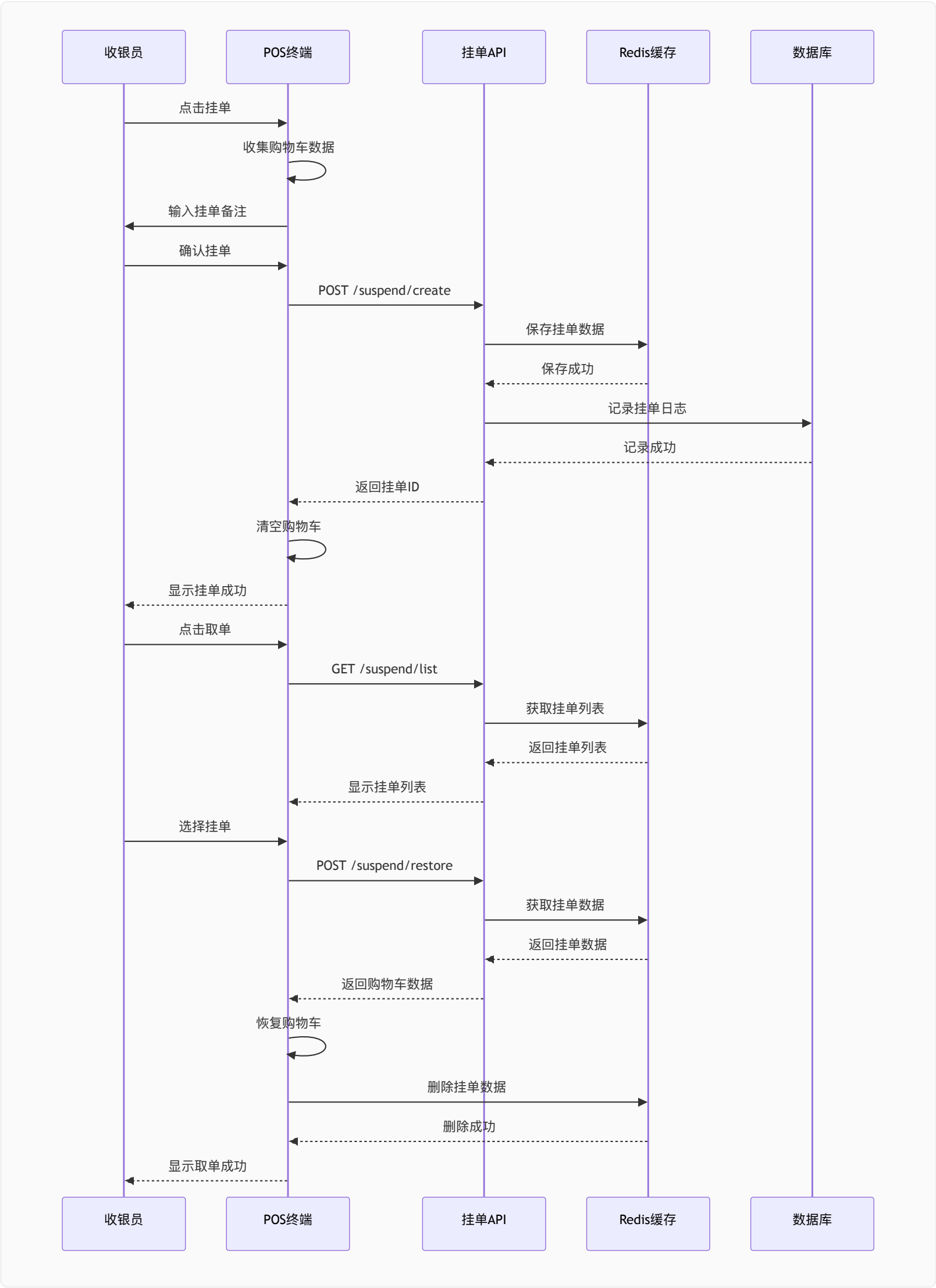




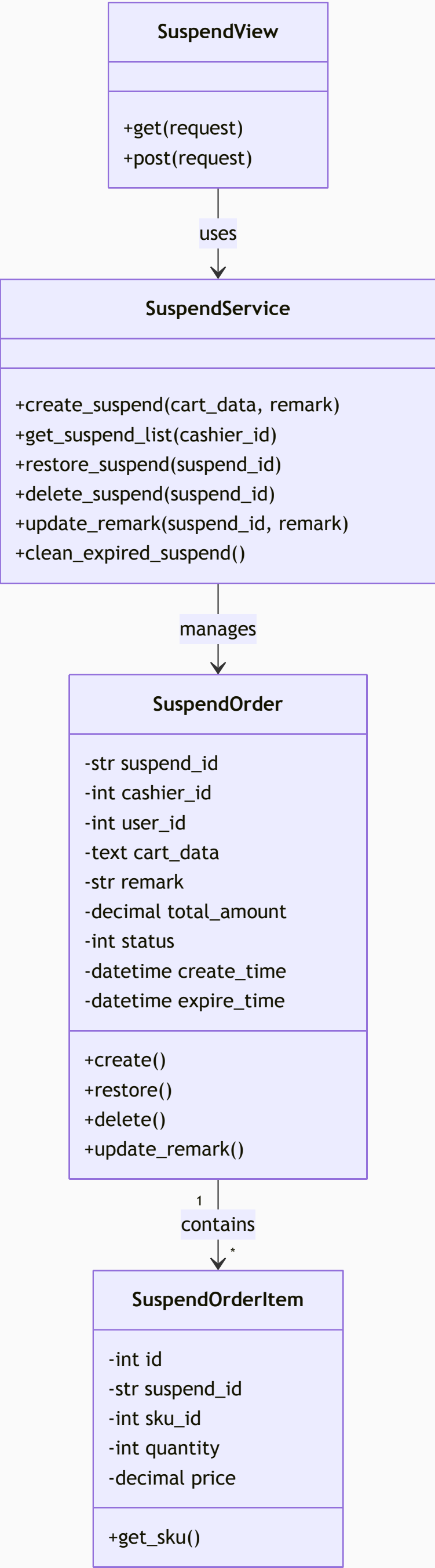
8.5.3 挂单取单用例图



8.5.4 挂单取单时序图



8.5.5 挂单取单类图



8.5.6 挂单数据表设计

tb_suspended_order (挂单表)

字段名	类型	长度	允许空	默认值	说明
id	INT	11	NO	AUTO_INCREMENT	主键ID
cashier_id	INT	11	NO	-	收银员ID (外键)
member_id	INT	11	YES	NULL	会员ID (外键)
total_count	INT	11	NO	0	商品总数
total_amount	DECIMAL	10,2	NO	0	总金额
cart_data	TEXT	-	NO	-	购物车数据(JSON格式)
remark	TEXT	-	NO	""	挂单备注
create_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

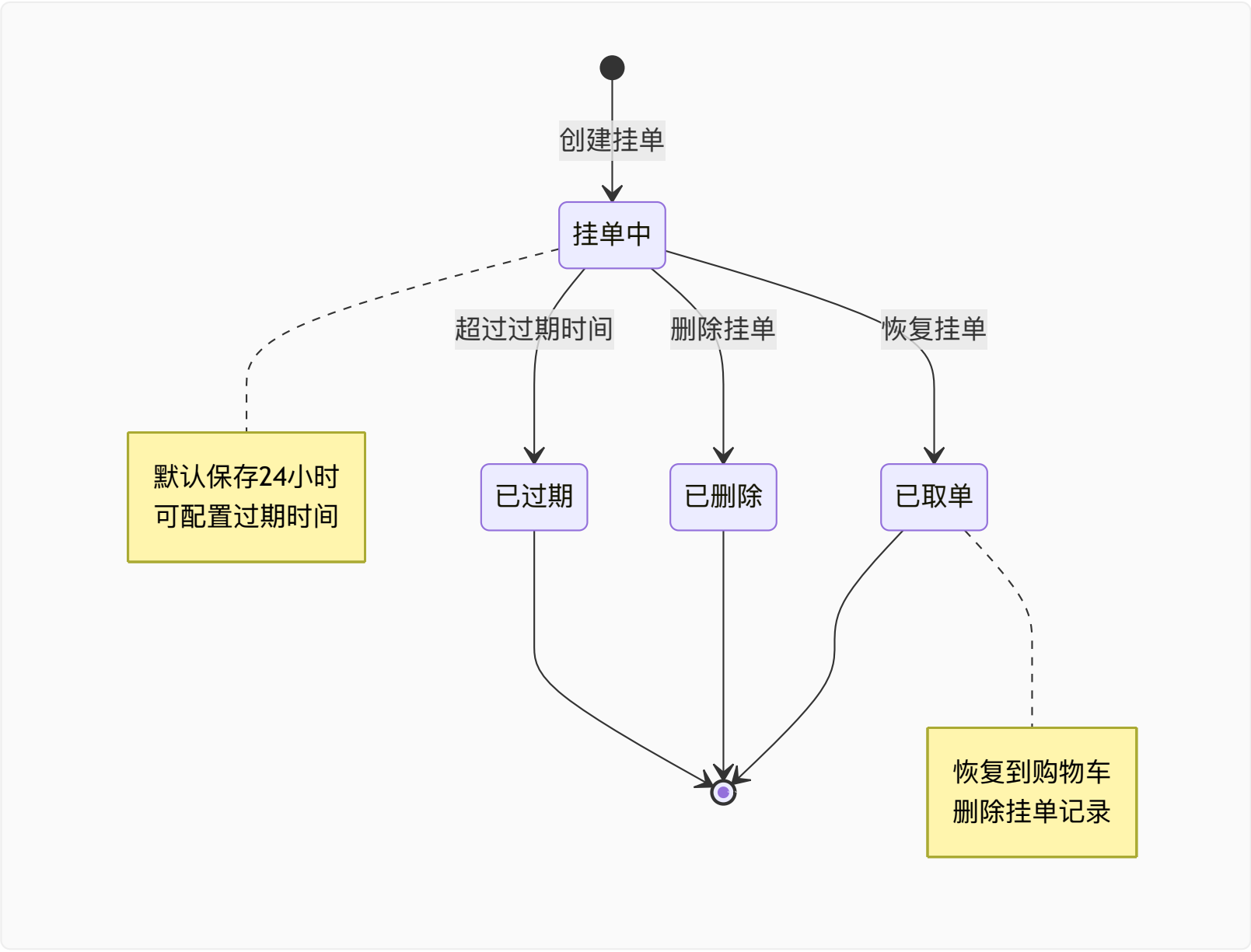
索引设计

- PRIMARY KEY: id
- INDEX: cashier_id
- INDEX: member_id
- INDEX: create_time

外键关系

- cashier_id → tb_user.id (收银员)
- member_id → tb_user.id (会员, 可为空)

8.5.7 挂单取单状态流转图

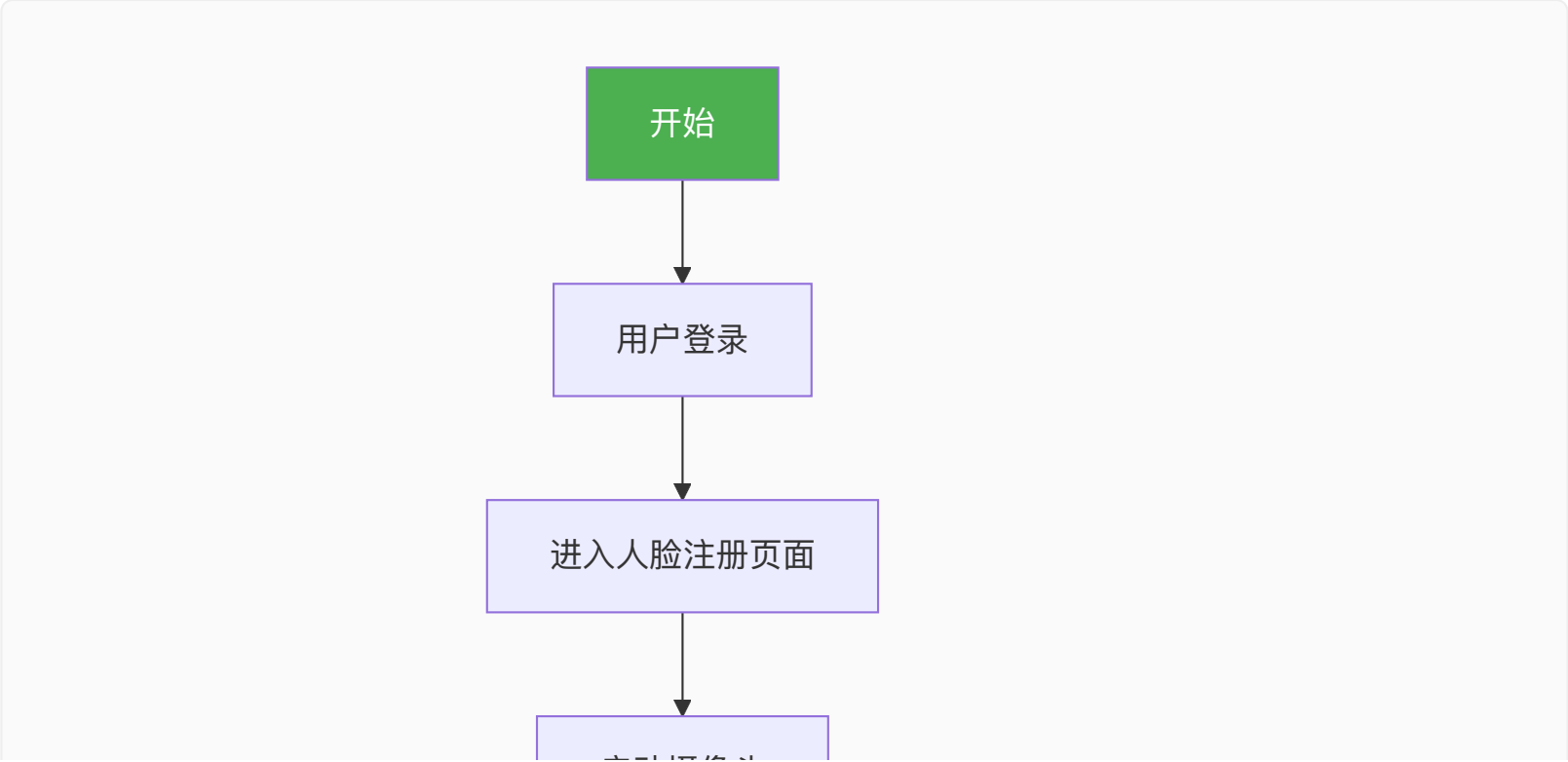


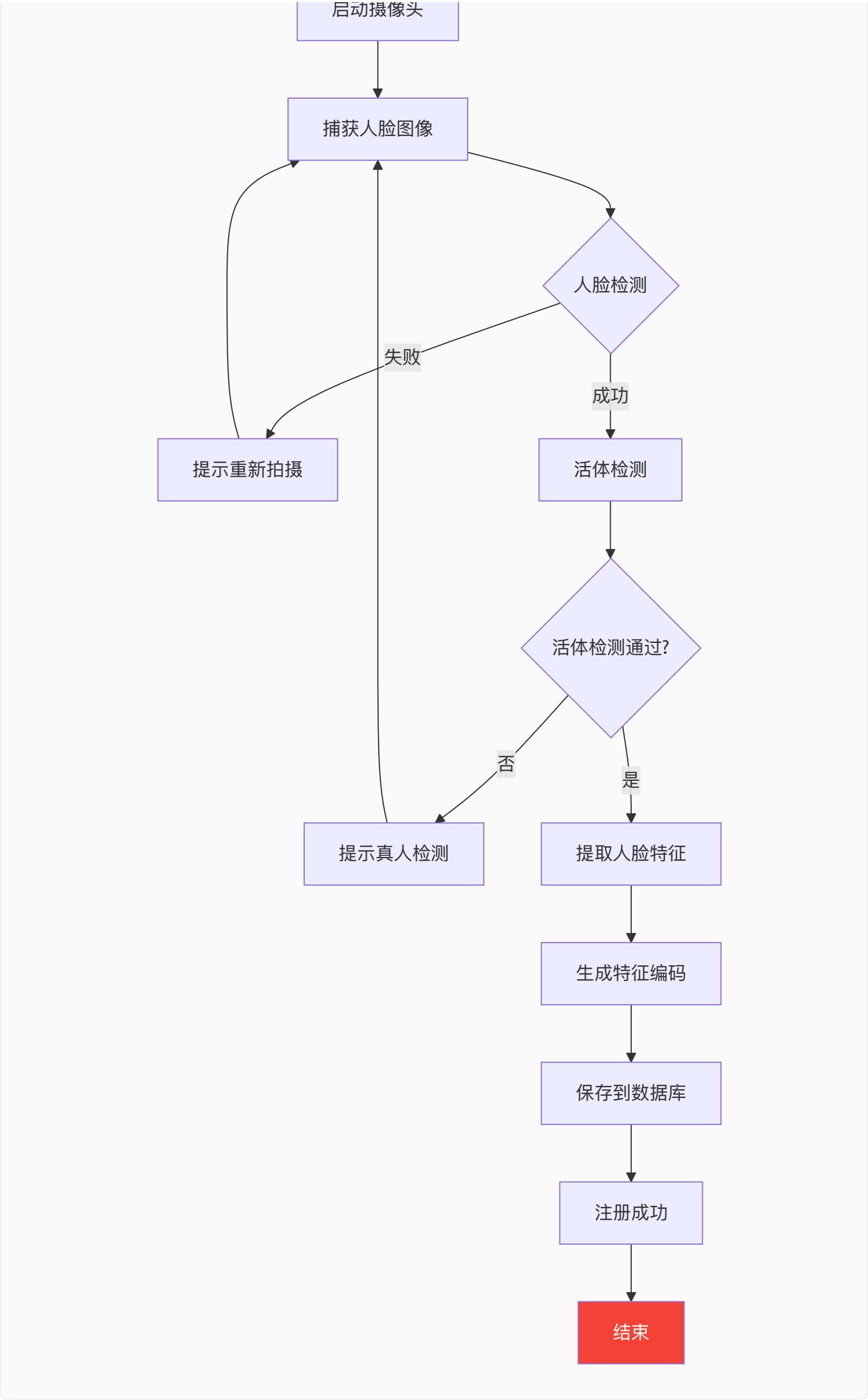
8.5.8 挂单取单功能特点

- 1. **快速挂单:** 一键保存当前购物车状态
- 2. **备注功能:** 支持添加挂单备注，便于识别
- 3. **挂单列表:** 查看所有挂单记录
- 4. **快速取单:** 一键恢复挂单到购物车
- 5. **自动过期:** 超过设定时间自动清理
- 6. **权限控制:** 仅收银员可操作自己的挂单
- 7. **数据持久化:** 使用Redis缓存+数据库双重存储

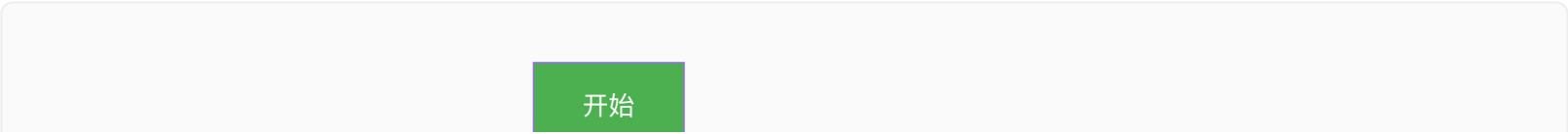
9. 人脸识别模块设计

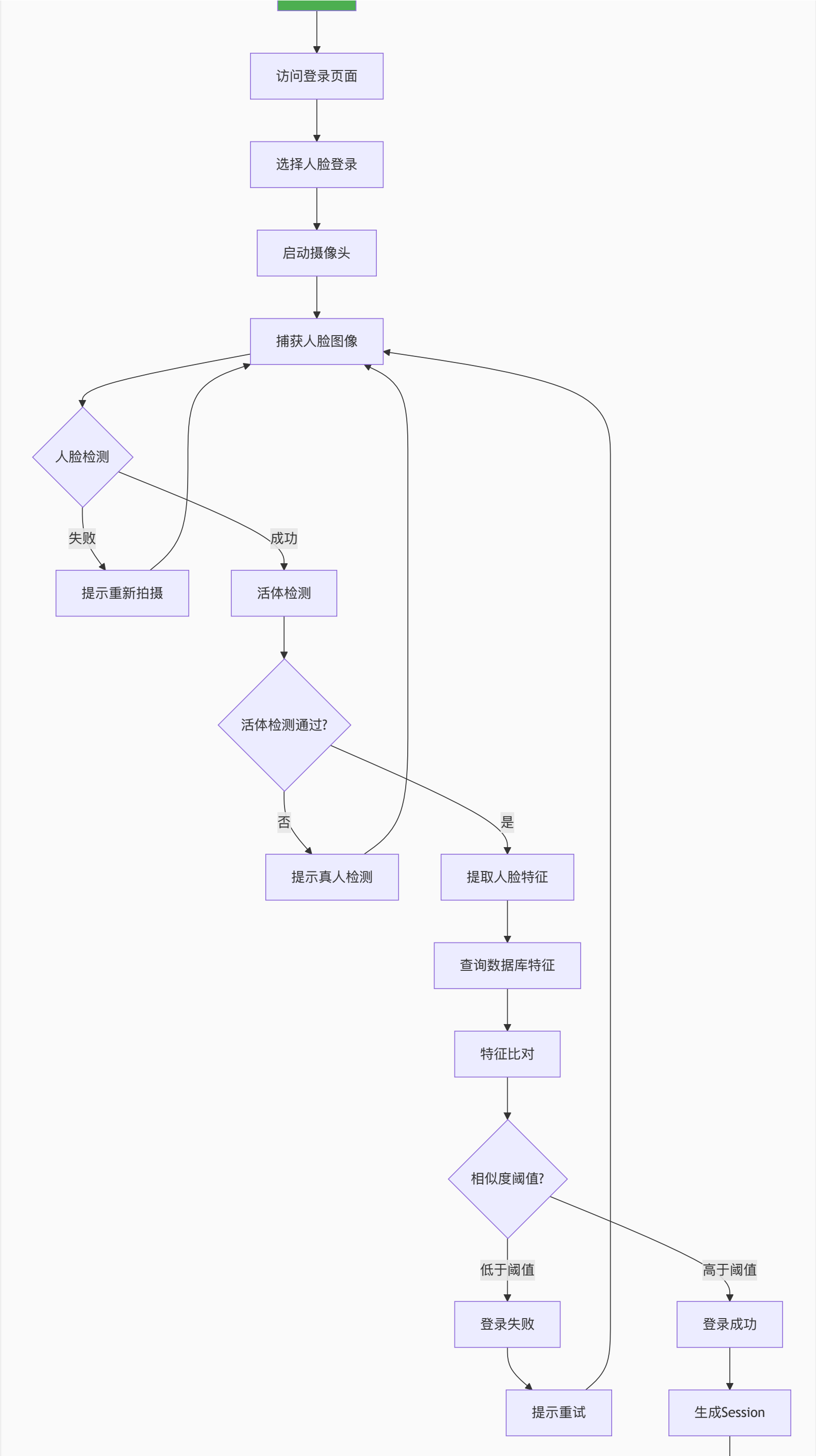
9.1 人脸注册流程图

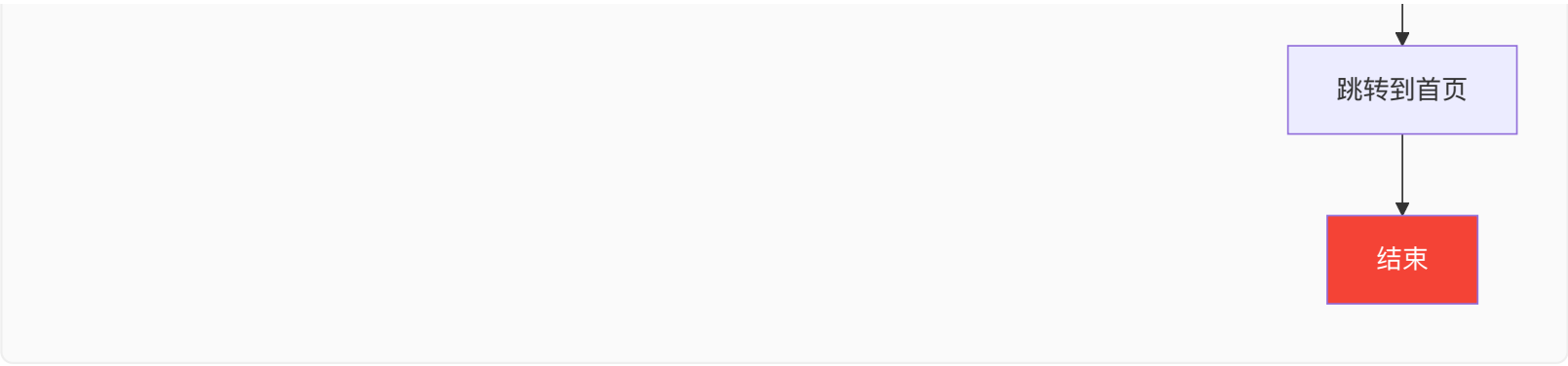




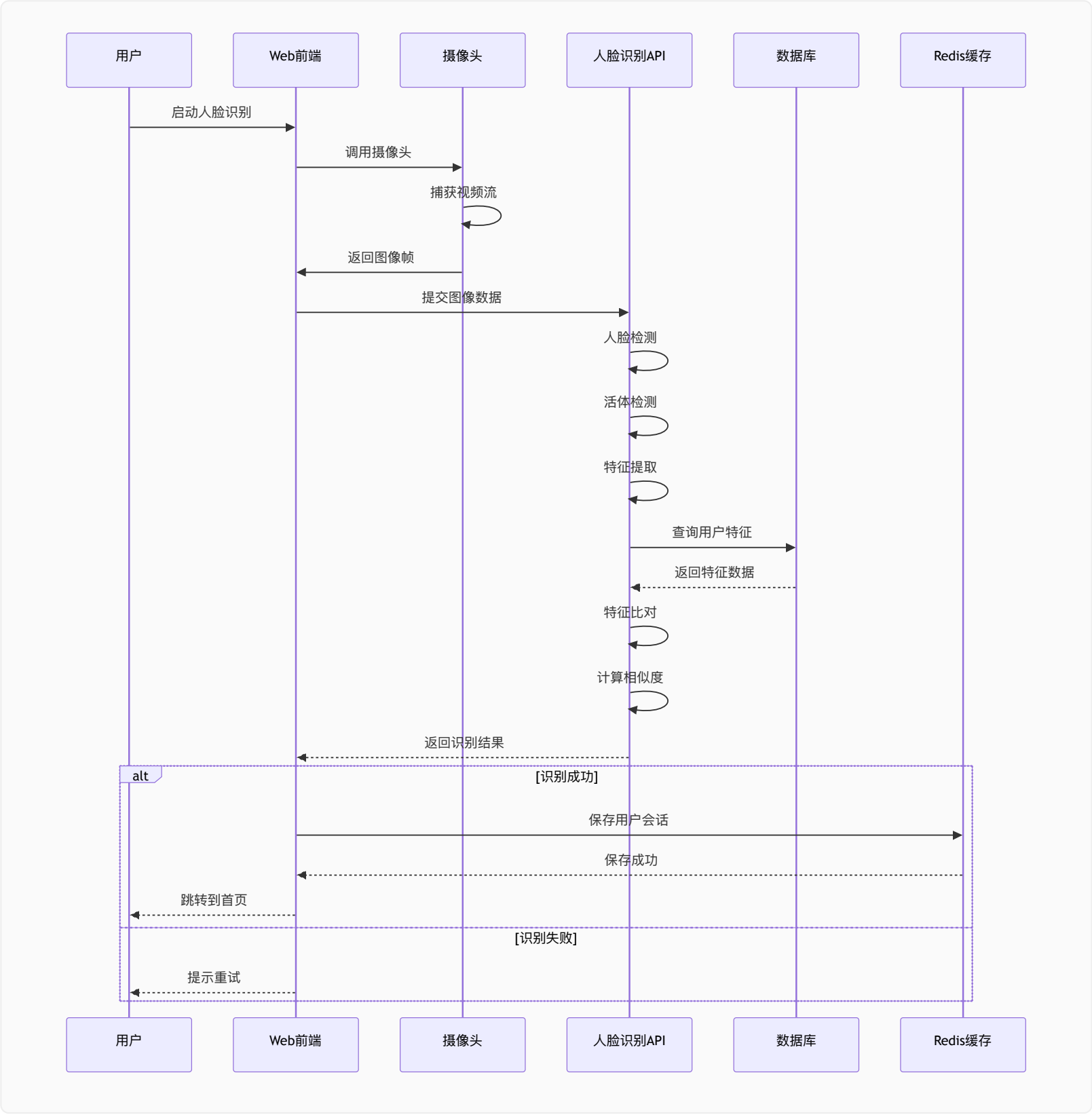
9.2 人脸登录流程图



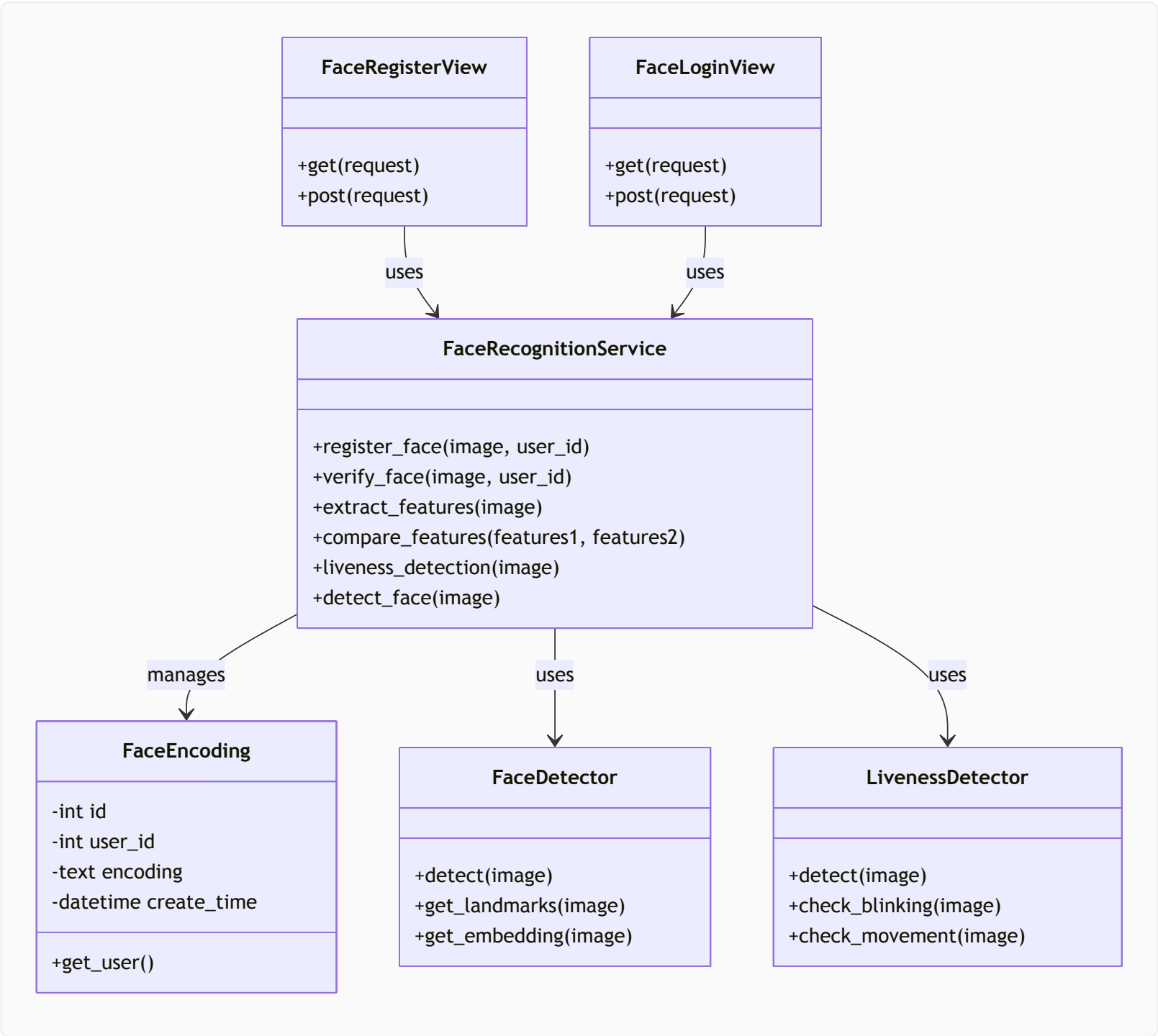




9.3 人脸识别时序图



9.4 人脸识别类图



10. 系统安全设计

10.1 认证与授权

10.1.1 认证机制

- 基于Session的传统认证
- JWT Token认证（可选）
- 人脸识别认证（创新功能）

10.1.2 权限控制

- 基于角色的访问控制（RBAC）
- 装饰器权限验证
- 中间件权限拦截

10.2 数据安全

10.2.1 密码安全

- 使用PBKDF2算法加密存储
- 盐值随机生成
- 密码复杂度要求

10.2.2 敏感数据保护

- 手机号脱敏显示
- 支付信息加密传输
- 数据库字段加密

10.3 接口安全

10.3.1 CSRF防护

- CSRF Token验证
- SameSite Cookie属性
- Referer检查

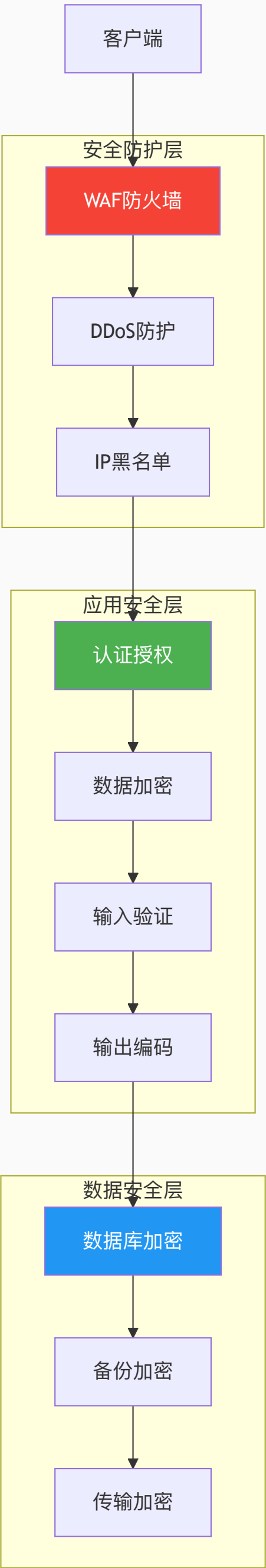
10.3.2 XSS防护

- 模板自动转义
- 输入内容过滤
- CSP策略配置

10.3.3 SQL注入防护

- ORM参数化查询
- 输入验证和过滤
- 最小权限原则

10.4 安全架构图



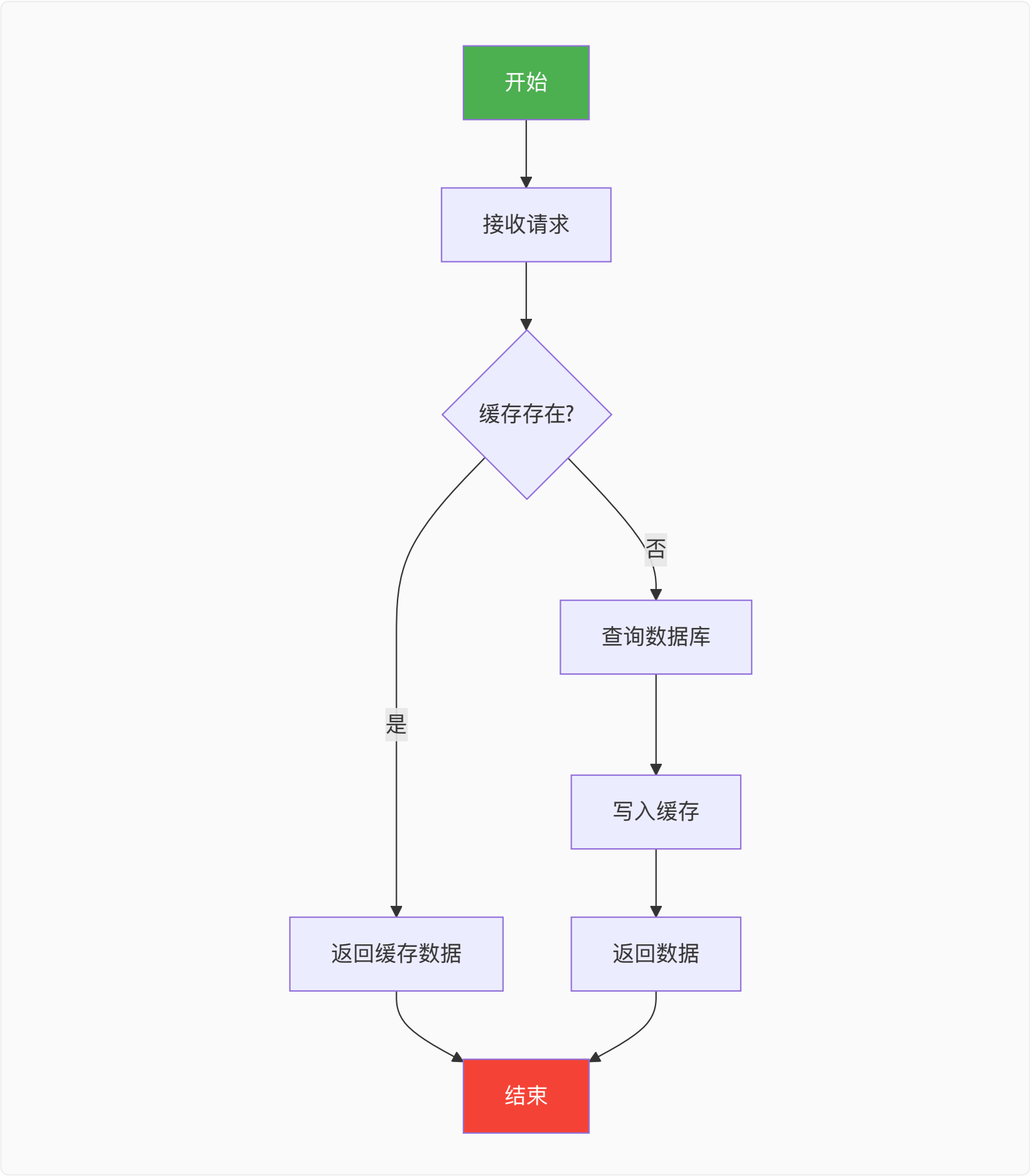
11. 性能优化设计

11.1 缓存设计

11.1.1 缓存策略

- 热点数据缓存: 商品信息、用户信息
- 查询结果缓存: 搜索结果、分类列表
- 页面缓存: 静态页面、首页数据

11.1.2 缓存读写逻辑示意图



11.1.3 缓存更新策略

- 主动更新: 数据变更时主动更新缓存
- 被动更新: 设置过期时间，自动失效
- 缓存预热: 系统启动时加载热点数据

11.2 数据库性能优化

11.2.1 读写分离

- 主库负责写操作
- 从库负责读操作
- 中间件自动路由

11.2.2 连接池配置

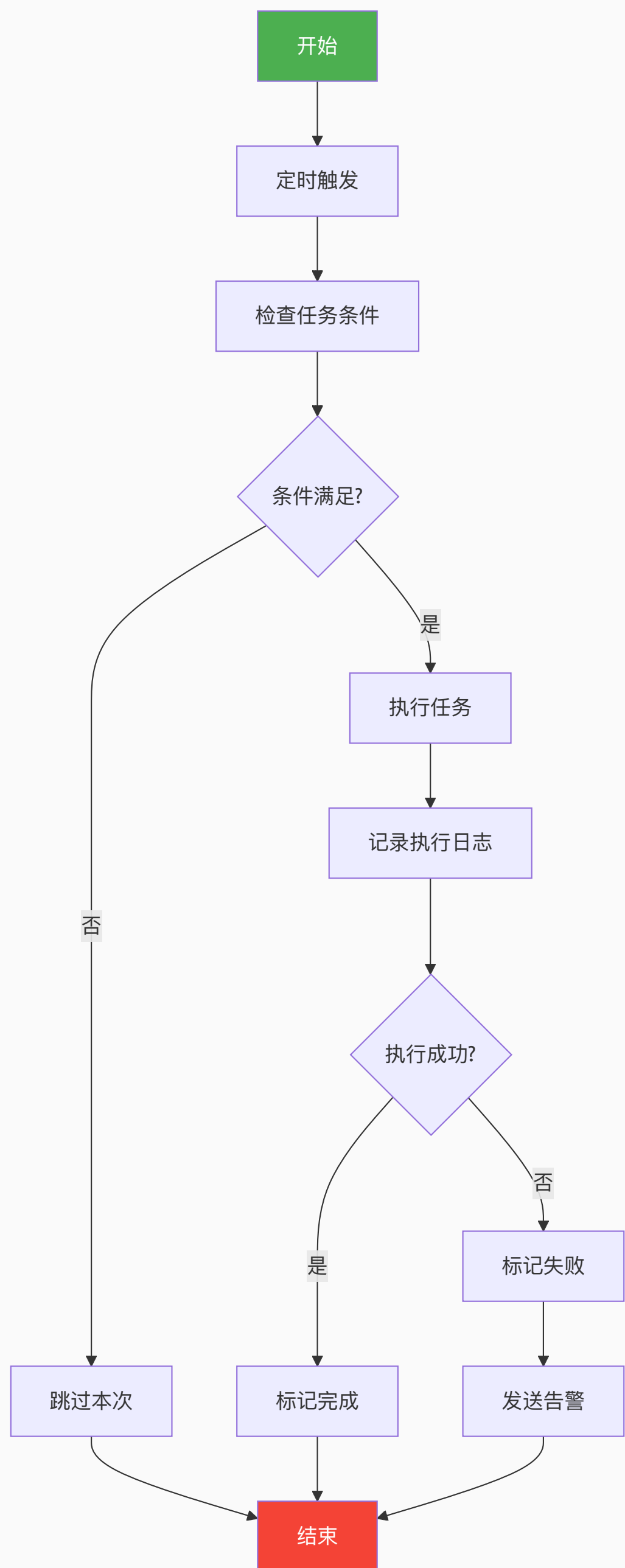
- 使用数据库连接池
- 合理设置连接数
- 连接超时配置

11.3 异步处理

11.3.1 Celery异步任务

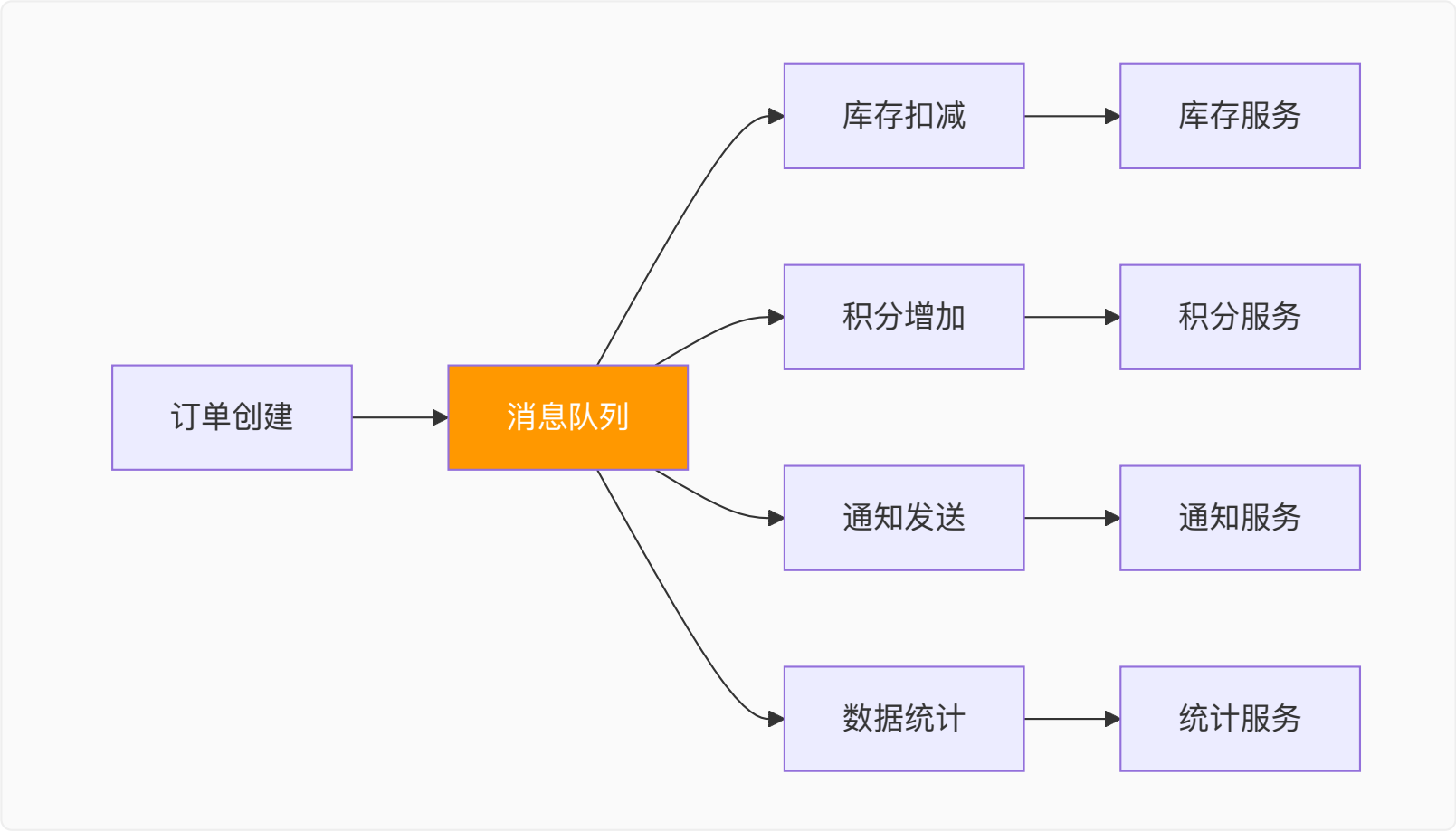
- 订单状态同步
- 邮件发送
- 数据统计
- 日志处理

11.3.2 定时任务执行流程图



11.4 消息队列设计

11.4.1 消息时间拓扑图



11.5 前端性能优化

11.5.1 资源优化

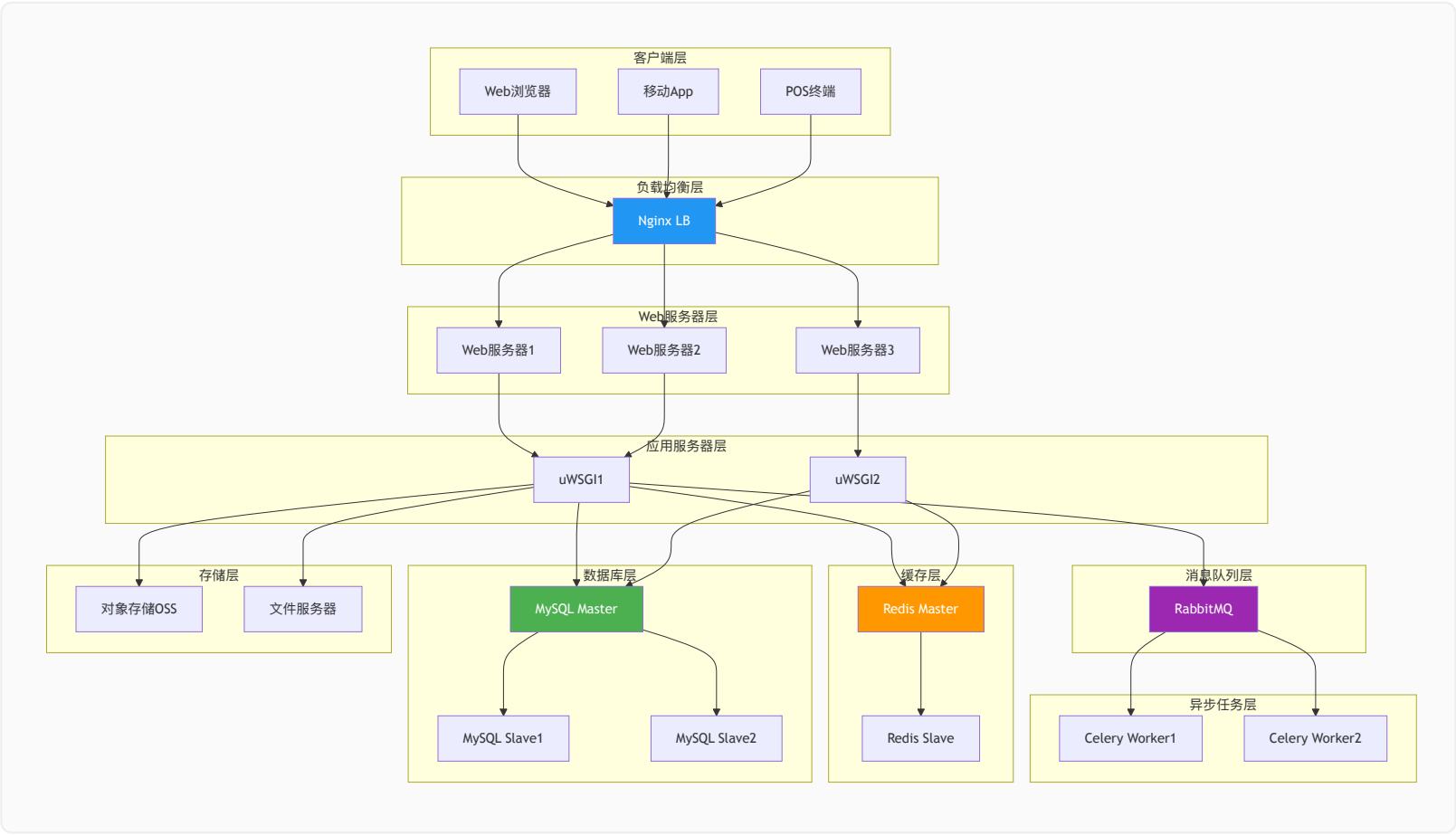
- 图片压缩和懒加载
- CSS/JS压缩合并
- CDN加速
- 浏览器缓存

11.5.2 渲染优化

- 虚拟滚动
- 防抖节流
- 代码分割
- 服务端渲染

12. 部署运维设计

12.1 UML部署图



12.2 环境配置

12.2.1 开发环境

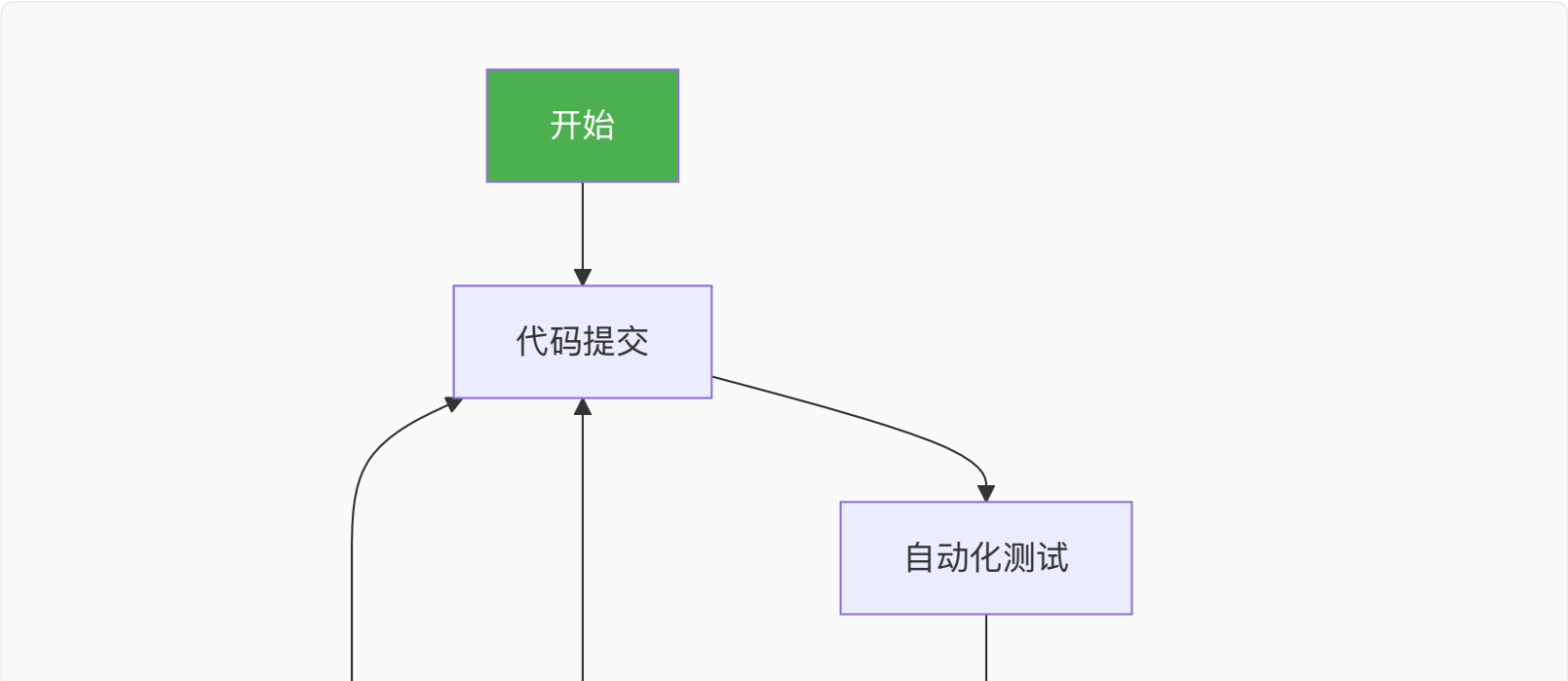
- Python 3.7+
- Django 3.2.25
- MySQL 5.7+
- Redis 5.0+
- Node.js 14+

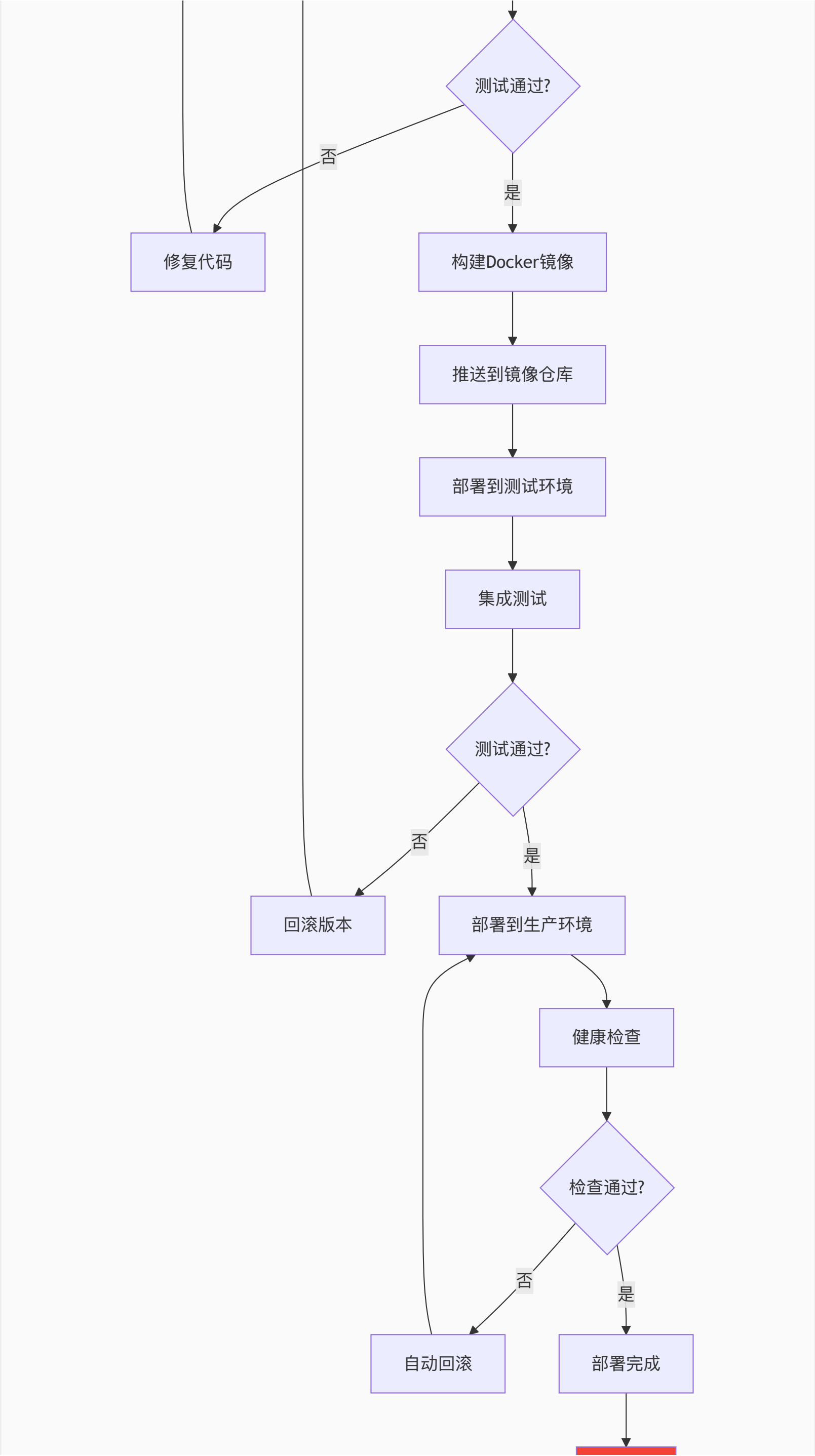
12.2.2 生产环境

- Ubuntu 20.04 LTS
- Nginx 1.18+
- uWSGI 2.0+
- MySQL 8.0+
- Redis 6.0+
- Docker & Docker Compose

12.3 部署流程

12.3.1 部署流程图





12.4 监控与运维

12.4.1 监控指标

- **系统监控:** CPU、内存、磁盘、网络
- **应用监控:** 请求量、响应时间、错误率
- **业务监控:** 订单量、注册量、交易额

12.4.2 日志管理

- 统一日志格式
- 日志分级存储
- 日志分析平台
- 异常告警机制

13. 附录

13.1 术语表

术语	英文	说明
SKU	Stock Keeping Unit	库存量单位
SPU	Standard Product Unit	标准产品单位
POS	Point of Sale	销售终端
RBAC	Role-Based Access Control	基于角色的访问控制
CSRF	Cross-Site Request Forgery	跨站请求伪造
XSS	Cross-Site Scripting	跨站脚本攻击
JWT	JSON Web Token	JSON网络令牌
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射
API	Application Programming Interface	应用程序接口
WAF	Web Application Firewall	Web应用防火墙

13.2 参考文档

- Django官方文档: <https://docs.djangoproject.com/>
- Vue.js官方文档: <https://vuejs.org/>
- MySQL官方文档: <https://dev.mysql.com/doc/>
- Redis官方文档: <https://redis.io/documentation>
- Nginx官方文档: <https://nginx.org/en/docs/>

13.3 版本历史

版本	日期	修改人	修改内容
v2.0	2026-07-30	Kang Xuebing	完整版详细设计文档

文档结束